

Mathématiques MPI

# Table des matières

|          |                                                                   |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Vocabulaire de la théorie des ensembles</b>                    | <b>3</b>  |
| 1.1      | Les ensembles . . . . .                                           | 3         |
| 1.1.1    | Opérations . . . . .                                              | 4         |
| 1.1.2    | Propriétés : Lois de De Morgan . . . . .                          | 4         |
| 1.2      | Relation d'ordre, équivalence . . . . .                           | 5         |
| 1.2.1    | Équivalence . . . . .                                             | 6         |
| 1.3      | Tribu . . . . .                                                   | 7         |
| 1.4      | Ensembles convexes . . . . .                                      | 8         |
| 1.5      | Applications, fonctions . . . . .                                 | 8         |
| 1.5.1    | Propriétés de l'image directe . . . . .                           | 9         |
| 1.5.2    | Propriétés de l'image réciproque . . . . .                        | 9         |
| 1.5.3    | Injectif, surjectif, bijectif . . . . .                           | 10        |
| 1.6      | Cardinal, ensemble dénombrable . . . . .                          | 11        |
| 1.7      | Fonctions convexes et concaves . . . . .                          | 14        |
| <b>2</b> | <b>Algèbre linéaire</b>                                           | <b>18</b> |
| 2.1      | Espaces vectoriels : notations et rappels . . . . .               | 18        |
| 2.2      | Les applications linéaires . . . . .                              | 19        |
| 2.2.1    | Ensembles remarquables . . . . .                                  | 19        |
| 2.2.2    | Valeurs propres, espaces propres . . . . .                        | 20        |
| 2.3      | Sous-espaces stables . . . . .                                    | 26        |
| 2.4      | Sommes directes . . . . .                                         | 27        |
| 2.4.1    | Projecteur associé à une décomposition en somme directe . . . . . | 29        |
| 2.4.2    | Sous-espaces stables et restriction . . . . .                     | 30        |
| 2.5      | Familles de vecteurs, bases . . . . .                             | 30        |
| 2.5.1    | Combinaison linéaire . . . . .                                    | 31        |
| 2.5.2    | Famille génératrice . . . . .                                     | 31        |
| 2.5.3    | Famille libre . . . . .                                           | 31        |
| 2.5.4    | Base . . . . .                                                    | 31        |
| 2.6      | Espace vectoriel de dimension finie . . . . .                     | 32        |
| 2.6.1    | Théorème du rang . . . . .                                        | 32        |
| 2.6.2    | Dimension d'une somme de sous-espaces . . . . .                   | 33        |
| 2.7      | Diagonalisation . . . . .                                         | 34        |
| 2.7.1    | Traduction matricielle . . . . .                                  | 34        |
| 2.7.2    | Caractérisation par les espaces propres . . . . .                 | 35        |

|          |                                                     |           |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 2.7.3    | Utilisation de la diagonalisation . . . . .         | 38        |
| <b>3</b> | <b>Espaces vectoriels normés</b>                    | <b>40</b> |
| 3.1      | Topologie dans un espace vectoriel normé . . . . .  | 40        |
| 3.1.1    | Normes et distances . . . . .                       | 40        |
| 3.1.2    | Boules et parties bornées . . . . .                 | 42        |
| 3.1.3    | Voisinages, ouverts et fermés . . . . .             | 43        |
| 3.1.4    | Espaces produits . . . . .                          | 45        |
| 3.2      | Suites réelles . . . . .                            | 45        |
| 3.2.1    | Suites monotones . . . . .                          | 45        |
| 3.2.2    | Théorèmes de comparaison et d'encadrement . . . . . | 46        |
| 3.2.3    | Suites de référence . . . . .                       | 47        |
| 3.3      | Suites d'un espace vectoriel normé . . . . .        | 48        |
| 3.3.1    | Suites convergentes . . . . .                       | 48        |
| 3.3.2    | Suites extraites . . . . .                          | 49        |
| 3.3.3    | Théorèmes d'opérations . . . . .                    | 50        |
| 3.3.4    | Relations de comparaison . . . . .                  | 52        |
| 3.4      | Normes équivalentes . . . . .                       | 53        |
| 3.4.1    | Définition . . . . .                                | 53        |
| 3.4.2    | Cas de la dimension finie . . . . .                 | 56        |
| <b>4</b> | <b>Séries dans un espace vectoriel normé</b>        | <b>59</b> |
| 4.1      | Généralités . . . . .                               | 60        |
| 4.1.1    | Définitions . . . . .                               | 60        |
| 4.1.2    | Nature d'une série . . . . .                        | 61        |
| 4.1.3    | Séries télescopiques . . . . .                      | 61        |
| 4.1.4    | Modification d'un nombre fini de termes . . . . .   | 62        |
| 4.1.5    | Propriétés algébriques . . . . .                    | 63        |
| 4.2      | Condition nécessaire de convergence . . . . .       | 64        |
| 4.3      | Séries à termes positifs . . . . .                  | 65        |
| 4.3.1    | Sommes partielles . . . . .                         | 65        |
| 4.3.2    | Règle de comparaison . . . . .                      | 67        |
| 4.3.3    | Règle des équivalents . . . . .                     | 68        |
| 4.3.4    | Règle de d'Alembert . . . . .                       | 69        |
| 4.3.5    | Séries de référence . . . . .                       | 70        |
| 4.3.6    | Comparaison série-intégrale . . . . .               | 71        |
| 4.3.7    | Séries de Bertrand (hors programme) . . . . .       | 72        |
| 4.4      | Séries dans un espace vectoriel normé . . . . .     | 73        |
| 4.4.1    | Séries absolument convergentes . . . . .            | 73        |
| 4.4.2    | Séries semi-convergentes . . . . .                  | 74        |

# Chapitre 1

## Vocabulaire de la théorie des ensembles

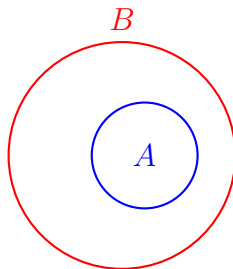
### 1.1 Les ensembles

- $E \rightarrow$  l'ensemble
- $\mathcal{P}(E) \rightarrow$  l'ensemble des parties de  $E$  :

$$\mathcal{P}(E) = \{A \mid A \subset E\}$$

**Exemple 1.1.**  $E = \{a, b\}$ ,  $\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$

- $\subset \rightarrow$  inclusion :  $A \subset B$  signifie  $\forall x, (x \in A \implies x \in B)$
- $\in \rightarrow$  appartenance



**Proposition 1.2.** Soit  $E$  un ensemble fini,

$$\text{Card}(\mathcal{P}(E)) = 2^{\text{Card}(E)}$$

*Démonstration.* Soit  $E$  un ensemble fini,  $|E| = n \in \mathbb{N}$ .

$\binom{n}{k}$  : nombre de parties à  $k$  éléments dans un ensemble à  $n$  éléments.

Pour  $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ , notons  $\mathcal{A}_k$  l'ensemble des parties de  $E$  à  $k$  éléments :

$$\mathcal{A}_k = \{A \in \mathcal{P}(E) \mid |A| = k\}, \quad \text{de sorte que} \quad |\mathcal{A}_k| = \binom{n}{k}$$

Toute partie de  $E$  ayant un nombre d'éléments compris entre 0 et  $n$ , et un seul, on a

$$\mathcal{P}(E) = \bigcup_{k=0}^n \mathcal{A}_k$$

et cette réunion est disjointe (une partie ne peut avoir deux cardinaux distincts). Alors :

$$|\mathcal{P}(E)| = \sum_{k=0}^n |\mathcal{A}_k| = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

la dernière égalité résultant de la formule du binôme appliquée à  $(1+1)^n$ . □

**Définition 1.3** (Produit cartésien).

$$E \times F = \{(x, y) \mid x \in E, y \in F\}$$

### 1.1.1 Opérations

— **Réunion :**

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \in E \mid \exists i \in I, x \in A_i\}$$

— **Intersection :**

$$\bigcap_{i \in I} B_i = \{x \in E \mid \forall i \in I, x \in B_i\}$$

— **Passage au complémentaire :**

$$A^c = \{x \in E \mid x \notin A\}$$

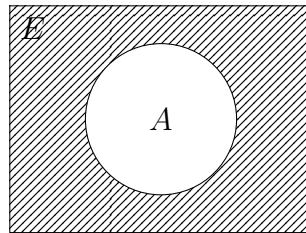
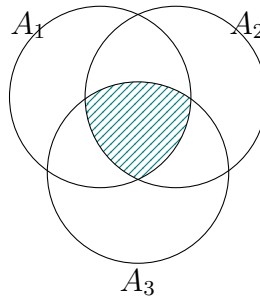


Diagramme illustrant l'intersection de trois ensembles :



### 1.1.2 Propriétés : Lois de De Morgan

**Proposition 1.4** (Lois de De Morgan). *Soit  $(A_i)_{i \in I}$  une famille de parties d'un ensemble  $E$ , avec  $I \neq \emptyset$ . Alors*

$$\left( \bigcup_{i \in I} A_i \right)^c = \bigcap_{i \in I} A_i^c \quad \text{et} \quad \left( \bigcap_{i \in I} A_i \right)^c = \bigcup_{i \in I} A_i^c$$

**Équivalence des deux lois.** Il suffit de démontrer la première : la seconde s'en déduit. En effet, en appliquant la première loi à la famille  $(B_i^c)_{i \in I}$ ,

$$\left( \bigcup_{i \in I} B_i^c \right)^c = \bigcap_{i \in I} (B_i^c)^c = \bigcap_{i \in I} B_i$$

puis, en passant au complémentaire des deux membres,

$$\bigcup_{i \in I} B_i^c = \left( \bigcap_{i \in I} B_i \right)^c$$

qui est exactement la seconde loi appliquée à la famille  $(B_i)_{i \in I}$ .

*Démonstration.*

$$\begin{aligned} \left( \bigcup_{i \in I} A_i \right)^c &= \{x \in E \mid \exists i \in I, x \in A_i\}^c \\ &= \{x \in E \mid \text{non}(\exists i \in I, x \in A_i)\} \\ &= \{x \in E \mid \forall i \in I, x \notin A_i\} \\ &= \{x \in E \mid \forall i \in I, x \in A_i^c\} \\ &= \bigcap_{i \in I} A_i^c \end{aligned}$$

□

## 1.2 Relation d'ordre, équivalence

**Définition 1.5** (Relation binaire). Une **relation binaire**  $R$  sur un ensemble  $E$  est la donnée, pour tout couple  $(x, y) \in E^2$ , de la validité ou non d'une assertion notée  $xRy$ . Autrement dit,  $R$  est déterminée par la partie  $\{(x, y) \in E^2 \mid xRy\}$  de  $E \times E$ , appelée son graphe.

Une relation binaire  $R$  sur  $E$  peut vérifier les propriétés suivantes :

- **Réflexif** :  $\forall x \in E, xRx$
- **Symétrique** :  $\forall x \in E, \forall y \in E, (xRy \implies yRx)$
- **Transitif** :  $\forall x \in E, \forall y \in E, \forall z \in E, \begin{cases} xRy \\ yRz \end{cases} \implies xRz$
- **Antisymétrique** :  $\forall x \in E, \forall y \in E, \begin{cases} xRy \\ yRx \end{cases} \implies x = y$

**Définition 1.6** (Relation d'équivalence, relation d'ordre). Soit  $R$  une relation binaire sur  $E$ .

- $R$  est une **relation d'équivalence** si elle est réflexive, symétrique et transitive.
- $R$  est une **relation d'ordre** si elle est réflexive, antisymétrique et transitive. L'ordre est dit **total** si de plus  $\forall x, y \in E, (xRy \text{ ou } yRx)$  ; il est dit **partiel** sinon.

**Exemple 1.7.** —  $\leq$  est une relation d'ordre *total* sur  $\mathbb{R}$ .

- $\subset$  est une relation d'ordre sur  $\mathcal{P}(E)$ , *partiel* dès que  $\text{Card}(E) \geq 2$  (deux singletons distincts ne sont pas comparables).
- La divisibilité est une relation d'ordre *partiel* sur  $\mathbb{N}^*$  (2 et 3 ne sont pas comparables). Attention : sur  $\mathbb{Z}$  elle n'est pas antisymétrique ( $2 \mid -2$  et  $-2 \mid 2$ ), ce n'est donc qu'un préordre.

### 1.2.1 Équivalence

**Définition 1.8** (Matrices semblables).  $A, B \in \mathcal{M}_n(K)^2$  sont semblables si

$$\exists P \in GL_n(K) \mid P^{-1}AP = B$$

**Définition 1.9** (Congruence modulo  $n$ ).

$$x \equiv y \pmod{n} \iff n \mid (x - y)$$

Ces deux relations, ainsi que la relation d'équivalence des matrices définie ci-dessous, sont des relations d'équivalence (vérification immédiate des trois propriétés).

**Définition 1.10** (Classe d'équivalence). Soit  $R$  une relation d'équivalence sur  $E$ . Pour  $x \in E$ , la **classe d'équivalence** de  $x$  est

$$\text{Cl}(x) = \{y \in E \mid xRy\}$$

**Exemple 1.11.** Pour la congruence modulo  $n = 3$  sur  $\mathbb{Z}$  :

$$\text{Cl}(0) = \{3h \mid h \in \mathbb{Z}\}$$

$$\text{Cl}(1) = \{3h + 1 \mid h \in \mathbb{Z}\}$$

$$\text{Cl}(2) = \{3h + 2 \mid h \in \mathbb{Z}\}$$

**Définition 1.12** (Matrices équivalentes). Soient  $A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(K)$ .  $A$  et  $B$  sont équivalentes si

$$\exists P \in GL_n(K), \exists Q \in GL_p(K) \mid PAQ = B$$

**Proposition 1.13.** Soit  $R$  une relation d'équivalence sur  $E$ . Les classes d'équivalence forment une partition de  $E$ .

*Démonstration.* Montrons  $\bigcup_{x \in E} \text{Cl}(x) = E$  (système de représentants), puis que deux classes sont égales ou disjointes.

- $\text{Cl}(x) = \{y \in E \mid xRy\} \subset E$  et  $\forall x \in E, x \in \text{Cl}(x)$  par réflexivité, donc  $\bigcup_{x \in E} \text{Cl}(x) = E$ .

En particulier aucune classe n'est vide.

- Montrons que pour tout  $x, y \in E$ , soit  $\text{Cl}(x) \cap \text{Cl}(y) = \emptyset$ , soit  $\text{Cl}(x) = \text{Cl}(y)$ .
  - 1er cas :  $\text{Cl}(x) \cap \text{Cl}(y) = \emptyset$ , la propriété est vérifiée.

- 2ème cas :  $\text{Cl}(x) \cap \text{Cl}(y) \neq \emptyset$ . Soit  $z \in \text{Cl}(x) \cap \text{Cl}(y)$ . Alors  $xRz$  et  $yRz$ , donc par symétrie  $zRx$ , puis par transitivité  $yRz$  et  $zRx$  donnent  $yRx$ , donc  $x \in \text{Cl}(y)$ . Soit alors  $t \in \text{Cl}(x)$ , c'est-à-dire  $xRt$  : la transitivité appliquée à  $yRx$  et  $xRt$  donne  $yRt$ , donc  $t \in \text{Cl}(y)$ . Ainsi  $\text{Cl}(x) \subset \text{Cl}(y)$ . De même  $\text{Cl}(y) \subset \text{Cl}(x)$ , donc  $\text{Cl}(x) = \text{Cl}(y)$ .

Les classes sont donc non vides, deux à deux égales ou disjointes, et recouvrent  $E$  : l'ensemble des classes d'équivalence, noté  $E/R$ , est une partition de  $E$ .  $\square$

*Remarque.* C'est bien l'ensemble  $E/R = \{\text{Cl}(x) \mid x \in E\}$  qui est une partition, et non la famille  $(\text{Cl}(x))_{x \in E}$  : cette dernière est redondante, puisque  $\text{Cl}(x) = \text{Cl}(y)$  dès que  $xRy$ .

## 1.3 Tribu

**Définition 1.14** (Tribu). Soit  $E$  un ensemble. On appelle **tribu** (ou  $\sigma$ -algèbre) sur  $E$  toute partie  $\mathcal{B}$  de  $\mathcal{P}(E)$  vérifiant :

- (1)  $E \in \mathcal{B}$
- (2)  $\forall A \in \mathcal{B}, A^c \in \mathcal{B}$  (stable par passage au complémentaire)
- (3) Pour toute suite  $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de  $\mathcal{B}^{\mathbb{N}}$ , alors  $\bigcup_{n=0}^{\infty} A_n \in \mathcal{B}$  (stabilité par union dénombrable)

*Remarque.* De (1) et (2) on tire  $\emptyset = E^c \in \mathcal{B}$ . De (2) et (3), combinées aux lois de De Morgan (proposition 1.4), on tire la stabilité par intersection dénombrable.

**Exemple 1.15.** —  $\mathcal{P}(E)$  est une tribu.

- $\mathcal{B} = \{E, \emptyset\}$  est une tribu.
- $\mathcal{B} = \{E, A, \emptyset, A^c\}$  est une tribu.

**Proposition 1.16.** Soit  $E$  un ensemble et  $(\mathcal{B}_i)_{i \in I}$  des tribus sur  $E$ , avec  $I \neq \emptyset$ . Alors  $\bigcap_{i \in I} \mathcal{B}_i$  est une tribu de  $E$ .

*Démonstration.* —  $\forall i \in I, E \in \mathcal{B}_i$  ( $\mathcal{B}_i$  tribu), donc  $E \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{B}_i$ .

- $\forall i \in I, \forall A \in \mathcal{B}_i, A^c \in \mathcal{B}_i$ . Donc si  $A \in \bigcap_i \mathcal{B}_i$ , alors  $A^c \in \bigcap_i \mathcal{B}_i$ .

- Si  $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \left( \bigcap_i \mathcal{B}_i \right)^{\mathbb{N}}$ , alors  $\forall i, A_n \in \mathcal{B}_i$ , donc  $\bigcup_{n=0}^{\infty} A_n \in \mathcal{B}_i$  pour tout  $i$ , d'où  $\bigcup_{n=0}^{\infty} A_n \in \bigcap_i \mathcal{B}_i$ .

$\square$

**Définition 1.17** (Tribu engendrée). Soit  $X \subset \mathcal{P}(E)$ . On note  $\sigma(X)$  la plus petite tribu contenant  $X$  :

$$\sigma(X) = \bigcap_{\substack{\mathcal{B} \text{ tribu sur } E \\ X \subset \mathcal{B}}} \mathcal{B}$$

où l'intersection porte sur toutes les tribus sur  $E$  contenant  $X$ .

*Justification.* Cette intersection a bien un sens : la famille sur laquelle elle porte est non vide, car  $\mathcal{P}(E)$  est une tribu contenant  $X$ . D'après la proposition 1.16,  $\sigma(X)$  est une tribu, et elle contient  $X$  puisque chacune des tribus intersectées le contient. Enfin, si  $\mathcal{B}$  est une tribu quelconque contenant  $X$ , alors  $\mathcal{B}$  figure parmi les tribus intersectées, donc  $\sigma(X) \subset \mathcal{B}$  :  $\sigma(X)$  est bien la plus petite tribu contenant  $X$ , au sens de l'inclusion.  $\square$

## 1.4 Ensembles convexes

**Définition 1.18** (Segment). Soient  $a, b \in E$  ( $E$  espace vectoriel). Le segment  $[a, b]$  est défini par

$$[a, b] = \{(1-t)a + tb \mid t \in [0, 1]\}$$

**Définition 1.19** (Partie convexe). Une partie  $A \subset E$  est dite convexe si

$$\forall (a, b) \in A^2, [a, b] \subset A$$

**Proposition 1.20.** Dans  $\mathbb{R}$ , les parties convexes sont exactement les intervalles.

*Démonstration.* On utilise la caractérisation suivante d'un intervalle  $I$  de  $\mathbb{R}$  : en posant  $\alpha = \inf I \in [-\infty, +\infty[$  et  $\beta = \sup I \in ]-\infty, +\infty]$  (pour  $I \neq \emptyset$ ), on a  $] \alpha, \beta[ \subset I \subset [\alpha, \beta]$ .

**Tout intervalle est convexe.** Soit  $I$  un intervalle,  $x, y \in I$  et  $z \in [x, y]$ ; quitte à échanger  $x$  et  $y$ , supposons  $x \leq z \leq y$ . Alors  $\alpha \leq x \leq z \leq y \leq \beta$ . Si  $z = \alpha$  alors  $z = x \in I$ ; si  $z = \beta$  alors  $z = y \in I$ ; sinon  $z \in ] \alpha, \beta[ \subset I$ . Dans tous les cas  $z \in I$ .

**Toute partie convexe est un intervalle.** Soit  $A \subset \mathbb{R}$  convexe. Si  $A = \emptyset$ , c'est un intervalle. Sinon, posons  $\alpha = \inf A$  et  $\beta = \sup A$ . L'inclusion  $A \subset [\alpha, \beta]$  est immédiate. Soit  $z \in ] \alpha, \beta[$  : comme  $\alpha < z$  n'est pas un minorant de  $A$ , il existe  $x \in A$  avec  $x < z$ ; comme  $\beta > z$  n'est pas un majorant de  $A$ , il existe  $y \in A$  avec  $y > z$ . Alors  $z \in [x, y] \subset A$  par convexité. Ainsi  $] \alpha, \beta[ \subset A \subset [\alpha, \beta]$ , donc  $A$  est l'un des quatre intervalles de bornes  $\alpha$  et  $\beta$ .  $\square$

**Proposition 1.21.** Une intersection de parties convexes est convexe.

*Démonstration.* Soit  $(A_i)_{i \in I}$  une famille de parties convexes de  $E$  et  $A = \bigcap_{i \in I} A_i$ . Soient  $a, b \in A$  et  $t \in [0, 1]$ . Pour tout  $i \in I$ , on a  $a, b \in A_i$  et  $A_i$  est convexe, donc  $(1-t)a + tb \in A_i$ . Ceci valant pour tout  $i$ , on obtient  $(1-t)a + tb \in A$ . Ainsi  $[a, b] \subset A$  :  $A$  est convexe.  $\square$

## 1.5 Applications, fonctions

Une application est définie par un ensemble de départ  $E$ , un ensemble d'arrivée  $F$ , et une règle qui à tout élément de  $E$  associe un unique élément de  $F$  :

$$f : E \rightarrow F, \quad x \mapsto f(x)$$

**Définition 1.22** (Image directe). Pour  $A \subset E$ ,

$$f(A) = \{f(x) \mid x \in A\} \subset F$$

**Définition 1.23** (Image réciproque). Pour  $B \subset F$ ,

$$f^{-1}(B) = \{x \in E \mid f(x) \in B\}$$

### 1.5.1 Propriétés de l'image directe

**Proposition 1.24.** Soit  $(A_i)_{i \in I}$  une famille de parties de  $E$ .

$$i) \quad f \left( \bigcup_{i \in I} A_i \right) = \bigcup_{i \in I} f(A_i)$$

$$ii) \quad f \left( \bigcap_{i \in I} A_i \right) \subset \bigcap_{i \in I} f(A_i)$$

*Démonstrations.* **i)**  $\subset$  : Soit  $x \in f \left( \bigcup_{i \in I} A_i \right)$ . Alors  $\exists y \in \bigcup_{i \in I} A_i$  tel que  $x = f(y)$ , donc

$\exists i_0 \in I, y \in A_{i_0}$ . Ainsi  $x \in f(A_{i_0}) \subset \bigcup_{i \in I} f(A_i)$ .

$\supset$  : Soit  $x \in \bigcup_{i \in I} f(A_i)$ . Alors  $\exists i_0$  tel que  $x \in f(A_{i_0})$ , donc  $\exists y \in A_{i_0}, f(y) = x$ . Or

$y \in A_{i_0} \subset \bigcup_{i \in I} A_i$ , donc  $x = f(y) \in f \left( \bigcup_{i \in I} A_i \right)$ .

**ii)** Soit  $x \in f \left( \bigcap_{i \in I} A_i \right)$ . Alors  $\exists y \in \bigcap_{i \in I} A_i$  tel que  $x = f(y)$ . On a  $\forall i \in I, y \in A_i$ , donc

$\forall i \in I, x = f(y) \in f(A_i)$ , d'où  $x \in \bigcap_{i \in I} f(A_i)$ . □

### 1.5.2 Propriétés de l'image réciproque

**Proposition 1.25.** Soit  $(A_i)_{i \in I}$  une famille de parties de  $F$  et  $B \subset F$ .

$$i) \quad f^{-1} \left( \bigcup_{i \in I} A_i \right) = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(A_i)$$

$$ii) \quad f^{-1} \left( \bigcap_{i \in I} A_i \right) = \bigcap_{i \in I} f^{-1}(A_i)$$

$$iii) \quad f^{-1}(B^c) = (f^{-1}(B))^c$$

*Démonstrations.* **i)**

$$\begin{aligned} f^{-1} \left( \bigcup_{i \in I} A_i \right) &= \left\{ x \in E \mid f(x) \in \bigcup_{i \in I} A_i \right\} \\ &= \{ x \in E \mid \exists i \in I, f(x) \in A_i \} \\ &= \{ x \in E \mid \exists i \in I, x \in f^{-1}(A_i) \} \\ &= \bigcup_{i \in I} f^{-1}(A_i) \end{aligned}$$

**ii)** La démonstration est analogue à celle de i).

iii)

$$(f^{-1}(B))^c = \{x \in E \mid f(x) \in B\}^c = \{x \in E \mid f(x) \notin B\} = \{x \in E \mid f(x) \in B^c\} = f^{-1}(B^c)$$

□

**Proposition 1.26.** Soit  $f : E \rightarrow F$ . Alors

$$E = \bigcup_{y \in F} f^{-1}(\{y\})$$

*Démonstration.* Soit  $x \in E$ . Posons  $z = f(x)$ , alors  $x \in f^{-1}(\{z\})$ , donc  $x \in \bigcup_{y \in F} f^{-1}(\{y\})$ .

Ainsi  $E \subset \bigcup_{y \in F} f^{-1}(\{y\})$ .

L'inclusion réciproque étant évidente (chaque  $f^{-1}(\{y\}) \subset E$ ), on conclut

$$E = \bigcup_{y \in F} f^{-1}(\{y\})$$

□

**Exemple 1.27.** La famille  $(f^{-1}(\{y\}))_{y \in F}$  forme-t-elle une partition de  $E$  ?

Soient  $y, z \in F$ . Considérons  $f^{-1}(\{y\}) \cap f^{-1}(\{z\})$ .

— 1er cas :  $f^{-1}(\{y\}) \cap f^{-1}(\{z\}) = \emptyset$ .

— 2ème cas :  $f^{-1}(\{y\}) \cap f^{-1}(\{z\}) \neq \emptyset$ . Soit  $x \in f^{-1}(\{y\}) \cap f^{-1}(\{z\})$ . Alors  $f(x) = y$  et  $f(x) = z$ , donc  $y = z$ , d'où  $f^{-1}(\{y\}) = f^{-1}(\{z\})$ .

Les fibres sont donc deux à deux égales ou disjointes, et elles recouvrent  $E$  d'après la proposition 1.26. **Attention** : cela ne suffit pas à conclure, car une partition exige des parts *non vides*. Or  $f^{-1}(\{y\}) = \emptyset$  pour tout  $y \notin \text{Im } f$ . L'énoncé correct est donc :

$$(f^{-1}(\{y\}))_{y \in \text{Im } f} \text{ est une partition de } E$$

et l'on ne peut indexer par  $F$  tout entier que si  $f$  est surjective.

Exemple : pour  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x \mapsto x^2$ , on a  $\text{Im } f = \mathbb{R}^+$ , les fibres sont  $f^{-1}(\{y\}) = \{\sqrt{y}, -\sqrt{y}\}$  pour  $y > 0$ ,  $f^{-1}(\{0\}) = \{0\}$ , et  $f^{-1}(\{y\}) = \emptyset$  pour  $y < 0$ . La partition est

$$\mathbb{R} = \{0\} \cup \bigcup_{y > 0} \{\sqrt{y}, -\sqrt{y}\}$$

où l'on a bien écarté les fibres vides.

### 1.5.3 Injectif, surjectif, bijectif

Soit  $f : E \rightarrow F$ .

— **Injectivité** :  $\forall x, y \in E, f(x) = f(y) \implies x = y$

— **Surjectivité** :  $\forall y \in F, \exists x \in E, y = f(x)$

— **Bijectivité** :  $f$  injective et surjective.

## 1.6 Cardinal, ensemble dénombrable

**Définition 1.28** (Cardinal fini). Un ensemble  $E$  non vide est dit de cardinal fini s'il existe  $m \in \mathbb{N}^*$  et une bijection  $f$  telle que

$$f : E \rightarrow \llbracket 0, m-1 \rrbracket$$

On note alors  $\text{Card}(E) = |E| = m$ , et  $\text{Card}(\emptyset) = 0$ .

S'il n'est pas fini, on dit qu'il est infini.

**Définition 1.29** (Ensemble dénombrable).  $E$  est un ensemble dénombrable s'il existe une bijection entre  $E$  et  $\mathbb{N}$  :

$$\mathbb{N} \longleftrightarrow E$$

**Exemple 1.30.**  $\mathbb{R}$  n'est pas dénombrable.

$\mathbb{N}^*$  est dénombrable :

$$\mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}, \quad n \mapsto n-1$$

$\mathbb{Z}$  est dénombrable :

$$\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad n \mapsto \begin{cases} n/2 & \text{si } n \text{ pair} \\ -(n-1)/2 & \text{si } n \text{ impair} \end{cases}$$

**Proposition 1.31.** *Toute partie infinie de  $\mathbb{N}$  est dénombrable.*

*Démonstration.* Soit  $A \subset \mathbb{N}$  infinie. On construit  $f : \mathbb{N} \rightarrow A$  par récurrence :

$$f(0) = \min A, \quad f(n) = \min (A \setminus \{f(0), \dots, f(n-1)\})$$

Cet ensemble est non vide car  $A$  est infinie (donc jamais épuisée par un nombre fini de termes), et toute partie non vide de  $\mathbb{N}$  admet un plus petit élément :  $f$  est donc bien définie.

**$f$  est strictement croissante.** Pour tout  $n$ ,  $A \setminus \{f(0), \dots, f(n)\} \subset A \setminus \{f(0), \dots, f(n-1)\}$ , donc  $f(n+1) \geq f(n)$  (le minimum croît par passage à une partie plus petite); et  $f(n+1) \neq f(n)$  puisque  $f(n)$  a été retiré. Ainsi  $f(n+1) > f(n)$ . En particulier  $f$  est injective, et une récurrence immédiate donne  $f(n) \geq n$  pour tout  $n$ .

**$f$  est surjective.** Supposons par l'absurde qu'il existe  $a \in A$  tel que  $a \notin f(\mathbb{N})$ . Alors, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $a$  appartient encore à  $A \setminus \{f(0), \dots, f(n-1)\}$ , donc

$$f(n) = \min (A \setminus \{f(0), \dots, f(n-1)\}) \leq a$$

Or  $f(a+1) \geq a+1 > a$  : contradiction. Donc  $f(\mathbb{N}) = A$ .

Ainsi  $f$  réalise une bijection de  $\mathbb{N}$  sur  $A$  :  $A$  est dénombrable. □

**Proposition 1.32.**  *$A$  est finie ou dénombrable si et seulement si  $A$  est en bijection avec une partie de  $\mathbb{N}$ .*

*Démonstration.*  $\Rightarrow$  : 1er cas,  $A$  finie, alors  $A$  est en bijection avec  $\llbracket 0, \text{Card}(A)-1 \rrbracket$ , partie de  $\mathbb{N}$ . 2ème cas,  $A$  dénombrable, alors  $A$  est en bijection avec  $\mathbb{N}$ .

$\Leftarrow$  : Soit  $A$  en bijection avec  $B \subset \mathbb{N}$ . 1er cas,  $B$  finie, alors  $A$  est finie. 2ème cas,  $B$  infinie, alors  $B$  est dénombrable (proposition 1.31), donc  $A$  est en bijection avec  $\mathbb{N}$ , donc  $A$  est dénombrable. □

**Définition 1.33** (Au plus dénombrable). On dit que  $A$  est au plus dénombrable si  $A$  est dénombrable ou finie.

**Proposition 1.34.** Soit  $A$  un ensemble.

- S'il existe une injection  $f : A \rightarrow \mathbb{N}$ , alors  $A$  est au plus dénombrable.
- S'il existe une surjection  $g : \mathbb{N} \rightarrow A$ , alors  $A$  est au plus dénombrable.

*Démonstration.* Si  $f : A \rightarrow \mathbb{N}$  est injective, alors la corestriction  $A \rightarrow f(A)$  est bijective, avec  $f(A)$  partie de  $\mathbb{N}$ . D'après la proposition 1.32,  $A$  est au plus dénombrable.

Si  $g : \mathbb{N} \rightarrow A$  est surjective, alors pour tout  $a \in A$  l'ensemble  $g^{-1}(\{a\})$  est une partie non vide de  $\mathbb{N}$ , donc admet un plus petit élément. Posons

$$h : A \rightarrow \mathbb{N}, \quad a \mapsto \min g^{-1}(\{a\})$$

$h$  est injective : si  $h(a) = h(b) = n$ , alors  $g(n) = a$  et  $g(n) = b$ , donc  $a = b$ . On applique alors le premier point.  $\square$

**Proposition 1.35.** Soit  $E = \bigcup_{n=0}^{\infty} J_n$  une partition de  $E$ , avec  $\forall n, |J_n| = q_n > 0$  finis et non vides. Alors  $E$  est dénombrable.

*Démonstration.* Pour tout  $n$ , soit  $f_n : J_n \rightarrow \llbracket 0, q_n - 1 \rrbracket$  une bijection. Posons

$$S_{-1} = 0, \quad S_n = \sum_{i=0}^n q_i \quad (n \geq 0)$$

Soit  $x \in E$ . Il existe un unique  $k_0$  tel que  $x \in J_{k_0}$  (unicité car  $(J_n)$  est une partition). On pose

$$f(x) = S_{k_0-1} + f_{k_0}(x) = q_0 + \cdots + q_{k_0-1} + f_{k_0}(x)$$

(la somme étant vide, donc nulle, lorsque  $k_0 = 0$ ). L'unicité de  $k_0$  fait de  $f$  une application bien définie,  $f : E \rightarrow \mathbb{N}$ .

Remarquons que  $S_n - S_{n-1} = q_n > 0$ , donc  $(S_n)_{n \geq -1}$  est strictement croissante, et  $S_n \geq n + 1$  (chaque  $q_i$  valant au moins 1), donc  $S_n \rightarrow +\infty$ .

**Injectivité :** Soient  $x, y \in E$  tels que  $f(x) = f(y)$ , avec  $x \in J_{k_0}$ ,  $y \in J_{h_1}$ . Supposons  $k_0 < h_1$ . Comme  $f_{k_0}(x) \leq q_{k_0} - 1 < q_{k_0}$  et  $S_{h_1-1} \geq S_{k_0}$  :

$$f(y) = S_{h_1-1} + f_{h_1}(y) \geq S_{h_1-1} \geq S_{k_0} = S_{k_0-1} + q_{k_0} > S_{k_0-1} + f_{k_0}(x) = f(x)$$

ce qui contredit  $f(x) = f(y)$  : absurde. Par symétrie  $h_1 < k_0$  est également exclu, donc  $k_0 = h_1$ , et  $f_{k_0}(x) = f_{k_0}(y)$ , d'où  $x = y$  par injectivité de  $f_{k_0}$ .

**Surjectivité :** Soit  $m \in \mathbb{N}$ . L'ensemble  $\{n \geq -1 \mid S_n \leq m\}$  est non vide (il contient  $-1$  puisque  $S_{-1} = 0 \leq m$ ) et majoré (car  $S_n \geq n + 1 \rightarrow +\infty$ ) : il admet donc un plus grand élément  $k \geq -1$ . Alors

$$S_k \leq m < S_{k+1} = S_k + q_{k+1}$$

On pose  $j = m - S_k \in \llbracket 0, q_{k+1} - 1 \rrbracket$  et  $x = f_{k+1}^{-1}(j) \in J_{k+1}$ , de sorte que

$$f(x) = S_k + f_{k+1}(x) = S_k + j = m$$

(le cas  $k = -1$  correspondant à  $x \in J_0$  et  $f(x) = f_0(x) = m$ ).

Ainsi  $f$  est bijective, donc  $E$  est dénombrable.  $\square$

**Exemple 1.36** ( $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  est dénombrable). Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $J_n = \{(p, q) \in \mathbb{N}^2 \mid p + q = n\}$ . Alors  $(J_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est une partition de  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  :

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} = \bigcup_{n=0}^{\infty} J_n, \quad J_n = \{(h, n - h) \mid h \in \llbracket 0, n \rrbracket\}$$

et chaque  $J_n$  est fini, de cardinal  $n+1 > 0$ . D'après la proposition 1.35,  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  est dénombrable.

**Exemple 1.37** (Bijection explicite  $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^*$ ).

$$\Theta : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^*, \quad (k, \ell) \mapsto 2^k(2\ell + 1)$$

est une bijection.

**Injectivité :** Supposons  $2^k(2\ell + 1) = 2^{k'}(2\ell' + 1)$ , avec  $k \leq k'$  sans perte de généralité. Alors  $2\ell + 1 = 2^{k'-k}(2\ell' + 1)$ . Si  $k < k'$ , le membre de droite est pair alors que  $2\ell + 1$  est impair : absurde. Donc  $k = k'$ , puis  $2\ell + 1 = 2\ell' + 1$ , d'où  $\ell = \ell'$ .

**Surjectivité :** Soit  $a \in \mathbb{N}^*$ . Il s'écrit de façon unique  $a = 2^k m$  avec  $m$  impair ( $k$  est la valuation 2-adique de  $a$ ). En posant  $m = 2\ell + 1$ , on obtient  $a = \Theta(k, \ell)$ .

**Proposition 1.38.** *Le produit cartésien fini d'ensembles dénombrables est dénombrable.*

*Démonstration.* Soient  $A, B$  dénombrables, munis de bijections  $f_A : A \rightarrow \mathbb{N}$  et  $f_B : B \rightarrow \mathbb{N}$ . Alors

$$A \times B \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}, \quad (a, b) \mapsto (f_A(a), f_B(b))$$

est une bijection (produit de deux bijections), donc  $A \times B$  est dénombrable puisque  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  l'est (exemple 1.36). Le cas d'un produit de  $h \geq 2$  ensembles dénombrables s'en déduit par récurrence sur  $h$ , en regroupant  $A_1 \times \cdots \times A_h \cong (A_1 \times \cdots \times A_{h-1}) \times A_h$ .  $\square$

**Proposition 1.39** ( $\mathbb{Q}$  est dénombrable).  *$\mathbb{Q}$  est dénombrable.*

*Démonstration.* Tout rationnel s'écrit de façon unique  $p/q$  avec  $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$  et  $p \wedge q = 1$ . L'application

$$\Theta : \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{Q}, \quad (p, q) \mapsto \frac{p}{q}$$

est surjective. Or  $\mathbb{Z}$  et  $\mathbb{N}^*$  sont dénombrables, donc  $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$  est dénombrable (proposition 1.38). L'existence d'une surjection d'un ensemble dénombrable sur  $\mathbb{Q}$  montre, via la proposition 1.34, que  $\mathbb{Q}$  est au plus dénombrable ; comme  $\mathbb{Q}$  est infini,  $\mathbb{Q}$  est dénombrable.  $\square$

**Proposition 1.40.** *Si  $A$  et  $B$  sont dénombrables, alors  $A \cup B$  est dénombrable.*

*Démonstration.* Soient  $f : \mathbb{N} \rightarrow A$  et  $g : \mathbb{N} \rightarrow B$  des bijections. L'application

$$\varphi : \mathbb{N} \rightarrow A \cup B, \quad \varphi(2n) = f(n), \quad \varphi(2n + 1) = g(n)$$

est surjective, donc  $A \cup B$  est au plus dénombrable (proposition 1.34) ; comme  $A \cup B \supset A$  est infini,  $A \cup B$  est dénombrable.  $\square$

**Proposition 1.41** (Union dénombrable d'ensembles au plus dénombrables). *Soit  $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une famille d'ensembles au plus dénombrables. Alors  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$  est au plus dénombrable.*

*Démonstration.* Posons  $B_0 = A_0$  et, pour  $n \geq 1$ ,

$$B_n = A_n \setminus (A_0 \cup \cdots \cup A_{n-1})$$

Les  $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$  sont deux à deux disjoints et  $B_n \subset A_n$ , donc chaque  $B_n$  est au plus dénombrable.

$\bigcup_n B_n = \bigcup_n A_n$  : L'inclusion  $\bigcup_n B_n \subset \bigcup_n A_n$  est claire. Réciproquement, soit  $a \in \bigcup_n A_n$ . L'ensemble  $J = \{k \in \mathbb{N} \mid a \in A_k\}$  est une partie non vide de  $\mathbb{N}$ , donc possède un plus petit élément  $k_0$ . Alors  $a \in A_{k_0}$  et  $a \notin A_0 \cup \cdots \cup A_{k_0-1}$  (par minimalité de  $k_0$ ), donc  $a \in B_{k_0}$ .

Pour chaque  $n$ , soit  $f_n : B_n \rightarrow \mathbb{N}$  une injection (qui existe car  $B_n$  est au plus dénombrable). Comme  $(B_n)$  est une partition de  $\bigcup_n A_n$ , l'application

$$\varphi : \bigcup_n A_n \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}, \quad a \in B_n \mapsto (n, f_n(a))$$

est bien définie et injective : si  $\varphi(a) = \varphi(b)$  avec  $a \in B_m, b \in B_n$ , alors  $m = n$  et  $f_n(a) = f_n(b)$ , donc  $a = b$  par injectivité de  $f_n$ .

En composant  $\varphi$  avec la bijection  $\Theta : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^*$  de l'exemple 1.37, on obtient une injection  $\bigcup_n A_n \rightarrow \mathbb{N}$ , donc  $\bigcup_n A_n$  est au plus dénombrable (proposition 1.34).  $\square$

## 1.7 Fonctions convexes et concaves

**Définition 1.42** (Fonction convexe). Soit  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ . Une fonction  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  est dite **convexe** si

$$\forall x, y \in I, \forall \lambda \in [0, 1], \quad f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$$

$f$  est dite **concave** si  $-f$  est convexe.

Géométriquement, sur chaque segment  $[x, y] \subset I$ , le graphe de  $f$  est situé en dessous de la corde joignant  $(x, f(x))$  à  $(y, f(y))$ .

**Proposition 1.43** (Cas particulier :  $f$  deux fois dérivable). Soit  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  et  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  deux fois dérivable sur  $I$ . Alors

$$f'' \geq 0 \text{ sur } I \iff f \text{ est convexe sur } I$$

*Remarque.* Ce résultat est admis ici. L'hypothèse «  $I$  intervalle » est essentielle : sur une réunion d'intervalles disjoints, le sens  $\Rightarrow$  tombe en défaut.

**Exemple 1.44.**  $(\exp)'' = \exp > 0$ , donc  $\exp$  est convexe sur  $\mathbb{R}$ . La tangente en 0 étant  $t \mapsto 1 + t$ , on retrouve

$$1 + t \leq e^t \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

**Proposition 1.45** (Tangente sous la courbe). Si  $f$  est convexe et dérivable sur  $I$ , la tangente en tout point est en dessous de la courbe :

$$\forall x_0, x \in I, \quad f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \leq f(x)$$

*Démonstration.* Soient  $x_0, x \in I$ . Le cas  $x = x_0$  est trivial ; supposons  $x \neq x_0$ . Pour  $t \in ]0, 1]$ , le point  $x_0 + t(x - x_0) = (1 - t)x_0 + tx$  appartient à  $I$  (intervalle), et la convexité donne

$$f(x_0 + t(x - x_0)) \leq (1 - t)f(x_0) + tf(x)$$

soit, en retranchant  $f(x_0)$  puis en divisant par  $t > 0$ ,

$$\frac{f(x_0 + t(x - x_0)) - f(x_0)}{t} \leq f(x) - f(x_0)$$

Le membre de gauche s'écrit  $(x - x_0) \cdot \frac{f(x_0 + t(x - x_0)) - f(x_0)}{t(x - x_0)}$  et tend vers  $f'(x_0)(x - x_0)$  lorsque  $t \rightarrow 0^+$ , puisque  $f$  est dérivable en  $x_0$ . Par passage à la limite dans l'inégalité (large, donc conservée) :

$$f'(x_0)(x - x_0) \leq f(x) - f(x_0)$$

ce qui est l'inégalité annoncée. □

**Proposition 1.46** (Inégalité des pentes). *Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  convexe et  $x < y < z$  trois points de  $I$ . Alors*

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(z) - f(x)}{z - x} \leq \frac{f(z) - f(y)}{z - y}$$

*Démonstration.* Posons  $\lambda = \frac{z - y}{z - x} \in (0, 1)$ , de sorte que  $1 - \lambda = \frac{y - x}{z - x}$  et

$$\lambda x + (1 - \lambda)z = \frac{(z - y)x + (y - x)z}{z - x} = \frac{y(z - x)}{z - x} = y$$

Par convexité,

$$f(y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(z) = \frac{(z - y)f(x) + (y - x)f(z)}{z - x}$$

En multipliant par  $z - x > 0$  :

$$(z - x)f(y) \leq (z - y)f(x) + (y - x)f(z) \quad (\star)$$

**Première inégalité.** On retranche  $(z - x)f(x)$  aux deux membres de  $(\star)$ . À gauche il vient  $(z - x)(f(y) - f(x))$  ; à droite, en regroupant les termes en  $f(x)$  et en utilisant  $(z - y) - (z - x) = -(y - x)$ ,

$$(z - y)f(x) + (y - x)f(z) - (z - x)f(x) = (y - x)(f(z) - f(x))$$

d'où  $(z - x)(f(y) - f(x)) \leq (y - x)(f(z) - f(x))$ , et en divisant par  $(y - x)(z - x) > 0$  :

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(z) - f(x)}{z - x}$$

**Seconde inégalité.** On retranche cette fois  $(z - x)f(z)$  aux deux membres de  $(\star)$ . À gauche il vient  $(z - x)(f(y) - f(z))$  ; à droite, en utilisant  $(y - x) - (z - x) = -(z - y)$ ,

$$(z - y)f(x) + (y - x)f(z) - (z - x)f(z) = (z - y)(f(x) - f(z))$$

d'où  $(z - x)(f(y) - f(z)) \leq (z - y)(f(x) - f(z))$ , c'est-à-dire, en changeant les signes (ce qui renverse l'inégalité),

$$(z - x)(f(z) - f(y)) \geq (z - y)(f(z) - f(x))$$

et en divisant par  $(z - x)(z - y) > 0$  :

$$\frac{f(z) - f(x)}{z - x} \leq \frac{f(z) - f(y)}{z - y}$$

Par transitivité, on obtient en particulier  $\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(z) - f(y)}{z - y}$ .  $\square$

**Définition 1.47** (Épigraphe). Soit  $X$  une partie d'un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ . On appelle épigraphe de  $f$  la partie de  $X \times \mathbb{R}$

$$\text{Epi}_X(f) = \{(x, y) \in X \times \mathbb{R} \mid y \geq f(x)\}$$

**Proposition 1.48.** Soit  $X$  une partie convexe d'un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ . Alors

$$f \text{ est convexe sur } X \iff \text{Epi}_X(f) \text{ est convexe (comme partie de } X \times \mathbb{R})$$

*Démonstration.*  $(\Rightarrow)$  Supposons  $f$  convexe sur  $X$ . Soient  $(a, b), (c, d) \in \text{Epi}_X(f)$ , i.e.  $f(a) \leq b$  et  $f(c) \leq d$ , et soit  $\lambda \in [0, 1]$ . Alors

$$(1 - \lambda)(a, b) + \lambda(c, d) = ((1 - \lambda)a + \lambda c, (1 - \lambda)b + \lambda d)$$

Par convexité de  $f$  :

$$f((1 - \lambda)a + \lambda c) \leq (1 - \lambda)f(a) + \lambda f(c) \leq (1 - \lambda)b + \lambda d$$

(la seconde inégalité vient de  $(1 - \lambda)f(a) \leq (1 - \lambda)b$  et  $\lambda f(c) \leq \lambda d$ , licites car  $\lambda, 1 - \lambda \geq 0$ ).  
Donc  $(1 - \lambda)(a, b) + \lambda(c, d) \in \text{Epi}_X(f)$  :  $\text{Epi}_X(f)$  est convexe.

$(\Leftarrow)$  Supposons  $\text{Epi}_X(f)$  convexe. Soient  $x, y \in X$  et  $\lambda \in [0, 1]$ . Comme  $(x, f(x))$  et  $(y, f(y))$  appartiennent à  $\text{Epi}_X(f)$ , la convexité de  $\text{Epi}_X(f)$  donne

$$\begin{aligned} (1 - \lambda)(x, f(x)) + \lambda(y, f(y)) \\ = ((1 - \lambda)x + \lambda y, (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y)) \in \text{Epi}_X(f) \end{aligned}$$

c'est-à-dire  $f((1 - \lambda)x + \lambda y) \leq (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y)$  :  $f$  est convexe sur  $X$ .  $\square$

**Théorème 1.49** (Inégalité de Jensen). Soit  $E$  une partie convexe d'un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel,  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$  convexe,  $x_1, \dots, x_m \in E$  et  $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{R}^+$  tels que  $\sum_{i=1}^m \alpha_i = 1$ . Alors

$$f\left(\sum_{i=1}^m \alpha_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^m \alpha_i f(x_i)$$

*Démonstration.* Par récurrence sur  $m \geq 1$ .

**Initialisation :** Pour  $m = 1$ ,  $\alpha_1 = 1$  et l'inégalité est une égalité triviale. Pour  $m = 2$ , c'est exactement la définition de la convexité de  $f$ .

**Hérédité :** Supposons le résultat vrai pour tout choix de  $m \geq 2$  réels positifs de somme 1, et soient  $\alpha_1, \dots, \alpha_{m+1} \in \mathbb{R}^+$  tels que  $\sum_{i=1}^{m+1} \alpha_i = 1$ .

Si  $\alpha_{m+1} = 1$ , alors  $\alpha_1 = \dots = \alpha_m = 0$  et l'inégalité annoncée s'écrit  $f(x_{m+1}) \leq f(x_{m+1})$  : elle est triviale.

Sinon,  $\alpha_{m+1} \neq 1$ , donc  $1 - \alpha_{m+1} = \sum_{i=1}^m \alpha_i \neq 0$ . Posons, pour  $i \in \llbracket 1, m \rrbracket$ ,

$$\tilde{\alpha}_i = \frac{\alpha_i}{1 - \alpha_{m+1}} \geq 0, \quad \text{de sorte que} \quad \sum_{i=1}^m \tilde{\alpha}_i = \frac{1}{1 - \alpha_{m+1}} \sum_{i=1}^m \alpha_i = 1$$

Par convexité de  $f$  (définition appliquée aux deux points  $\sum_{i=1}^m \tilde{\alpha}_i x_i$  et  $x_{m+1}$ , de poids respectifs  $1 - \alpha_{m+1}$  et  $\alpha_{m+1}$ ) :

$$\begin{aligned} f\left(\sum_{i=1}^{m+1} \alpha_i x_i\right) &= f\left((1 - \alpha_{m+1}) \sum_{i=1}^m \tilde{\alpha}_i x_i + \alpha_{m+1} x_{m+1}\right) \\ &\leq (1 - \alpha_{m+1}) f\left(\sum_{i=1}^m \tilde{\alpha}_i x_i\right) + \alpha_{m+1} f(x_{m+1}) \end{aligned}$$

Par hypothèse de récurrence appliquée à  $(\tilde{\alpha}_i)_{1 \leq i \leq m}$  (positifs, de somme 1) :

$$f\left(\sum_{i=1}^m \tilde{\alpha}_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^m \tilde{\alpha}_i f(x_i)$$

En combinant les deux inégalités et en utilisant  $(1 - \alpha_{m+1})\tilde{\alpha}_i = \alpha_i$  :

$$\begin{aligned} f\left(\sum_{i=1}^{m+1} \alpha_i x_i\right) &\leq (1 - \alpha_{m+1}) \sum_{i=1}^m \tilde{\alpha}_i f(x_i) + \alpha_{m+1} f(x_{m+1}) \\ &= \sum_{i=1}^m \alpha_i f(x_i) + \alpha_{m+1} f(x_{m+1}) = \sum_{i=1}^{m+1} \alpha_i f(x_i) \end{aligned}$$

Le résultat est donc vrai au rang  $m + 1$ , ce qui achève la récurrence.  $\square$

# Chapitre 2

## Algèbre linéaire

### 2.1 Espaces vectoriels : notations et rappels

**Notations.** Dans tout le chapitre,  $K$  désigne un corps commutatif (en pratique  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ ), et «  $K$ -e.v. » abrège «  $K$ -espace vectoriel ». On suppose connues de première année les notions suivantes, qui ne sont pas redéfinies ici :

- espace vectoriel, sous-espace vectoriel (sev), famille de vecteurs,  $\text{Vect}$  ;
- $\mathcal{L}(E, F)$  : ensemble des applications linéaires de  $E$  dans  $F$  ;  $\mathcal{L}(E) = \mathcal{L}(E, E)$  : *endomorphismes* de  $E$  ;  $\text{id}_E$  : identité de  $E$  ;
- $\mathcal{M}_{n,p}(K)$  : matrices à  $n$  lignes et  $p$  colonnes ;  $\mathcal{M}_n(K) = \mathcal{M}_{n,n}(K)$  ;  $GL_n(K)$  : matrices inversibles de  $\mathcal{M}_n(K)$  ;
- déterminant  $\det$ , trace  $\text{tr}$ , rang  $\text{rg}$ , matrice  $\text{Mat}(u, \mathcal{B})$  d'un endomorphisme dans une base  $\mathcal{B}$  ;
- matrice de passage  $\mathcal{P}_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'}$  d'une base  $\mathcal{B}$  vers une base  $\mathcal{B}'$  (ses colonnes sont les coordonnées des vecteurs de  $\mathcal{B}'$  dans  $\mathcal{B}$ ) et formule de changement de base : pour  $u \in \mathcal{L}(E)$  et  $P = \mathcal{P}_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'}$ ,  $\text{Mat}(u, \mathcal{B}') = P^{-1} \text{Mat}(u, \mathcal{B}) P$  ;
- pour  $u \in \mathcal{L}(E)$  et  $P = \sum_{k=0}^d a_k X^k \in K[X]$ , on note  $P(u) = \sum_{k=0}^d a_k u^k \in \mathcal{L}(E)$ , avec la convention  $u^0 = \text{id}_E$ . On rappelle que  $P \mapsto P(u)$  est un morphisme d'algèbres ; en particulier, deux polynômes en  $u$  commutent toujours entre eux, et avec  $u$ .

**Proposition 2.1.** Soit  $E$  un  $K$ -e.v. Pour  $\lambda \in K$  et  $\vec{x} \in E$ ,

$$\lambda \vec{x} = \vec{0} \iff \lambda = 0 \text{ ou } \vec{x} = \vec{0}$$

*Démonstration.* ( $\Leftarrow$ ) Supposons  $\lambda = 0$  ou  $\vec{x} = \vec{0}$ .

**Premier cas :**  $\lambda = 0$ .

$$\begin{aligned} 0\vec{x} &= (0 + 0)\vec{x} \quad \text{car } 0 \text{ est neutre pour } + \text{ dans } K \\ &= 0\vec{x} + 0\vec{x} \\ \Rightarrow 0\vec{x} - 0\vec{x} &= 0\vec{x} + 0\vec{x} - 0\vec{x} \\ &\Rightarrow \vec{0} = 0\vec{x} \end{aligned}$$

**Deuxième cas :**  $\vec{x} = \vec{0}$ .

$$\lambda \vec{0} = \lambda(\vec{0} + \vec{0}) = \lambda \vec{0} + \lambda \vec{0}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \lambda \vec{0} - \lambda \vec{0} &= \lambda \vec{0} + \lambda \vec{0} - \lambda \vec{0} \\ \Rightarrow \vec{0} &= \lambda \vec{0}\end{aligned}$$

( $\Rightarrow$ ) Supposons  $\lambda \vec{x} = \vec{0}$ .

**Premier cas :**  $\lambda = 0$ , ok.

**Deuxième cas :**  $\lambda \neq 0$ . On a  $\lambda \vec{x} = \vec{0}$ , donc

$$\begin{aligned}\frac{1}{\lambda}(\lambda \vec{x}) &= \frac{1}{\lambda} \vec{0} \\ \Rightarrow \left(\frac{1}{\lambda} \cdot \lambda\right) \vec{x} &= \frac{1}{\lambda} \vec{0} \\ \Rightarrow 1 \cdot \vec{x} &= \vec{0} \\ \Rightarrow \vec{x} &= \vec{0}\end{aligned}$$

□

## 2.2 Les applications linéaires

$E$  et  $F$  deux  $K$ -e.v.

**Définition 2.2** (Application linéaire). Une application  $f : E \rightarrow F$  est dite linéaire si

$$\forall (\lambda, x, y) \in K \times E \times E, \quad f(\lambda x + y) = \lambda f(x) + f(y)$$

ce qui équivaut à

$$\forall (\lambda, x) \in K \times E, \quad f(\lambda x) = \lambda f(x) \quad \text{et} \quad \forall (x, y) \in E^2, \quad f(x + y) = f(x) + f(y)$$

**Proposition 2.3.**  $f(0_E) = 0_F$

*Démonstration.*

$$\begin{aligned}f(0_E) &= f(0_E + 0_E) = f(0_E) + f(0_E) \\ \Rightarrow f(0_E) - f(0_E) &= f(0_E) + f(0_E) - f(0_E) \\ \Rightarrow 0_F &= f(0_E)\end{aligned}$$

□

### 2.2.1 Ensembles remarquables

Noyau ( $\text{Ker } f$ ) et image ( $\text{Im } f$ ).

**Définition 2.4.**

$$\begin{aligned}\text{Ker } f &= \{x \in E \mid f(x) = 0_F\} \\ \text{Im } f &= \{y \in F \mid \exists x \in E, f(x) = y\}\end{aligned}$$

Plus naturellement :  $\text{Im } f = \{f(x) \mid x \in E\} = f(E)$ .

On peut également noter que  $\text{Ker } f = f^{-1}(\{0_F\})$ .

**Proposition 2.5.** *Soit  $f \in \mathcal{L}(E, F)$ . Alors*

$$\text{Ker } f = \{0_E\} \iff f \text{ est injective}$$

$$\text{Im } f = F \iff f \text{ est surjective}$$

*Démonstration. Première équivalence.*  $(\Rightarrow)$  Supposons  $\text{Ker } f = \{0_E\}$  et soient  $x, y \in E$  tels que  $f(x) = f(y)$ . Par linéarité  $f(x - y) = f(x) - f(y) = 0_F$ , donc  $x - y \in \text{Ker } f = \{0_E\}$ , d'où  $x = y$  :  $f$  est injective.

$(\Leftarrow)$  Supposons  $f$  injective. On a toujours  $0_E \in \text{Ker } f$ . Réciproquement, si  $x \in \text{Ker } f$ , alors  $f(x) = 0_F = f(0_E)$ , donc  $x = 0_E$  par injectivité. Ainsi  $\text{Ker } f = \{0_E\}$ .

**Seconde équivalence.** C'est une reformulation de la définition :  $f$  est surjective si et seulement si tout  $y \in F$  possède un antécédent, c'est-à-dire si et seulement si  $F \subset \text{Im } f$  ; comme  $\text{Im } f \subset F$  toujours, cela équivaut à  $\text{Im } f = F$ .  $\square$

**Proposition 2.6.** *Soit  $f \in \mathcal{L}(E)$  un endomorphisme de  $E$ . Alors*

$$\text{Ker } f \subset \text{Ker } f^2 \quad \text{et} \quad \text{Im } f^2 \subset \text{Im } f$$

*Démonstration.* Si  $x \in \text{Ker } f$ , alors  $f^2(x) = f(f(x)) = f(0_E) = 0_E$ , donc  $x \in \text{Ker } f^2$ .

Si  $y \in \text{Im } f^2$ , il existe  $x \in E$  tel que  $y = f^2(x) = f(f(x))$ , donc  $y$  est l'image par  $f$  du vecteur  $f(x) : y \in \text{Im } f$ .  $\square$

*Remarque.* L'hypothèse «  $f$  endomorphisme » est nécessaire pour que  $f^2 = f \circ f$  ait un sens.

## 2.2.2 Valeurs propres, espaces propres

**Définition 2.7** (Éléments propres). Soit  $E$  un  $K$ -e.v. et  $u \in \mathcal{L}(E)$ .

- $\lambda \in K$  est une **valeur propre** de  $u$  s'il existe  $x \in E$ ,  $x \neq 0_E$ , tel que  $u(x) = \lambda x$ .
- Un tel vecteur  $x$  est appelé **vecteur propre** de  $u$  associé à  $\lambda$ . *Un vecteur propre est par définition non nul*, alors qu'une valeur propre peut être nulle.
- Le couple  $(\lambda, x)$  est un **élément propre** de  $u$ .

**Définition 2.8** (Espace propre). Soit  $E$  un  $K$ -e.v. et  $u \in \mathcal{L}(E)$ . On appelle espace propre de  $u$  pour la valeur propre  $\lambda \in K$  l'ensemble

$$E_\lambda(u) = \text{Ker}(u - \lambda \text{id}_E)$$

**Proposition 2.9** (Critère). *Soit  $u \in \mathcal{L}(E)$  et  $\lambda \in K$ . Alors*

$$\lambda \text{ est valeur propre de } u \iff E_\lambda(u) = \text{Ker}(u - \lambda \text{id}_E) \neq \{0_E\}$$

*En dimension finie, cela équivaut encore à  $\det(u - \lambda \text{id}_E) = 0$ .*

*Démonstration.* Pour  $x \in E$ , on a  $u(x) = \lambda x \iff (u - \lambda \text{id}_E)(x) = 0_E \iff x \in E_\lambda(u)$ . Dire que  $\lambda$  est valeur propre, c'est donc dire qu'il existe un tel  $x$  *non nul*, c'est-à-dire que  $E_\lambda(u)$  contient un vecteur non nul, soit  $E_\lambda(u) \neq \{0_E\}$ . En dimension finie, cela signifie que  $u - \lambda \text{id}_E$  n'est pas injective, donc pas bijective, donc de déterminant nul (proposition 2.5).  $\square$

### Polynôme caractéristique.

**Définition 2.10** (Polynôme caractéristique d'une matrice). Soit  $n \geq 1$  et  $A \in \mathcal{M}_n(K)$ . On appelle **polynôme caractéristique** de  $A$  le polynôme

$$\chi_A(X) = \det(XI_n - A) \in K[X]$$

(déterminant calculé dans l'anneau commutatif  $K[X]$ ). C'est un polynôme *unitaire* de degré  $n$ , dont les coefficients extrêmes sont

$$\chi_A(X) = X^n - \operatorname{tr}(A) X^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det(A)$$

*Remarque* (Convention). Certains auteurs posent plutôt  $\widetilde{\chi}_A(X) = \det(A - XI_n)$ . Les deux polynômes sont proportionnels,

$$\det(A - XI_n) = (-1)^n \chi_A(X)$$

donc ils ont *les mêmes racines* : le choix de convention est sans conséquence pour la recherche des valeurs propres. C'est la quantité  $\det(A - \lambda I_n)$  que l'on calcule en pratique, comme dans les exemples ci-dessous.

**Proposition 2.11** (Invariance par similitude). Si  $A, B \in \mathcal{M}_n(K)$  sont semblables, alors  $\chi_A = \chi_B$ .

*Démonstration.* Soit  $P \in GL_n(K)$  telle que  $B = P^{-1}AP$ . Comme  $P^{-1}(XI_n)P = XI_n$ , on a

$$XI_n - B = P^{-1}(XI_n)P - P^{-1}AP = P^{-1}(XI_n - A)P$$

donc, par multiplicativité du déterminant,

$$\chi_B(X) = \det(P^{-1}) \det(XI_n - A) \det(P) = \det(XI_n - A) = \chi_A(X)$$

puisque  $\det(P^{-1}) \det(P) = \det(P^{-1}P) = 1$ . □

**Définition 2.12** (Polynôme caractéristique d'un endomorphisme). Soit  $E$  un  $K$ -e.v. de dimension finie  $n \geq 1$  et  $u \in \mathcal{L}(E)$ . On pose

$$\chi_u = \chi_A \quad \text{où } A = \operatorname{Mat}(u, \mathcal{B}) \text{ pour une base } \mathcal{B} \text{ quelconque de } E$$

Cette définition est licite : les matrices de  $u$  dans deux bases différentes sont semblables, donc ont le même polynôme caractéristique (proposition 2.11). Le polynôme  $\chi_u$  ne dépend donc que de  $u$ , et non du choix de la base.

**Proposition 2.13.** Soit  $E$  un  $K$ -e.v. de dimension finie  $n \geq 1$  et  $u \in \mathcal{L}(E)$ . Alors

$$\operatorname{Spec}_K(u) = \{\lambda \in K \mid \chi_u(\lambda) = 0\}$$

*Autrement dit, les valeurs propres de  $u$  sont exactement les racines dans  $K$  de son polynôme caractéristique.*

*Démonstration.* Soit  $\lambda \in K$ . En évaluant en  $X = \lambda$ ,

$$\chi_u(\lambda) = \det(\lambda \operatorname{id}_E - u) = (-1)^n \det(u - \lambda \operatorname{id}_E)$$

Comme  $(-1)^n \neq 0$ , on a donc  $\chi_u(\lambda) = 0 \iff \det(u - \lambda \operatorname{id}_E) = 0$ , ce qui équivaut à «  $\lambda$  est valeur propre de  $u$  » d'après le critère 2.9.  $\square$

*Remarque.*  $\chi_u$  étant de degré  $n$ , il admet au plus  $n$  racines : on retrouve  $\operatorname{Card}(\operatorname{Spec}(u)) \leq n$ , démontré autrement au corollaire 2.41.

**Attention** : les racines sont cherchées *dans*  $K$ . Une matrice réelle peut avoir un polynôme caractéristique sans racine réelle, donc un spectre vide sur  $\mathbb{R}$  tout en ayant des valeurs propres sur  $\mathbb{C}$  : c'est le cas de  $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ , de polynôme caractéristique  $X^2 + 1$ .

**Exemple 2.14.** Pour  $u = \operatorname{id}_E$  et  $\lambda \in K$  :

$$\begin{aligned} E_\lambda(\operatorname{id}) &= \operatorname{Ker}(\operatorname{id} - \lambda \operatorname{id}) = \{x \in E \mid (\operatorname{id} - \lambda \operatorname{id})(x) = 0\} \\ &= \{x \in E \mid x - \lambda x = 0\} = \{x \in E \mid (1 - \lambda)x = 0\} \end{aligned}$$

D'après la proposition 2.1, ce dernier ensemble vaut  $E$  si  $\lambda = 1$ , et  $\{0_E\}$  sinon. Donc, si  $E \neq \{0_E\}$ , la seule valeur propre de  $\operatorname{id}_E$  est 1, d'espace propre  $E_1(\operatorname{id}) = E$ .

**Exemple 2.15.** Soit  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ . Cherchons les valeurs propres de  $A$  :

$$\det(A - \lambda I_2) = (1 - \lambda)(4 - \lambda) - 6 = \lambda^2 - 5\lambda - 2$$

Le discriminant vaut  $\Delta = 5^2 + 4 \times 2 = 33$ , donc

$$\lambda_1 = \frac{5 + \sqrt{33}}{2}, \quad \lambda_2 = \frac{5 - \sqrt{33}}{2}$$

Un vecteur propre associé à  $\lambda_i$  vérifie  $(1 - \lambda_i)x + 2y = 0$ , soit  $y = \frac{\lambda_i - 1}{2}x$  : en prenant  $x = 2$ ,

un vecteur propre est  $\begin{pmatrix} 2 \\ \lambda_i - 1 \end{pmatrix}$ .

**Définition 2.16** (Spectre). Le spectre d'un endomorphisme  $u$ , noté  $\operatorname{Spec}(u)$  (ou  $\operatorname{Spec}_K(u)$  si l'on veut préciser le corps), est l'ensemble des valeurs propres de  $u$ .

**Exemple 2.17.** Pour  $\varphi = \operatorname{id}_E$  (avec  $E \neq \{0\}$ ) :  $\operatorname{Spec}_K \varphi = \{1\}$ .

*Remarque.* Un endomorphisme  $v$  dont le spectre est un singleton  $\{\lambda\}$  n'est pas nécessairement une homothétie : voir l'exemple 2.18 ci-dessous. On verra à la proposition 2.27 qu'il faut y ajouter l'hypothèse de diagonalisabilité.

*Remarque.* Il existe des endomorphismes dont le spectre est *vide* : voir l'exemple 2.23. Cela ne peut se produire ni sur  $\mathbb{C}$  en dimension finie non nulle (proposition 2.21), ni sur  $\mathbb{R}$  en dimension finie impaire.

**Exemple 2.18.** Soit  $v$  l'endomorphisme de  $K^2$  de matrice  $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$  dans la base canonique  $(e_1, e_2)$ . Alors  $\text{Spec}(v) = \{0\}$  et

$$E_0(v) = \text{Ker}(v - 0 \cdot \text{id}) = \text{Ker } v = \text{Vect}(e_1)$$

mais  $v$  n'est pas une homothétie (l'espace propre n'est pas  $E$  tout entier).

**Exemple 2.19.** Pour  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  :

$$\det(A - \lambda I_2) = (a - \lambda)(d - \lambda) - bc = \lambda^2 - (a + d)\lambda + (ad - bc)$$

Comme  $(-1)^2 = 1$ , on retrouve bien le polynôme caractéristique lui-même :

$$\chi_A(X) = X^2 - \text{tr}(A)X + \det(A)$$

conformément à la définition 2.10.

**Exemple 2.20.** Pour  $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ , cherchons un vecteur propre associé à la valeur propre  $\lambda = i$  :

$$\text{Ker} \begin{pmatrix} -i & -1 \\ 1 & -i \end{pmatrix} : \begin{cases} -iX - Y = 0 \\ X - iY = 0 \end{cases}$$

En substituant ( $L_2 \leftarrow L_2 + \frac{1}{i}L_1$ ) :

$$\begin{cases} -iX - Y = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \implies Y = -iX$$

Ainsi  $\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X \\ -iX \end{pmatrix} = X \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$ .

Donc  $E_i \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$ .

**Proposition 2.21.**

$$\forall n \geq 1, \forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \quad \text{Spec}_{\mathbb{C}} A \neq \emptyset$$

*Démonstration.* Le polynôme caractéristique  $\chi_A$  (définition 2.10) est unitaire de degré  $n \geq 1$  à coefficients dans  $\mathbb{C}$ . D'après le théorème de d'Alembert–Gauss, il admet au moins une racine  $\lambda \in \mathbb{C}$ , qui est alors valeur propre de  $A$  d'après la proposition 2.13.  $\square$

En dimension infinie, ce résultat n'est plus vrai : les deux exemples suivants portent sur  $\mathbb{C}[X]$ .

**Exemple 2.22** (Dérivation).

$$D : \mathbb{C}[X] \rightarrow \mathbb{C}[X], \quad P \mapsto P'$$

On recherche  $\lambda$  valeur propre :  $D(P) = \lambda P$  avec  $P \neq 0$ .

**1er cas :**  $\lambda \neq 0$ . Si  $P \neq 0$ ,  $\deg(\lambda P) = \deg P$  alors que  $\deg(P') \leq \deg(P) - 1$  : incompatibilité en termes de degrés. Aucun  $\lambda \neq 0$  n'est donc valeur propre.

**2ème cas :**  $\lambda = 0$ . L'équation devient  $P' = 0$ , donc  $\text{Ker } D = \text{Vect}(1) = \mathbb{C}_0[X] \neq \{0\}$  : d'après le critère 2.9, 0 est valeur propre de  $D$ , et  $E_0(D) = \mathbb{C}_0[X]$  est l'espace des polynômes constants.

Conclusion :  $\text{Spec } D = \{0\}$ . Noter que  $D$  n'est pas pour autant nilpotent sur  $\mathbb{C}[X]$  (il l'est seulement en restriction à chaque  $\mathbb{C}_n[X]$ ).

**Exemple 2.23** (Multiplication par  $X$ ).

$$\varphi : \mathbb{C}[X] \rightarrow \mathbb{C}[X], \quad P \mapsto XP$$

Si  $XP = \lambda P$  avec  $P \neq 0$ , alors  $\deg(XP) = 1 + \deg(P)$  alors que  $\deg(\lambda P) \leq \deg(P)$  : incompatibilité en termes de degrés, donc pas de valeur propre.

On a  $\text{Im } \varphi = \{XP \mid P \in \mathbb{C}[X]\} = X\mathbb{C}[X]$  et  $\text{Spec } \varphi = \emptyset$  : voilà un endomorphisme à spectre vide.

**Définition 2.24** (Diagonalisabilité). Soit  $u \in \mathcal{L}(E)$ ,  $E$  un  $K$ -e.v. de dimension finie. On dit que  $u$  est diagonalisable s'il existe une base de  $E$  constituée de vecteurs propres de  $u$ .

**Exemple 2.25.**  $u = \alpha \text{ id}$ ,  $\text{Spec}(\alpha \text{ id}) = \{\alpha\}$ . Dans toute base  $(e_1, \dots, e_n)$ ,

$$\text{Mat}(u, e_1, \dots, e_n) = \begin{pmatrix} \alpha & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \alpha \end{pmatrix}$$

**Exemple 2.26.** Reprenons  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$  de l'exemple 2.15, de valeurs propres  $\lambda_1 = \frac{5 + \sqrt{33}}{2}$

et  $\lambda_2 = \frac{5 - \sqrt{33}}{2}$ , avec vecteurs propres respectifs

$$v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ \lambda_1 - 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ \lambda_2 - 1 \end{pmatrix}$$

Comme  $\lambda_1 \neq \lambda_2$ , la famille  $(v_1, v_2)$  est libre (proposition 2.40) donc est une base de  $\mathbb{R}^2$ . En notant  $u$  l'endomorphisme canoniquement associé à  $A$ , c'est dans cette base de vecteurs propres que la matrice est diagonale :

$$\text{Mat}(u, v_1, v_2) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} = D$$

(alors que  $\text{Mat}(u, e_1, e_2) = A$  dans la base canonique).

$A$  et  $D$  sont semblables, i.e.  $\exists P \mid P^{-1}AP = D$ . La matrice de passage est

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ \lambda_1 - 1 & \lambda_2 - 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \text{matrice des vecteurs propres.}$$

**Proposition 2.27.** Soit  $E$  de dimension finie et  $u \in \mathcal{L}(E)$  diagonalisable tel que  $\text{Spec}(u) = \{\lambda\}$ . Alors  $u = \lambda \text{ id}_E$  est une homothétie.

*Démonstration.* Comme  $u$  est diagonalisable, il existe une base  $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$  de  $E$  formée de vecteurs propres de  $u$ . Chaque  $\varepsilon_i$  est associé à une valeur propre de  $u$ , donc à  $\lambda$  puisque  $\text{Spec}(u) = \{\lambda\}$  : ainsi  $u(\varepsilon_i) = \lambda \varepsilon_i$  pour tout  $i$ . Les endomorphismes  $u$  et  $\lambda \text{id}_E$  coïncident donc sur une base, ils sont égaux (proposition 2.53).  $\square$

**Proposition 2.28.** Soit  $u \in \mathcal{L}(E)$ ,  $P \in K[X]$  tel que  $P(u) = 0_{\mathcal{L}(E)}$  ( $P$  est alors dit **annulateur** de  $u$ ). Si  $\lambda$  est valeur propre de  $u$ , alors  $\lambda$  est racine de  $P$  :  $P(\lambda) = 0$ . Autrement dit,

$$\text{Spec}(u) \subset \{\text{racines de } P\}$$

*Démonstration.* Soit  $\lambda$  valeur propre de  $u$  :  $\exists x \neq 0$ ,  $u(x) = \lambda x$  (i.e.  $\text{Ker}(u - \lambda \text{id}) \neq \{0\}$ ).

$$u(u(x)) = u(\lambda x) \implies u^2(x) = \lambda u(x) \implies u^2(x) = \lambda^2 x$$

Par récurrence on obtient  $u^k(x) = \lambda^k x$  pour tout  $k \geq 1$ .

**Remarque :**  $u^0(x) = \text{id}(x) = x$  et  $\lambda^0 x = 1 \cdot x = x$ , donc le résultat précédent reste également valide en 0.

Écrivons  $P(X) = \sum_{k=0}^d a_k X^k$ ,  $\deg P = d$ . Alors

$$P(u)(x) = \sum_{k=0}^d a_k u^k(x) = \sum_{k=0}^d a_k \lambda^k x = P(\lambda) x$$

Or  $P(u) = 0$ , donc  $P(\lambda) x = 0$ . Comme  $x \neq 0$ , on conclut  $P(\lambda) = 0$  (proposition 2.1).  $\square$

*Remarque.* La réciproque est fautive : une racine d'un polynôme annulateur n'est pas nécessairement valeur propre. Par exemple  $P(X) = X(X-1)$  annule  $u = \text{id}_E$ , mais  $0 \notin \text{Spec}(\text{id}_E)$ . L'inclusion  $\text{Spec}(u) \subset \{\text{racines de } P\}$  est donc en général stricte.

**Exemple 2.29.** Soit  $u$  tel que  $u^2 - u = 0$ , i.e.  $P(X) = X^2 - X = X(X-1)$  est annulateur de  $u$ . Les racines de  $P$  sont 0 et 1, donc  $\text{Spec}(u) \subset \{0, 1\}$  : les valeurs propres de  $u$  sont parmi les racines d'un polynôme annulateur.

C'est le cas d'un projecteur, dont les valeurs propres valent 0 ou 1 :

$$p = \text{id} \implies \text{Spec}(p) = \{1\}, \quad p = 0 \implies \text{Spec}(p) = \{0\}$$

**Exemple 2.30** (Exercice de cours). Soit  $\lambda \in \mathbb{C}^*$  (l'hypothèse  $\lambda \neq 0$  est indispensable) et  $P(X) = X^2 - \lambda^2 = (X - \lambda)(X + \lambda)$ . Si  $P$  est annulateur de  $u$ , montrer que

$$E = \text{Ker}(u - \lambda \text{id}) \oplus \text{Ker}(u + \lambda \text{id})$$

et en déduire que  $u$  est diagonalisable.

*Indication :* écrire  $x = \frac{1}{2\lambda}(u(x) + \lambda x) - \frac{1}{2\lambda}(u(x) - \lambda x)$  et vérifier que le premier terme est dans  $\text{Ker}(u - \lambda \text{id})$ , le second dans  $\text{Ker}(u + \lambda \text{id})$ .

*Contre-exemple pour  $\lambda = 0$  :*  $P(X) = X^2$  annule  $u = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ , qui n'est pas diagonalisable ; la « somme » ci-dessus se réduirait à  $\text{Ker } u \neq E$ .

## 2.3 Sous-espaces stables

**Définition 2.31** (Sous-espace stable). Soit  $u \in \mathcal{L}(E)$ ,  $E$  un  $K$ -e.v., et  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$ .  $F$  est dit  $u$ -stable si

$$u(F) \subset F$$

Trivialité :  $E$  est  $u$ -stable,  $\{0\}$  est  $u$ -stable.

**Proposition 2.32** (Droites stables). Soit  $u \in \mathcal{L}(E)$  et  $D = \text{Vect}(a)$  avec  $a \neq 0$ . Alors

$$D \text{ est } u\text{-stable} \iff \exists \alpha \in K, u(a) = \alpha a \iff a \text{ est un vecteur propre de } u$$

*Démonstration.* ( $\Leftarrow$ ) Supposons  $u(a) = \alpha a$ .  $\forall x \in \text{Vect}(a)$ ,  $\exists \beta, x = \beta a$ .

$$u(x) = u(\beta a) = \beta u(a) = \beta(\alpha a) = (\beta\alpha)a \in \text{Vect}(a)$$

Donc  $\text{Vect}(a)$  est  $u$ -stable.

( $\Rightarrow$ ) Supposons  $D$   $u$ -stable. En particulier  $a \in D$ , donc  $u(a) \in u(D) \subset D = \text{Vect}(a)$  : il existe  $\alpha \in K$  tel que  $u(a) = \alpha a$ . Comme  $a \neq 0$ ,  $a$  est un vecteur propre de  $u$  associé à la valeur propre  $\alpha$ .  $\square$

**Exemple 2.33** (Exercice de cours).  $E_\lambda(u) = \text{Ker}(u - \lambda \text{id})$  est  $u$ -stable :  $\forall x \in E_\lambda(u)$ ,

$$u(x) = \lambda x \in E_\lambda(u)$$

car un espace vectoriel est stable par multiplication par un scalaire.

**Proposition 2.34** (Restriction à un sous-espace stable). Soit  $u \in \mathcal{L}(E)$  un endomorphisme de  $E$  et  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$ . Soit  $v : F \rightarrow E$ ,  $x \mapsto u(x)$ . Alors

$$v \text{ induit un endomorphisme de } F \text{ (i.e. } v(F) \subset F) \iff F \text{ est } u\text{-stable}$$

Dans ce cas on note  $u|_F : F \rightarrow F$ ,  $x \mapsto u(x)$  l'**endomorphisme induit** par  $u$  sur  $F$ .

*Démonstration.* Par définition,  $v$  induit un endomorphisme de  $F$  signifie que  $v$  est à valeurs dans  $F$ , c'est-à-dire  $v(x) = u(x) \in F$  pour tout  $x \in F$ , soit  $u(F) \subset F$  : c'est exactement la  $u$ -stabilité de  $F$ . Réciproquement, si  $F$  est  $u$ -stable, l'application  $u|_F : F \rightarrow F$ ,  $x \mapsto u(x)$  est bien définie, et elle est linéaire comme restriction d'une application linéaire :  $u|_F \in \mathcal{L}(F)$ .  $\square$

**Proposition 2.35.** Soient  $u, v \in \mathcal{L}(E)$  tels que  $u \circ v = v \circ u$ . Alors  $\text{Ker } v$  et  $\text{Im } v$  sont  $u$ -stables.

*Démonstration.* **Montrons que  $\text{Ker } v$  est  $u$ -stable.** Soit  $x \in \text{Ker } v$  (i.e.  $v(x) = 0$ ).

$$v(u(x)) = u(v(x)) = u(0) = 0$$

Donc  $u(x) \in \text{Ker } v$ .

**Montrons que  $\text{Im } v$  est  $u$ -stable.** Soit  $x \in \text{Im } v$ , i.e.  $\exists y, x = v(y)$ .

$$u(x) = u(v(y)) = v(u(y)) \in \text{Im } v$$

$\square$

**Proposition 2.36.** Soit  $P \in K[X]$  et  $u \in \mathcal{L}(E)$ . Alors  $\text{Ker } P(u)$  est  $u$ -stable.

*Démonstration.* On a  $P(u) \circ u = u \circ P(u)$  ( $P(u)$ , polynôme en  $u$ , commute avec  $u$ ). D'après la proposition 2.35 appliquée à  $v = P(u)$ ,  $\text{Ker } P(u)$  est  $u$ -stable.  $\square$

## 2.4 Sommes directes

Soit  $E$  un  $K$ -e.v. et  $F_1, \dots, F_h$  des sous-espaces vectoriels de  $E$ .

**Définition 2.37** (Somme de sous-espaces).

$$\varphi : F_1 \times \cdots \times F_h \rightarrow E, \quad (x_1, \dots, x_h) \mapsto x_1 + \cdots + x_h = \sum_{j=1}^h x_j$$

$\varphi$  est linéaire. On note

$$F_1 + \cdots + F_h = \text{Im } \varphi = \{x \in E \mid \exists (x_1, \dots, x_h) \in F_1 \times \cdots \times F_h, x = x_1 + \cdots + x_h\}$$

qui est un sous-espace vectoriel de  $E$ .

**Définition 2.38** (Somme directe). Si  $\varphi$  est injective, on dit que la somme  $F_1 + \cdots + F_h$  est **directe**, et on la note alors

$$F_1 \oplus \cdots \oplus F_h = \bigoplus_{j=1}^h F_j$$

Autrement dit, la somme est directe si et seulement si

$$\forall (x_1, \dots, x_h) \in F_1 \times \cdots \times F_h, \quad x_1 + \cdots + x_h = 0 \implies x_1 = \cdots = x_h = 0$$

**Proposition 2.39** (Cas de deux sous-espaces). *La somme  $F + G$  est directe si et seulement si  $F \cap G = \{0\}$ .*

*Démonstration.* ( $\Rightarrow$ ) Soit  $x \in F \cap G$ . Alors  $x + (-x) = 0$  avec  $x \in F$  et  $-x \in G$ , donc par définition de la somme directe,  $x = -x = 0$ .

( $\Leftarrow$ ) Supposons  $F \cap G = \{0\}$ . Soient  $x \in F$ ,  $y \in G$  tels que  $x + y = 0$ . Alors  $x = -y$ , donc  $-y \in F$ , d'où  $y = -(-y) \in F$ . Ainsi  $y \in F \cap G$ , donc  $y = 0$ , puis  $x = 0$ . La somme est donc directe.  $\square$

**Proposition 2.40.** *Soient  $\lambda_1, \dots, \lambda_h \in K$  distincts deux à deux et  $u \in \mathcal{L}(E)$ . Alors la somme des espaces propres associés est directe :*

$$E_{\lambda_1}(u) + \cdots + E_{\lambda_h}(u) = \bigoplus_{j=1}^h E_{\lambda_j}(u)$$

*En particulier, une famille de vecteurs propres associés à des valeurs propres deux à deux distinctes est libre.*

*Démonstration.* Par récurrence sur  $h$ .

**Initialisation** ( $h = 1$ ) : immédiat.

$h = 2$ ,  $\lambda_1 \neq \lambda_2$  : Soit  $x \in E_{\lambda_1} \cap E_{\lambda_2}$ . Alors  $u(x) = \lambda_1 x$  et  $u(x) = \lambda_2 x$ , donc  $(\lambda_1 - \lambda_2)x = 0$ , d'où  $x = 0$  car  $\lambda_1 \neq \lambda_2$ .

**Hérédité :** On suppose  $\lambda_1, \dots, \lambda_h, \lambda_{h+1}$  distincts deux à deux et le théorème vrai au rang  $h$ . Soient  $x_1, \dots, x_{h+1}$  avec  $x_j \in E_{\lambda_j}(u)$  tels que

$$x_1 + \dots + x_h + x_{h+1} = 0 \quad (1)$$

En appliquant  $u$  :

$$\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_h x_h + \lambda_{h+1} x_{h+1} = 0 \quad (2)$$

En calculant  $(2) - \lambda_{h+1} \cdot (1)$  :

$$(\lambda_1 - \lambda_{h+1})x_1 + \dots + (\lambda_h - \lambda_{h+1})x_h = 0$$

Par hypothèse de récurrence (la somme  $E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_h}$  est directe), chaque terme est nul :  $\forall j \in \llbracket 1, h \rrbracket$ ,  $(\lambda_j - \lambda_{h+1})x_j = 0$ , donc  $x_j = 0$  car  $\lambda_j \neq \lambda_{h+1}$ . En reportant dans (1),  $x_{h+1} = 0$  également.

Par le principe de récurrence, le résultat est vrai pour tout  $h \geq 1$ .  $\square$

**Corollaire 2.41.** Soit  $E$  de dimension finie  $m$  et  $u \in \mathcal{L}(E)$ . Alors

$$\text{Card}(\text{Spec}(u)) \leq m$$

*Démonstration.* Supposons  $\lambda_1, \dots, \lambda_m, \lambda_{m+1}$  distincts deux à deux valeurs propres de  $u$ . Alors  $E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_m} \oplus E_{\lambda_{m+1}}$  est directe, et chaque espace propre est de dimension  $\geq 1$ , donc

$$\dim \left( \bigoplus_{i=1}^{m+1} E_{\lambda_i} \right) = \sum_{i=1}^{m+1} \dim E_{\lambda_i} \geq m+1 > \dim E$$

ce qui est absurde. Donc  $u$  possède au plus  $m$  valeurs propres distinctes.  $\square$

**Lemme 2.42** (Base adaptée à une somme directe). Soient  $F_1, \dots, F_h$  des sous-espaces vectoriels de dimension finie de  $E$  dont la somme est directe, et, pour chaque  $j \in \llbracket 1, h \rrbracket$ ,  $\mathcal{B}_j$  une base de  $F_j$ . Alors la famille  $\mathcal{B}$  obtenue en concaténant  $\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_h$  est une base de  $\bigoplus_{j=1}^h F_j$ . On dit qu'une telle base est **adaptée** à la décomposition.

*Démonstration.* Notons  $d_j = \dim F_j$ ,  $\mathcal{B}_j = (e_{1,j}, \dots, e_{d_j,j})$  et  $S = \bigoplus_{j=1}^h F_j$ .

**$\mathcal{B}$  est génératrice de  $S$  :** soit  $x \in S$ . Par définition de la somme (définition 2.37),  $x = x_1 + \dots + x_h$  avec  $x_j \in F_j$ , et chaque  $x_j$  s'écrit  $x_j = \sum_{i=1}^{d_j} a_{i,j} e_{i,j}$  puisque  $\mathcal{B}_j$  engendre  $F_j$ . Donc  $x = \sum_{j=1}^h \sum_{i=1}^{d_j} a_{i,j} e_{i,j}$  est combinaison linéaire de  $\mathcal{B}$ . Réciproquement  $\mathcal{B}$  est contenue dans  $S$ , donc  $\text{Vect}(\mathcal{B}) = S$ .

**$\mathcal{B}$  est libre :** soient des scalaires  $(a_{i,j})$  tels que  $\sum_{j=1}^h \sum_{i=1}^{d_j} a_{i,j} e_{i,j} = 0$ . Posons  $y_j = \sum_{i=1}^{d_j} a_{i,j} e_{i,j} \in F_j$ . Alors  $y_1 + \dots + y_h = 0$  avec  $y_j \in F_j$ , donc  $y_j = 0$  pour tout  $j$  car la somme est directe (définition 2.38). La famille  $\mathcal{B}_j$  étant libre, on en déduit  $a_{i,j} = 0$  pour tout  $i \in \llbracket 1, d_j \rrbracket$ . Tous les scalaires sont donc nuls.  $\square$

### 2.4.1 Projecteur associé à une décomposition en somme directe

**Proposition 2.43.** Soient  $F, G$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$  tels que  $F \oplus G = E$ . Alors

$$\forall x \in E, \exists!(x_F, x_G) \in F \times G, \quad x = x_F + x_G$$

L'application

$$\varphi : E \rightarrow E, \quad x \mapsto x_F$$

est linéaire, vérifie  $\varphi \circ \varphi = \varphi$ ,  $\text{Im}(\varphi) = F$  et  $\text{Ker}(\varphi) = G$ . On dit que  $\varphi$  est le **projecteur sur  $F$  parallèlement à  $G$** .

*Démonstration.* **Existence et unicité de la décomposition :** l'existence traduit  $F + G = E$ , et l'unicité l'injectivité de l'application  $(x_F, x_G) \mapsto x_F + x_G$  (définition 2.38). L'application  $\varphi$  est donc bien définie.

**Idempotence :**  $\varphi(\varphi(x)) = \varphi(x_F) = x_F$  (car  $x_F = x_F + 0$  avec  $x_F \in F$ ,  $0 \in G$ ), donc  $\varphi \circ \varphi = \varphi$ .

**Linéarité :** Soient  $x, y \in E$  et  $\lambda \in K$ . On a  $x = x_F + x_G$ ,  $y = y_F + y_G$ , donc

$$\lambda x = \lambda x_F + \lambda x_G, \quad \text{avec } \lambda x_F \in F, \lambda x_G \in G$$

d'où  $\varphi(\lambda x) = \lambda x_F = \lambda \varphi(x)$  par unicité de la décomposition. De même,  $\varphi(x+y) = \varphi(x) + \varphi(y)$ .

$\text{Im}(\varphi) = F$  : par construction  $\varphi(x) = x_F \in F$  pour tout  $x$ , donc  $\text{Im } \varphi \subset F$  ; réciproquement, si  $x \in F$ , sa décomposition est  $x = x + 0$ , donc  $\varphi(x) = x$  et  $x \in \text{Im } \varphi$ .

$\text{Ker}(\varphi) = G$  :  $\varphi(x) = 0 \iff x_F = 0 \iff x = x_G \in G$ . □

Plus généralement, si  $E = F_1 \oplus \cdots \oplus F_k$ , on note  $\widehat{F_j} = \bigoplus_{i \neq j}^k F_i$ , et  $P_j$  le projecteur sur  $F_j$  parallèlement à  $\widehat{F_j}$ .

**Proposition 2.44.**

$$P_i \circ P_j = \delta_{ij} P_j \quad \text{et} \quad P_1 + \cdots + P_k = \text{id}_E$$

*Démonstration.* Soit  $x \in E$ , qui s'écrit de façon unique  $x = x_1 + \cdots + x_k$  avec  $x_j \in F_j$ . Par définition,  $P_j(x) = x_j$ , donc

$$\sum_{j=1}^k P_j(x) = \sum_{j=1}^k x_j = x = \text{id}_E(x)$$

d'où  $P_1 + \cdots + P_k = \text{id}_E$ .

Soit  $i \neq j$ . On a  $F_j \subset \widehat{F_i} = \text{Ker}(P_i)$ , donc  $P_i(F_j) = \{0\}$ , d'où  $(P_i \circ P_j)(E) = P_i(\text{Im } P_j) = P_i(F_j) = \{0\}$ , c'est-à-dire  $P_i \circ P_j = 0$ . Pour  $i = j$ ,  $P_i \circ P_i = P_i$  par idempotence. On conclut  $P_i \circ P_j = \delta_{ij} P_j$ . □

**Définition 2.45** (Symétrie). Un endomorphisme  $s \in \mathcal{L}(E)$  est une **symétrie** si  $s \circ s = \text{id}_E$ .

**Proposition 2.46.** On suppose 2 inversible dans  $K$  (c'est le cas pour  $K = \mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ ). Si  $s \in \mathcal{L}(E)$  est une symétrie, alors

$$E = \text{Ker}(s - \text{id}_E) \oplus \text{Ker}(s + \text{id}_E)$$

et  $s$  est la symétrie par rapport à  $F = \text{Ker}(s - \text{id}_E)$  parallèlement à  $G = \text{Ker}(s + \text{id}_E)$  : si  $x = x_F + x_G$  avec  $x_F \in F$  et  $x_G \in G$ , alors  $s(x) = x_F - x_G$ .

*Démonstration.* **La somme est directe :** soit  $x \in \text{Ker}(s - \text{id}_E) \cap \text{Ker}(s + \text{id}_E)$ . Alors  $s(x) = x$  et  $s(x) = -x$ , donc  $2x = 0$ , puis  $x = 0$  car 2 est inversible dans  $K$ .

**La somme vaut  $E$  :** soit  $x \in E$ . Écrivons

$$x = \underbrace{\frac{1}{2}(x + s(x))}_{=x_F} + \underbrace{\frac{1}{2}(x - s(x))}_{=x_G}$$

Comme  $s \circ s = \text{id}_E$ , on a  $s(x_F) = \frac{1}{2}(s(x) + x) = x_F$ , donc  $x_F \in \text{Ker}(s - \text{id}_E)$ ; et  $s(x_G) = \frac{1}{2}(s(x) - x) = -x_G$ , donc  $x_G \in \text{Ker}(s + \text{id}_E)$ .

**Expression de  $s$  :** par linéarité,  $s(x) = s(x_F) + s(x_G) = x_F - x_G$ . □

*Remarque.* L'hypothèse sur 2 est indispensable : si  $2 = 0$  dans  $K$ , alors  $s + \text{id}_E = s - \text{id}_E$ , et la somme ci-dessus n'est jamais directe dès que  $\text{Ker}(s - \text{id}_E) \neq \{0\}$ .

## 2.4.2 Sous-espaces stables et restriction

**Proposition 2.47.** Soit  $E = \bigoplus_{j=1}^h F_j$  un  $K$ -e.v. décomposé en somme directe,  $G$  un  $K$ -e.v. et, pour chaque  $j$ , une application linéaire  $u_j \in \mathcal{L}(F_j, G)$ . Alors il existe une unique application  $u \in \mathcal{L}(E, G)$  telle que

$$u|_{F_j} = u_j \quad \forall j \in \llbracket 1, h \rrbracket$$

*Démonstration.* **Existence :**  $u = \sum_{j=1}^h u_j \circ P_j$  convient : c'est une application linéaire de  $E$  dans  $G$  (combinaison linéaire de composées d'applications linéaires), et pour  $x \in F_i$ ,  $P_j(x) = \delta_{ij}x$  donne  $u(x) = u_i(x)$ .

**Unicité :** Soient  $u, v \in \mathcal{L}(E, G)$  vérifiant  $u|_{F_j} = v|_{F_j} = u_j$  pour tout  $j$ . Montrons  $u - v = 0$ . Soit  $x \in E$ ,  $x = P_1(x) + \dots + P_h(x)$  (proposition 2.44). Alors

$$(u - v)(x) = \sum_{j=1}^h (u - v)(P_j(x)) = \sum_{j=1}^h \underbrace{u(P_j(x)) - v(P_j(x))}_{=0 \text{ car } P_j(x) \in F_j} = 0$$

Donc  $u = v$ . □

## 2.5 Familles de vecteurs, bases

Soit  $E$  un  $K$ -e.v. et  $(e_i)_{i \in I}$  une famille de vecteurs de  $E$ .

### 2.5.1 Combinaison linéaire

**Définition 2.48** (Combinaison linéaire). Une combinaison linéaire de la famille  $(e_i)_{i \in I}$  est un vecteur de la forme

$$\sum_{j \in J} \alpha_j e_j$$

où  $J \subset I$  est **fini** et  $(\alpha_j)_{j \in J} \in K^J$ .

**Attention** : lorsque  $I$  est infini, l'écriture  $\sum_{i \in I} \alpha_i e_i$  n'a de sens que si la famille  $(\alpha_i)_{i \in I} \in K^I$  est **à support fini**, c'est-à-dire si  $\{i \in I \mid \alpha_i \neq 0\}$  est fini : on pose alors  $\sum_{i \in I} \alpha_i e_i = \sum_{j \in J} \alpha_j e_j$  pour n'importe quelle partie finie  $J$  contenant ce support (la somme ne dépend pas du choix de  $J$ , les termes ajoutés étant nuls).

**Définition 2.49** (Sous-espace engendré). L'ensemble des combinaisons linéaires de  $(e_i)_{i \in I}$ , noté  $\text{Vect}(e_i)_{i \in I}$ , est un sous-espace vectoriel de  $E$  : il contient 0 (combinaison vide), et est stable par combinaison linéaire de deux de ses éléments (une combinaison linéaire de combinaisons linéaires des  $(e_i)$  est encore une combinaison linéaire des  $(e_i)$ , quitte à réunir les supports finis en jeu).

### 2.5.2 Famille génératrice

**Définition 2.50.** Soit  $F$  un sous-espace vectoriel de  $E$ . La famille  $(e_i)_{i \in I}$  est dite **génératrice** de  $F$  si  $F = \text{Vect}(e_i)_{i \in I}$  (ce qui suppose en particulier  $e_i \in F$  pour tout  $i \in I$ ).

### 2.5.3 Famille libre

**Définition 2.51.** La famille  $(e_i)_{i \in I}$  est dite **libre** si, pour toute partie finie  $J \subset I$  et toute famille  $(\alpha_j)_{j \in J} \in K^J$ ,

$$\sum_{j \in J} \alpha_j e_j = 0 \implies \forall j \in J, \alpha_j = 0$$

Une famille qui n'est pas libre est dite **liée**.

### 2.5.4 Base

**Définition 2.52** (Base). Une **base** de  $E$  est une famille de vecteurs de  $E$  à la fois libre et génératrice de  $E$ .

**Proposition 2.53.** Soit  $E$  un  $K$ -e.v. de dimension finie muni d'une base  $(e_1, \dots, e_n)$  et  $F$  un  $K$ -e.v. quelconque. Pour toute famille  $(f_1, \dots, f_n) \in F^n$ , il existe une unique application linéaire  $u \in \mathcal{L}(E, F)$  telle que

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad u(e_i) = f_i$$

Autrement dit, une application linéaire est entièrement déterminée par les images des vecteurs d'une base ; en particulier, deux applications linéaires qui coïncident sur une base sont égales.

*Démonstration. Unicité :* Soit  $x \in E$ . Comme  $(e_1, \dots, e_n)$  est génératrice,  $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$  pour une certaine famille  $(x_i) \in K^n$ ; comme elle est libre, cette décomposition est unique. Si  $u \in \mathcal{L}(E, F)$  vérifie  $u(e_i) = f_i$  pour tout  $i$ , alors par linéarité

$$u(x) = \sum_{i=1}^n x_i u(e_i) = \sum_{i=1}^n x_i f_i$$

est entièrement déterminé par  $(x_i)$ , donc  $u$  est unique.

**Existence :** Pour  $x \in E$ , notons  $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$  l'unique famille de scalaires telle que  $x = \sum_i x_i e_i$ , et posons  $u(x) = \sum_{i=1}^n x_i f_i$ . Montrons que  $u$  est linéaire : soient  $x = \sum x_i e_i$ ,  $y = \sum y_i e_i \in E$  et  $\lambda \in K$ . Alors  $\lambda x + y = \sum_i (\lambda x_i + y_i) e_i$ , et par unicité de la décomposition dans la base, les coefficients de  $\lambda x + y$  sont  $(\lambda x_i + y_i)_i$ . Donc

$$u(\lambda x + y) = \sum_{i=1}^n (\lambda x_i + y_i) f_i = \lambda \sum_{i=1}^n x_i f_i + \sum_{i=1}^n y_i f_i = \lambda u(x) + u(y)$$

Ainsi  $u \in \mathcal{L}(E, F)$ , et  $u(e_i) = f_i$  pour tout  $i$  (décomposition triviale de  $e_i$  dans la base).  $\square$

## 2.6 Espace vectoriel de dimension finie

On admet le résultat suivant (issu du théorème de la base incomplète).

**Proposition 2.54.** *Soit  $E$  un  $K$ -e.v. de dimension finie. Pour toute famille libre  $\mathcal{L}$ , toute base  $\mathcal{B}$  et toute famille génératrice finie  $\mathcal{G}$  de  $E$ ,*

$$\text{Card}(\mathcal{L}) \leq \text{Card}(\mathcal{B}) \leq \text{Card}(\mathcal{G})$$

*En particulier, toutes les bases de  $E$  ont même cardinal : ce cardinal commun est la **dimension** de  $E$ , notée  $\dim E$ .*

Par convention  $\dim\{0\} = 0$  (la famille vide, libre et génératrice de  $\{0\}$ , en est une base); réciproquement si  $\dim E = 0$ ,  $E$  n'admet que la base vide comme famille génératrice, donc  $E = \text{Vect}(\emptyset) = \{0\}$ . Ainsi

$$\dim E = 0 \iff E = \{0\}$$

### 2.6.1 Théorème du rang

**Proposition 2.55** (Supplémentaire du noyau). *Soit  $E$  un  $K$ -e.v. de dimension finie,  $F$  un  $K$ -e.v.,  $u \in \mathcal{L}(E, F)$ , et  $S$  un supplémentaire de  $\text{Ker } u$  dans  $E$  (i.e.  $\text{Ker } u \oplus S = E$ ). Alors  $S$  est isomorphe à  $\text{Im } u$ , via  $u|_S$ .*

*Démonstration.* Posons  $v = u|_S : S \rightarrow \text{Im } u$ ,  $x \mapsto u(x)$ ; c'est une application linéaire (restriction de  $u$ , bien à valeurs dans  $\text{Im } u$ ). Montrons que  $v$  est bijective.

**Injectivité :**  $\text{Ker}(v) = \{x \in S \mid u(x) = 0\} = S \cap \text{Ker } u = \{0\}$ , car la somme  $\text{Ker } u \oplus S$  est directe. Donc  $v$  est injective.

**Surjectivité :** Soit  $y \in \text{Im } u$  : il existe  $x \in E$  tel que  $y = u(x)$ . Comme  $E = \text{Ker } u \oplus S$ , on écrit  $x = x_K + x_S$  avec  $x_K \in \text{Ker } u$  et  $x_S \in S$ . Alors

$$y = u(x) = u(x_K) + u(x_S) = 0 + v(x_S) = v(x_S)$$

donc  $y \in \text{Im}(v)$  :  $v$  est surjective.

Ainsi  $v$  réalise un isomorphisme de  $S$  sur  $\text{Im } u$ . □

**Théorème 2.56** (Théorème du rang). *Soit  $E$  un  $K$ -e.v. de dimension finie,  $F$  un  $K$ -e.v. et  $u \in \mathcal{L}(E, F)$ . Alors*

$$\dim(\text{Ker } u) + \dim(\text{Im } u) = \dim E$$

*Démonstration.* Comme  $E$  est de dimension finie,  $\text{Ker } u$  admet un supplémentaire  $S$  dans  $E$  (théorème de la base incomplète), donc  $E = \text{Ker } u \oplus S$  et

$$\dim E = \dim(\text{Ker } u) + \dim(S)$$

D'après la proposition 2.55,  $S$  est isomorphe à  $\text{Im } u$ , donc  $\dim(S) = \dim(\text{Im } u)$  (deux espaces isomorphes ont même dimension). D'où le résultat. □

## 2.6.2 Dimension d'une somme de sous-espaces

**Proposition 2.57.** *Si  $F_1, \dots, F_h$  sont des  $K$ -e.v. de dimension finie, alors  $F_1 \times \dots \times F_h$  est de dimension finie et*

$$\dim(F_1 \times \dots \times F_h) = \sum_{i=1}^h \dim(F_i)$$

*Démonstration.* En concaténant, pour chaque  $i$ , une base de  $F_i$  plongée dans  $F_1 \times \dots \times F_h$  (complétée par des zéros dans les autres facteurs), on obtient une famille libre et génératrice de  $F_1 \times \dots \times F_h$ , donc une base, de cardinal  $\sum_{i=1}^h \dim(F_i)$ . □

**Proposition 2.58.** *Soient  $F_1, \dots, F_h$  des sous-espaces vectoriels de dimension finie de  $E$ . Alors*

$$\dim \left( \sum_{i=1}^h F_i \right) \leq \sum_{i=1}^h \dim(F_i)$$

*avec égalité si et seulement si la somme  $F_1 + \dots + F_h$  est directe.*

*Démonstration.* Reprenons l'application linéaire

$$\varphi : F_1 \times \dots \times F_h \rightarrow E, \quad (x_1, \dots, x_h) \mapsto x_1 + \dots + x_h$$

introduite en définition 2.37, qui vérifie  $\text{Im}(\varphi) = F_1 + \dots + F_h$ . D'après le théorème du rang 2.56 appliqué à  $\varphi$  (dont l'espace de départ  $F_1 \times \dots \times F_h$  est de dimension finie  $\sum_i \dim F_i$  d'après la proposition 2.57) :

$$\sum_{i=1}^h \dim(F_i) = \dim(F_1 \times \dots \times F_h) = \dim(\text{Ker } \varphi) + \dim \left( \sum_{i=1}^h F_i \right)$$

Comme  $\dim(\text{Ker } \varphi) \geq 0$ , on obtient

$$\dim \left( \sum_{i=1}^h F_i \right) \leq \sum_{i=1}^h \dim(F_i)$$

avec égalité si et seulement si  $\dim(\text{Ker } \varphi) = 0$ , i.e.  $\text{Ker } \varphi = \{0\}$ , i.e.  $\varphi$  est injective — ce qui est précisément la définition de « la somme  $F_1 + \dots + F_h$  est directe » (définition 2.38).  $\square$

## 2.7 Diagonalisation

Dans toute cette section,  $E$  désigne un  $K$ -e.v. de *dimension finie*  $n \geq 1$ .

### 2.7.1 Traduction matricielle

Rappelons (définition 2.24) que  $u \in \mathcal{L}(E)$  est dit diagonalisable s'il existe une base de  $E$  constituée de vecteurs propres de  $u$ . La terminologie s'explique par la proposition suivante.

**Proposition 2.59.** *Soit  $u \in \mathcal{L}(E)$ . Alors*

$$u \text{ est diagonalisable} \iff \exists \mathcal{B} \text{ base de } E, \text{ Mat}(u, \mathcal{B}) \text{ est diagonale}$$

*Plus précisément, si  $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$  est une base de vecteurs propres et si  $\lambda_j$  désigne la valeur propre associée à  $v_j$ , alors  $\text{Mat}(u, \mathcal{B}) = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ .*

*Démonstration.*  $(\Rightarrow)$  Soit  $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$  une base de  $E$  formée de vecteurs propres : pour chaque  $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ , il existe  $\lambda_j \in K$  tel que  $u(v_j) = \lambda_j v_j$ . La  $j$ -ième colonne de  $\text{Mat}(u, \mathcal{B})$  est formée des coordonnées de  $u(v_j) = \lambda_j v_j$  dans  $\mathcal{B}$ , c'est-à-dire de  $\lambda_j$  en  $j$ -ième position et de 0 ailleurs. Donc  $\text{Mat}(u, \mathcal{B}) = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ .

$(\Leftarrow)$  Soit  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$  telle que  $\text{Mat}(u, \mathcal{B}) = \text{diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ . En lisant la  $j$ -ième colonne,  $u(e_j) = \alpha_j e_j$ . Or  $e_j \neq 0_E$ , car  $e_j$  appartient à une famille libre :  $e_j$  est donc un vecteur propre de  $u$ , associé à  $\alpha_j$  (définition 2.7). Ainsi  $\mathcal{B}$  est une base de vecteurs propres et  $u$  est diagonalisable.  $\square$

**Définition 2.60** (Matrice diagonalisable). Soit  $A \in \mathcal{M}_n(K)$ . On dit que  $A$  est **diagonalisable** si  $A$  est semblable à une matrice diagonale, c'est-à-dire

$$\exists P \in GL_n(K), \exists D \in \mathcal{M}_n(K) \text{ diagonale}, \quad P^{-1}AP = D$$

**Définition 2.61** (Endomorphisme canoniquement associé). Soit  $A \in \mathcal{M}_n(K)$ . On appelle **endomorphisme canoniquement associé** à  $A$  l'application

$$u_A : K^n \longrightarrow K^n, \quad x \longmapsto Ax$$

les éléments de  $K^n$  étant identifiés à des matrices colonnes. En notant  $\mathcal{C} = (e_1, \dots, e_n)$  la base canonique de  $K^n$ , on a  $u_A(e_j) = \text{Col}_j(A)$  pour tout  $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ , autrement dit

$$\text{Mat}(u_A, \mathcal{C}) = A$$

Les valeurs propres, vecteurs propres, espaces propres et le spectre de  $A$  sont par définition ceux de  $u_A$  ; on note  $E_\lambda(A) = \text{Ker}(A - \lambda I_n)$ .

**Proposition 2.62.** Soit  $A \in \mathcal{M}_n(K)$ . Alors

$$A \text{ est diagonalisable} \iff u_A \text{ est diagonalisable}$$

De plus, si  $P \in GL_n(K)$  vérifie  $P^{-1}AP = \text{diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ , alors les colonnes de  $P$  forment une base de  $K^n$  constituée de vecteurs propres de  $A$ , la  $j$ -ième colonne étant associée à  $\alpha_j$ .

*Démonstration.* Observons d'abord le lien entre matrices de passage et matrices inversibles. Si  $\mathcal{B}'$  est une base de  $K^n$  et  $P = \mathcal{P}_{\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{B}'}$ , alors  $P \in GL_n(K)$  et la formule de changement de base donne

$$\text{Mat}(u_A, \mathcal{B}') = P^{-1} \text{Mat}(u_A, \mathcal{C}) P = P^{-1}AP$$

Réciproquement, soit  $P \in GL_n(K)$  et  $\mathcal{B}'$  la famille de ses colonnes :  $\mathcal{B}'$  est une famille de  $n$  vecteurs de  $K^n$  dont la matrice des coordonnées dans  $\mathcal{C}$  est  $P$ , inversible ; c'est donc une base de  $K^n$ , et  $P = \mathcal{P}_{\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{B}'}$ .

( $\Rightarrow$ ) Soit  $P \in GL_n(K)$  telle que  $D = P^{-1}AP$  soit diagonale, et  $\mathcal{B}'$  la base formée des colonnes de  $P$ . Alors  $\text{Mat}(u_A, \mathcal{B}') = D$  est diagonale, donc  $u_A$  est diagonalisable et  $\mathcal{B}'$  est une base de vecteurs propres, la  $j$ -ième colonne étant associée au  $j$ -ième coefficient diagonal de  $D$  (proposition 2.59).

( $\Leftarrow$ ) Si  $u_A$  est diagonalisable, il existe une base  $\mathcal{B}'$  de  $K^n$  telle que  $D = \text{Mat}(u_A, \mathcal{B}')$  soit diagonale (proposition 2.59). En posant  $P = \mathcal{P}_{\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{B}'} \in GL_n(K)$ , on obtient  $P^{-1}AP = D$  :  $A$  est diagonalisable.  $\square$

## 2.7.2 Caractérisation par les espaces propres

Soit  $u \in \mathcal{L}(E)$ . Le spectre de  $u$  est fini (corollaire 2.41) : écrivons  $\text{Spec}(u) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_k\}$  avec  $\lambda_1, \dots, \lambda_k$  deux à deux distincts et  $k = \text{Card}(\text{Spec}(u))$ . D'après la proposition 2.40, la somme des espaces propres est *toujours* directe, et chacun d'eux est un sous-espace de  $E$  :

$$\bigoplus_{i=1}^k E_{\lambda_i}(u) \subset E$$

Diagonaliser  $u$ , c'est exactement obtenir l'égalité.

**Théorème 2.63** (Caractérisations de la diagonalisabilité). Soit  $E$  un  $K$ -e.v. de dimension finie  $n \geq 1$ ,  $u \in \mathcal{L}(E)$  et  $\text{Spec}(u) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_k\}$  comme ci-dessus. Les assertions suivantes sont équivalentes :

1.  $u$  est diagonalisable ;

2.  $E = \bigoplus_{i=1}^k E_{\lambda_i}(u) ;$

3.  $\sum_{i=1}^k \dim E_{\lambda_i}(u) = n.$

*Démonstration.* (1)  $\Rightarrow$  (2) Soit  $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$  une base de  $E$  formée de vecteurs propres de  $u$ . Chaque  $v_j$  est associé à une valeur propre de  $u$ , donc appartient à  $E_{\lambda_i}(u)$  pour un certain

$i$  ; en particulier  $k \geq 1$ . Comme  $\sum_{i=1}^k E_{\lambda_i}(u)$  est un sous-espace vectoriel de  $E$  contenant tous les  $v_j$ , il contient  $\text{Vect}(v_1, \dots, v_n) = E$ , d'où

$$E = \sum_{i=1}^k E_{\lambda_i}(u)$$

et cette somme est directe d'après la proposition 2.40.

(2)  $\Rightarrow$  (1) Supposons  $E = \bigoplus_{i=1}^k E_{\lambda_i}(u)$  et choisissons, pour chaque  $i$ , une base  $\mathcal{B}_i$  de  $E_{\lambda_i}(u)$  (c'est un sous-espace de  $E$ , donc de dimension finie). D'après le lemme 2.42, la concaténation  $\mathcal{B}$  des  $\mathcal{B}_i$  est une base de  $E$ . Chaque vecteur de  $\mathcal{B}_i$  est non nul (élément d'une famille libre) et appartient à  $E_{\lambda_i}(u) = \text{Ker}(u - \lambda_i \text{id}_E)$  : c'est donc un vecteur propre de  $u$ . Ainsi  $\mathcal{B}$  est une base de vecteurs propres et  $u$  est diagonalisable.

(2)  $\Rightarrow$  (3) La somme étant directe, la proposition 2.58 donne  $\dim E = \sum_{i=1}^k \dim E_{\lambda_i}(u)$ , et  $\dim E = n$ .

(3)  $\Rightarrow$  (2) Posons  $S = \bigoplus_{i=1}^k E_{\lambda_i}(u)$ , sous-espace vectoriel de  $E$ . La somme étant directe, la proposition 2.58 donne

$$\dim S = \sum_{i=1}^k \dim E_{\lambda_i}(u) = n = \dim E$$

Soit  $\mathcal{B}_S$  une base de  $S$  : c'est une famille libre de  $E$  à  $n$  éléments. Par le théorème de la base incomplète, on peut la compléter en une base de  $E$ , laquelle a exactement  $n$  éléments (proposition 2.54) : aucun vecteur n'a donc été ajouté, et  $\mathcal{B}_S$  est déjà une base de  $E$ . D'où  $E = \text{Vect}(\mathcal{B}_S) = S$ .  $\square$

*Remarque.* Si  $\text{Spec}(u) = \emptyset$  (cas possible sur  $K = \mathbb{R}$ , cf. la matrice de rotation  $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ), on convient qu'une somme vide de sous-espaces vaut  $\{0\}$  et qu'une somme vide de scalaires vaut 0. Comme  $n \geq 1$ , les assertions (2) et (3) sont alors fausses, de même que (1) : un endomorphisme sans valeur propre n'admet aucun vecteur propre, donc aucune base n'en est formée. Les trois assertions restent bien équivalentes.

**Corollaire 2.64** (Condition suffisante de diagonalisabilité). *Soit  $E$  de dimension finie  $n \geq 1$  et  $u \in \mathcal{L}(E)$ . Si  $u$  possède  $n$  valeurs propres deux à deux distinctes, alors  $u$  est diagonalisable.*

*Démonstration.* Supposons  $\text{Card}(\text{Spec}(u)) = n$  et notons  $\text{Spec}(u) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$ . Pour chaque  $i$ ,  $\lambda_i$  étant valeur propre,  $E_{\lambda_i}(u) \neq \{0\}$  (proposition 2.9), donc  $\dim E_{\lambda_i}(u) \geq 1$  et

$$\sum_{i=1}^n \dim E_{\lambda_i}(u) \geq n$$

Par ailleurs  $\bigoplus_{i=1}^n E_{\lambda_i}(u)$  est un sous-espace de  $E$ , donc sa dimension est majorée par  $n$  ; d'après la proposition 2.58,  $\sum_{i=1}^n \dim E_{\lambda_i}(u) \leq n$ . On en déduit l'égalité, et  $u$  est diagonalisable d'après le théorème 2.63.  $\square$

*Remarque.* Cette condition n'est pas nécessaire : pour  $n \geq 2$ , l'homothétie  $u = \alpha \text{id}_E$  est diagonalisable (toute base de  $E$  est formée de vecteurs propres) alors que  $\text{Spec}(u) = \{\alpha\}$  n'a qu'un seul élément.

**Exemple 2.65.** Soient  $a, b, c \in K$  et

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 2 & c \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(K)$$

La matrice  $XI_3 - A$  étant triangulaire supérieure,  $\chi_A(X) = (X-1)(X-2)^2$ , donc  $\text{Spec}(A) = \{1, 2\}$  (proposition 2.13).

**Dimension de  $E_1(A)$ .** On a

$$A - I_3 = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Sa première colonne est nulle, et ses deux dernières colonnes  $(a, 1, 0)$  et  $(b, c, 1)$  forment une famille libre (si  $\mu(a, 1, 0) + \nu(b, c, 1) = 0$ , la dernière coordonnée donne  $\nu = 0$ , puis la deuxième  $\mu = 0$ ). Donc  $\text{rg}(A - I_3) = 2$  et, par le théorème du rang 2.56,  $\dim E_1(A) = 3 - 2 = 1$ .

**Conclusion.** Comme  $\dim E_1(A) = 1$ , le théorème 2.63 donne

$$A \text{ diagonalisable} \iff \dim E_1(A) + \dim E_2(A) = 3 \iff \dim E_2(A) = 2 \iff \text{rg}(A - 2I_3) = 1$$

Or

$$A - 2I_3 = \begin{pmatrix} -1 & a & b \\ 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Si  $c \neq 0$ , les lignes  $(-1, a, b)$  et  $(0, 0, c)$  ne sont pas colinéaires, donc  $\text{rg}(A - 2I_3) = 2$ . Si  $c = 0$ , la matrice n'a qu'une ligne non nulle, donc  $\text{rg}(A - 2I_3) = 1$ . Finalement

$$A \text{ est diagonalisable} \iff c = 0$$

et dans ce cas  $E_2(A) = \text{Vect}((a, 1, 0), (b, 0, 1))$ .

**Corollaire 2.66** (Projecteurs et symétries). *Soit  $E$  de dimension finie  $n \geq 1$  et  $E = F \oplus G$ .*

1. *Le projecteur  $p$  sur  $F$  parallèlement à  $G$  est diagonalisable, avec  $\text{Spec}(p) \subset \{0, 1\}$ .*
2. *Si 2 est inversible dans  $K$ , toute symétrie  $s \in \mathcal{L}(E)$  est diagonalisable, avec  $\text{Spec}(s) \subset \{-1, 1\}$ .*

*Démonstration. 1.* D'après la proposition 2.43,  $p(x) = x$  pour  $x \in F$  et  $p(x) = 0$  pour  $x \in G = \text{Ker } p$ . Choisissons une base de  $F$  et une base de  $G$  : leur concaténation est une base de  $E = F \oplus G$  (lemme 2.42). Chacun de ses vecteurs est non nul et vérifie  $p(x) = x$  ou  $p(x) = 0 \cdot x$  : c'est un vecteur propre de  $p$ , associé à 1 ou à 0. Donc  $p$  est diagonalisable, et une valeur propre de  $p$  ne peut être que 0 ou 1 (car  $X^2 - X$  annule  $p$ , proposition 2.28).

**2.** D'après la proposition 2.46,  $E = \text{Ker}(s - \text{id}_E) \oplus \text{Ker}(s + \text{id}_E)$ . On conclut de même en concaténant une base de chacun de ces deux sous-espaces : on obtient une base de  $E$  formée de vecteurs non nuls vérifiant  $s(x) = x$  ou  $s(x) = -x$ , donc de vecteurs propres. Enfin  $X^2 - 1$  annule  $s$ , donc  $\text{Spec}(s) \subset \{-1, 1\}$ .  $\square$

### 2.7.3 Utilisation de la diagonalisation

**Proposition 2.67** (Conjugaison). *Soit  $P \in GL_n(K)$ . L'application*

$$\varphi_P : \mathcal{M}_n(K) \longrightarrow \mathcal{M}_n(K), \quad M \longmapsto P^{-1}MP$$

*est un automorphisme de la  $K$ -algèbre  $\mathcal{M}_n(K)$ , de réciproque  $\varphi_{P^{-1}}$ . En particulier,*

$$\forall Q \in K[X], \forall M \in \mathcal{M}_n(K), \quad \varphi_P(Q(M)) = Q(\varphi_P(M))$$

*Démonstration. Linéarité :* pour  $M, N \in \mathcal{M}_n(K)$  et  $\lambda \in K$ ,

$$\varphi_P(\lambda M + N) = P^{-1}(\lambda M + N)P = \lambda P^{-1}MP + P^{-1}NP = \lambda \varphi_P(M) + \varphi_P(N)$$

**Multiplicativité :** en insérant  $PP^{-1} = I_n$ ,

$$\varphi_P(MN) = P^{-1}MNP = (P^{-1}MP)(P^{-1}NP) = \varphi_P(M) \varphi_P(N)$$

**Unité :**  $\varphi_P(I_n) = P^{-1}I_nP = I_n$ .

**Bijektivité :** pour tout  $M$ ,  $\varphi_{P^{-1}}(\varphi_P(M)) = P(P^{-1}MP)P^{-1} = M$ , et symétriquement  $\varphi_P(\varphi_{P^{-1}}(M)) = M$ . Donc  $\varphi_P$  est bijective, de réciproque  $\varphi_{P^{-1}}$ .

Ainsi  $\varphi_P$  est un morphisme d'algèbres bijectif. Montrons enfin par récurrence que  $\varphi_P(M^h) = \varphi_P(M)^h$  pour tout  $h \in \mathbb{N}$  : c'est vrai pour  $h = 0$  puisque  $M^0 = I_n$  et  $\varphi_P(I_n) = I_n$  ; et si  $\varphi_P(M^h) = \varphi_P(M)^h$ , alors

$$\varphi_P(M^{h+1}) = \varphi_P(M^h M) = \varphi_P(M^h) \varphi_P(M) = \varphi_P(M)^{h+1}$$

Pour  $Q = \sum_{h=0}^d q_h X^h$ , la linéarité de  $\varphi_P$  donne alors  $\varphi_P(Q(M)) = \sum_{h=0}^d q_h \varphi_P(M)^h = Q(\varphi_P(M))$ .  $\square$

**Corollaire 2.68** (Puissances et polynômes d'une matrice diagonalisable). *Soient  $A \in \mathcal{M}_n(K)$ ,  $P \in GL_n(K)$  et  $D = \text{diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$  telles que  $P^{-1}AP = D$ . Alors, pour tout  $Q \in K[X]$ ,*

$$Q(A) = P Q(D) P^{-1} = P \text{diag}(Q(\alpha_1), \dots, Q(\alpha_n)) P^{-1}$$

*En particulier  $A^h = P \text{diag}(\alpha_1^h, \dots, \alpha_n^h) P^{-1}$  pour tout  $h \in \mathbb{N}$ .*

*Démonstration.* D'après la proposition 2.67 appliquée à  $M = A$ ,  $Q(D) = Q(\varphi_P(A)) = \varphi_P(Q(A)) = P^{-1}Q(A)P$ , d'où  $Q(A) = P Q(D) P^{-1}$ .

Il reste à calculer  $Q(D)$ . Le produit de deux matrices diagonales est diagonal, de coefficients diagonaux les produits terme à terme ; une récurrence immédiate donne  $D^h = \text{diag}(\alpha_1^h, \dots, \alpha_n^h)$  pour tout  $h \in \mathbb{N}$  (le cas  $h = 0$  étant  $D^0 = I_n$ ). Comme une combinaison linéaire de matrices diagonales est diagonale, de coefficients les combinaisons linéaires terme à terme, on obtient  $Q(D) = \text{diag}(Q(\alpha_1), \dots, Q(\alpha_n))$ .  $\square$

**Exemple 2.69** (Exercice de cours). On suppose ici que 3 est inversible dans  $K$ , ce qui est le cas pour  $K = \mathbb{R}$  ou  $K = \mathbb{C}$ . Soit  $A \in \mathcal{M}_n(K)$  telle que  $A^2 = 3A$ .

**1. Puissances de  $A$ .** Montrons par récurrence que  $A^h = 3^{h-1}A$  pour tout  $h \geq 1$ . Pour  $h = 1$ ,  $3^0 A = A$ . Si  $A^h = 3^{h-1}A$ , alors

$$A^{h+1} = A^h A = 3^{h-1} A^2 = 3^{h-1} \cdot 3A = 3^h A$$

(Noter qu'on n'a pas eu besoin de diagonaliser  $A$  ; la relation  $A^2 = 3A$  suffit.)

**2.  $A$  est diagonalisable.** Le polynôme  $Q(X) = X^2 - 3X = X(X - 3)$  est annulateur de  $A$ , donc  $\text{Spec}(A) \subset \{0, 3\}$  (proposition 2.28). Montrons que

$$K^n = \text{Ker } A \oplus \text{Ker}(A - 3I_n)$$

*La somme est directe :* soit  $x \in \text{Ker } A \cap \text{Ker}(A - 3I_n)$ . Alors  $Ax = 0$  et  $Ax = 3x$ , donc  $3x = 0$ , puis  $x = 0$  car 3 est inversible dans  $K$ .

*La somme vaut  $K^n$  :* soit  $x \in K^n$ . Écrivons

$$x = \underbrace{\left(x - \frac{1}{3}Ax\right)}_{=x_0} + \underbrace{\frac{1}{3}Ax}_{=x_3}$$

On a  $Ax_0 = Ax - \frac{1}{3}A^2x = Ax - \frac{1}{3} \cdot 3Ax = 0$ , donc  $x_0 \in \text{Ker } A$  ; et

$$(A - 3I_n)x_3 = \frac{1}{3}A^2x - 3 \cdot \frac{1}{3}Ax = Ax - Ax = 0$$

donc  $x_3 \in \text{Ker}(A - 3I_n)$ .

En concaténant une base de  $\text{Ker } A$  et une base de  $\text{Ker}(A - 3I_n)$ , on obtient une base de  $K^n$  (lemme 2.42). Chacun de ses vecteurs est non nul et appartient à  $\text{Ker}(A - \lambda I_n)$  pour  $\lambda = 0$  ou  $\lambda = 3$  : c'est donc un vecteur propre de  $A$ . Ainsi  $A$  est diagonalisable, et  $A$  est semblable à  $\text{diag}(0, \dots, 0, 3, \dots, 3)$  avec  $\text{rg}(A)$  coefficients égaux à 3, puisque  $\text{Ker } A = E_0(A)$  est de dimension  $n - \text{rg}(A)$  par le théorème du rang 2.56.

# Chapitre 3

## Espaces vectoriels normés

**Notations.** Dans tout ce chapitre,  $K$  désigne  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ , muni de son module  $|\cdot|$  (la valeur absolue si  $K = \mathbb{R}$ ). L'hypothèse  $K \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$  est essentielle : la définition d'une norme fait intervenir  $|\lambda|$ , et l'on utilise librement la relation d'ordre de  $\mathbb{R}$ . On suppose connues de première année les notions suivantes :

- espace vectoriel, sous-espace vectoriel, application linéaire, base d'un espace de dimension finie et coordonnées dans une base (chapitre 2) ;
- la **propriété de la borne supérieure** de  $\mathbb{R}$  : toute partie non vide et majorée de  $\mathbb{R}$  admet une borne supérieure dans  $\mathbb{R}$  ;
- le **théorème de Bolzano–Weierstrass** : de toute suite bornée d'éléments de  $K$  ( $K = \mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ ) on peut extraire une suite convergente (la notion de suite extraite est rappelée à la définition 3.29) ;
- la droite réelle achevée  $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ , ainsi que les définitions

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty \iff \forall A \in \mathbb{R}, \exists N_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq N_0, u_n \geq A$$

et symétriquement pour  $-\infty$  ;

- la formule du binôme de Newton dans  $\mathbb{R}$ .

### 3.1 Topologie dans un espace vectoriel normé

#### 3.1.1 Normes et distances

**Définition 3.1** (Norme). Soit  $E$  un  $K$ -espace vectoriel. On appelle **norme** sur  $E$  toute application  $N : E \rightarrow \mathbb{R}$  vérifiant :

1. (*positivité*)  $\forall x \in E, N(x) \geq 0$  ;
2. (*séparation*)  $\forall x \in E, N(x) = 0 \implies x = 0_E$  ;
3. (*homogénéité*)  $\forall \lambda \in K, \forall x \in E, N(\lambda x) = |\lambda| N(x)$  ;
4. (*inégalité triangulaire*)  $\forall x, y \in E, N(x + y) \leq N(x) + N(y)$ .

Un **espace vectoriel normé** (en abrégé : **e.v.n.**) est un couple  $(E, N)$  où  $N$  est une norme sur  $E$ . On note le plus souvent  $N = \|\cdot\|$ . Pour  $x, y \in E$ , la **distance** de  $x$  à  $y$  est

$$d(x, y) = \|x - y\|$$

*Remarque.* Les axiomes 3 et 4 entraînent l'axiome 1, qui est donc redondant. En effet, l'homogénéité appliquée à  $\lambda = 0$  donne  $N(0_E) = N(0 \cdot 0_E) = |0| N(0_E) = 0$ ; puis, pour  $x \in E$ ,

$$0 = N(0_E) = N(x + (-x)) \leq N(x) + N(-x) = N(x) + |-1| N(x) = 2N(x)$$

d'où  $N(x) \geq 0$ . On garde néanmoins l'axiome 1 dans l'énoncé, conformément à l'usage.

Par ailleurs, la réciproque de l'axiome 2 est automatique :  $N(0_E) = 0$ . On a donc bien  $N(x) = 0 \iff x = 0_E$ .

**Proposition 3.2** (Seconde inégalité triangulaire). *Soit  $(E, \|\cdot\|)$  un e.v.n. Pour tous  $x, y \in E$ ,*

$$|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|$$

*Démonstration.* L'inégalité triangulaire donne  $\|x\| = \|(x - y) + y\| \leq \|x - y\| + \|y\|$ , soit  $\|x\| - \|y\| \leq \|x - y\|$ . En échangeant les rôles de  $x$  et  $y$ ,  $\|y\| - \|x\| \leq \|y - x\| = |-1| \|x - y\| = \|x - y\|$ . Les deux réels  $\|x\| - \|y\|$  et  $-(\|x\| - \|y\|)$  sont majorés par  $\|x - y\|$ , donc leur maximum  $|\|x\| - \|y\||$  aussi.  $\square$

**Exemple 3.3.**  $(\mathbb{R}, |\cdot|)$  et  $(\mathbb{C}, |\cdot|)$  sont des espaces vectoriels normés : les quatre axiomes sont les propriétés usuelles du module.

**Exemple 3.4** (Normes usuelles sur  $K^n$ ). Soit  $n \geq 1$ . Pour  $z = (z_1, \dots, z_n) \in K^n$ , on pose

$$\|z\|_1 = \sum_{i=1}^n |z_i|, \quad \|z\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n |z_i|^2}, \quad \|z\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |z_i|$$

Ce sont trois normes sur  $K^n$ .

*Démonstration.* Traitons  $\|\cdot\|_1$  et  $\|\cdot\|_\infty$ ; la démonstration de l'inégalité triangulaire pour  $\|\cdot\|_2$  repose sur l'inégalité de Cauchy-Schwarz et est admise ici.

**Pour  $\|\cdot\|_1$ .** *Positivité* : c'est une somme finie de termes positifs. *Séparation* : supposons  $\|z\|_1 = 0$ . Pour tout  $i$ ,  $0 \leq |z_i| \leq \sum_{j=1}^n |z_j| = 0$  (les autres termes étant positifs), donc  $|z_i| = 0$ , donc  $z_i = 0$ . Ainsi  $z = 0$ . *Homogénéité* :  $\|\lambda z\|_1 = \sum_{i=1}^n |\lambda z_i| = \sum_{i=1}^n |\lambda| |z_i| = |\lambda| \|z\|_1$ . *Inégalité triangulaire* : pour tout  $i$ ,  $|z_i + z'_i| \leq |z_i| + |z'_i|$ ; en sommant ces  $n$  inégalités,

$$\|z + z'\|_1 = \sum_{i=1}^n |z_i + z'_i| \leq \sum_{i=1}^n (|z_i| + |z'_i|) = \|z\|_1 + \|z'\|_1$$

**Pour  $\|\cdot\|_\infty$ .** Le maximum existe : il porte sur un nombre fini ( $n \geq 1$ ) de réels. *Positivité* : c'est un maximum de termes positifs. *Séparation* : si  $\|z\|_\infty = 0$ , alors pour tout  $i$ ,  $0 \leq |z_i| \leq \|z\|_\infty = 0$ , donc  $z_i = 0$ . *Homogénéité* : comme  $|\lambda| \geq 0$ , la multiplication par  $|\lambda|$  est croissante sur  $\mathbb{R}$ , donc

$$\|\lambda z\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} (|\lambda| |z_i|) = |\lambda| \max_{1 \leq i \leq n} |z_i| = |\lambda| \|z\|_\infty$$

*Inégalité triangulaire* : pour tout  $i$ ,

$$|z_i + z'_i| \leq |z_i| + |z'_i| \leq \|z\|_\infty + \|z'\|_\infty$$

Le réel  $\|z\|_\infty + \|z'\|_\infty$  majore donc les  $n$  quantités  $|z_i + z'_i|$ , donc majore leur maximum :

$$\|z + z'\|_\infty \leq \|z\|_\infty + \|z'\|_\infty \quad \square$$

### 3.1.2 Boules et parties bornées

Dans toute cette sous-section,  $(E, \|\cdot\|)$  est un e.v.n.,  $a \in E$  et  $r > 0$ .

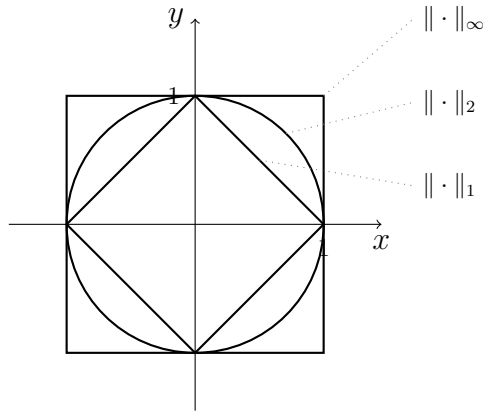
**Définition 3.5** (Boules). On appelle

$B(a, r) = \{x \in E \mid \|x - a\| < r\}$  **boule ouverte** de centre  $a$  et de rayon  $r$ ,

$\overline{B}(a, r) = \{x \in E \mid \|x - a\| \leq r\}$  **boule fermée** de centre  $a$  et de rayon  $r$ .

**Exemple 3.6.** Dans  $(\mathbb{R}, |\cdot|)$  :  $B(a, r) = ]a - r, a + r[$  et  $\overline{B}(a, r) = [a - r, a + r]$ .

Dans  $\mathbb{R}^2$ , la boule unité fermée  $\overline{B}(0, 1)$  dépend de la norme choisie : c'est le disque pour  $\|\cdot\|_2$ , le « losange »  $|x| + |y| \leq 1$  pour  $\|\cdot\|_1$ , et le carré  $[-1, 1]^2$  pour  $\|\cdot\|_\infty$ .



On observe l'emboîtement  $\overline{B}_1(0, 1) \subset \overline{B}_2(0, 1) \subset \overline{B}_\infty(0, 1)$ , qui traduit les inégalités  $\|z\|_\infty \leq \|z\|_2 \leq \|z\|_1$ .

**Définition 3.7** (Partie bornée). Une partie  $X \subset E$  est dite **bornée** s'il existe  $C \in \mathbb{R}$  tel que

$$\forall x \in X, \quad \|x\| \leq C$$

autrement dit s'il existe  $C$  tel que  $X \subset \overline{B}(0_E, C)$ .

*Remarque.* Pour  $E = \mathbb{R}$ , on retrouve la définition usuelle :  $X$  est bornée si et seulement s'il existe  $m, M$  tels que  $\forall x \in X, m \leq x \leq M$ . En effet, une telle partie vérifie  $|x| \leq \max(|m|, |M|)$  ; réciproquement  $|x| \leq C$  donne  $-C \leq x \leq C$ .

**Proposition 3.8.** Toute boule de  $(E, \|\cdot\|)$  est bornée.

*Démonstration.* Soient  $a \in E$  et  $r > 0$ . Posons  $C = r + \|a\|$ . Pour tout  $x \in \overline{B}(a, r)$ ,

$$\|x\| = \|(x - a) + a\| \leq \|x - a\| + \|a\| \leq r + \|a\| = C$$

donc  $\overline{B}(a, r) \subset \overline{B}(0, C)$  est bornée. Comme  $B(a, r) \subset \overline{B}(a, r)$ , la boule ouverte l'est aussi.  $\square$

**Définition 3.9** (Partie convexe). Une partie  $C \subset E$  est dite **convexe** si

$$\forall x, y \in C, \quad \forall t \in [0, 1], \quad (1 - t)x + ty \in C$$

**Proposition 3.10.** *Les boules de  $(E, \|\cdot\|)$  sont convexes.*

*Démonstration.* Soient  $a \in E$ ,  $r > 0$ ,  $x, y \in \overline{B}(a, r)$  et  $t \in [0, 1]$ . Posons  $z = (1 - t)x + ty$ . Comme  $(1 - t) + t = 1$ , on a  $a = (1 - t)a + ta$ , donc

$$z - a = (1 - t)(x - a) + t(y - a)$$

Comme  $t \in [0, 1]$ , on a  $|t| = t$  et  $|1 - t| = 1 - t$ , d'où

$$\|z - a\| \leq (1 - t)\|x - a\| + t\|y - a\| \leq (1 - t)r + tr = r$$

donc  $z \in \overline{B}(a, r)$ .

Si  $x, y \in B(a, r)$ , la même majoration donne  $\|z - a\| \leq (1 - t)\|x - a\| + t\|y - a\|$ . Si  $t \in ]0, 1[$ , les deux coefficients sont strictement positifs et les deux inégalités  $\|x - a\| < r$ ,  $\|y - a\| < r$  sont strictes, donc  $\|z - a\| < r$ . Si  $t = 0$  (resp.  $t = 1$ ),  $z = x$  (resp.  $z = y$ ) appartient à  $B(a, r)$ . Dans tous les cas  $z \in B(a, r)$ .  $\square$

### 3.1.3 Voisinages, ouverts et fermés

Dans toute cette sous-section,  $(E, \|\cdot\|)$  est un e.v.n.

**Définition 3.11** (Voisinage). Soit  $a \in E$ . Une partie  $V \subset E$  est un **voisinage** de  $a$  s'il existe  $r > 0$  tel que

$$B(a, r) \subset V$$

**Définition 3.12** (Ouvert, fermé). Une partie  $O \subset E$  est un **ouvert** de  $E$  si elle est voisinage de chacun de ses points :

$$\forall x \in O, \exists r_x > 0, \quad B(x, r_x) \subset O$$

Une partie  $W \subset E$  est un **fermé** de  $E$  si son complémentaire  $E \setminus W$  est un ouvert de  $E$ .

*Remarque.* « Fermé » n'est pas la négation de « ouvert » : une partie peut être les deux à la fois (proposition 3.13) ou ni l'un ni l'autre (par exemple  $[0, 1[$  dans  $\mathbb{R}$ ).

**Proposition 3.13.**  $\emptyset$  et  $E$  sont à la fois des ouverts et des fermés de  $E$ .

*Démonstration.*  $E$  est ouvert : pour  $x \in E$ ,  $B(x, 1) \subset E$ .  $\emptyset$  est ouvert : la condition «  $\forall x \in \emptyset, \dots$  » est vraie par vacuité. Comme  $E \setminus \emptyset = E$  et  $E \setminus E = \emptyset$  sont ouverts,  $\emptyset$  et  $E$  sont aussi fermés.  $\square$

**Proposition 3.14.** *Toute boule ouverte est un ouvert de  $E$  ; toute boule fermée est un fermé de  $E$ .*

*Démonstration.* **Boule ouverte.** Soient  $a \in E$ ,  $r > 0$  et  $x \in B(a, r)$ . Posons  $\rho = r - \|x - a\|$  ; comme  $\|x - a\| < r$ , on a  $\rho > 0$ . Montrons  $B(x, \rho) \subset B(a, r)$ . Soit  $y \in B(x, \rho)$  :

$$\|y - a\| = \|(y - x) + (x - a)\| \leq \|y - x\| + \|x - a\| < \rho + \|x - a\| = r$$

donc  $y \in B(a, r)$ . Ainsi  $B(a, r)$  est voisinage de chacun de ses points.

**Boule fermée.** Soient  $a \in E$ ,  $R > 0$ . Montrons que  $E \setminus \overline{B}(a, R)$  est un ouvert. Soit  $x \notin \overline{B}(a, R)$ , c'est-à-dire  $\|x - a\| > R$ . Posons  $\rho = \|x - a\| - R > 0$  et montrons  $B(x, \rho) \subset E \setminus \overline{B}(a, R)$ . Soit  $y \in B(x, \rho)$ . L'inégalité triangulaire donne

$$\|x - a\| \leq \|x - y\| + \|y - a\| < \rho + \|y - a\|$$

donc  $\|y - a\| > \|x - a\| - \rho = R$ , c'est-à-dire  $y \notin \overline{B}(a, R)$ .  $\square$

**Proposition 3.15.** Soit  $(O_i)_{i \in I}$  une famille d'ouverts de  $E$ .

1.  $\bigcup_{i \in I} O_i$  est un ouvert de  $E$  (réunion quelconque).
2. Si  $I$  est fini,  $\bigcap_{i \in I} O_i$  est un ouvert de  $E$  (intersection finie).

*Démonstration.* 1. Soit  $x \in \bigcup_{i \in I} O_i$  : il existe  $i_0 \in I$  tel que  $x \in O_{i_0}$ . Comme  $O_{i_0}$  est ouvert, il existe  $r > 0$  tel que  $B(x, r) \subset O_{i_0} \subset \bigcup_{i \in I} O_i$ .

2. Si  $I = \emptyset$ , l'intersection vaut  $E$ , qui est ouvert. Sinon, écrivons  $I = \llbracket 1, m \rrbracket$  et soit  $x \in \bigcap_{i=1}^m O_i$ . Pour chaque  $i$ ,  $x \in O_i$  ouvert, donc il existe  $r_i > 0$  tel que  $B(x, r_i) \subset O_i$ . Posons

$$\rho = \min(r_1, \dots, r_m)$$

Ce minimum existe (famille finie non vide) et  $\rho > 0$  comme minimum d'un nombre fini de réels strictement positifs. Pour tout  $i$ ,  $B(x, \rho) \subset B(x, r_i) \subset O_i$ , donc  $B(x, \rho) \subset \bigcap_{i=1}^m O_i$ .  $\square$

*Remarque.* L'hypothèse de finitude au point 2 est indispensable : dans  $\mathbb{R}$ ,

$$\bigcap_{n \geq 1} ]-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}[ = \{0\}$$

En effet 0 appartient à tous ces intervalles ; et si  $x \neq 0$ , en choisissant  $n \geq 1/|x|$  on obtient  $1/n \leq |x|$ , donc  $x \notin ]-1/n, 1/n[$ . Or  $\{0\}$  n'est pas un ouvert de  $\mathbb{R}$  : aucune boule  $] -r, r[$  avec  $r > 0$  n'est incluse dans  $\{0\}$ .

**Corollaire 3.16.** Soit  $(W_i)_{i \in I}$  une famille de fermés de  $E$ .

1.  $\bigcap_{i \in I} W_i$  est un fermé de  $E$  (intersection quelconque).
2. Si  $I$  est fini,  $\bigcup_{i \in I} W_i$  est un fermé de  $E$  (réunion finie).

*Démonstration.* Par passage au complémentaire. Les lois de De Morgan donnent

$$E \setminus \bigcap_{i \in I} W_i = \bigcup_{i \in I} (E \setminus W_i), \quad E \setminus \bigcup_{i \in I} W_i = \bigcap_{i \in I} (E \setminus W_i)$$

Chaque  $E \setminus W_i$  est un ouvert par définition d'un fermé. Le premier membre de droite est donc un ouvert (réunion quelconque d'ouverts), et le second l'est aussi lorsque  $I$  est fini, d'après la proposition 3.15.  $\square$

*Remarque.* Là encore, la finitude est nécessaire au point 2 : dans  $\mathbb{R}$ ,

$$\bigcup_{n \geq 2} \left[-1 + \frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n}\right] = ]-1, 1[$$

(chaque segment est inclus dans  $] - 1, 1[$  ; réciproquement, si  $|x| < 1$ , tout  $n \geq \max\left(2, \frac{1}{1-|x|}\right)$  convient). Or  $] - 1, 1[$  n'est pas un fermé de  $\mathbb{R}$  : son complémentaire  $] - \infty, -1] \cup [1, +\infty[$  n'est pas ouvert, car toute boule  $]1 - r, 1 + r[$  rencontre  $] - 1, 1[$ .

### 3.1.4 Espaces produits

**Proposition 3.17** (Norme produit). *Soient  $(E_1, \|\cdot\|_1), \dots, (E_m, \|\cdot\|_m)$  des e.v.n. sur un même corps  $K$ , et  $F = E_1 \times \dots \times E_m$  muni de sa structure de  $K$ -espace vectoriel produit. Alors*

$$\|(x_1, \dots, x_m)\|_F = \max_{1 \leq i \leq m} \|x_i\|_i$$

*définit une norme sur  $F$ .*

*Démonstration.* Identique à celle donnée pour  $\|\cdot\|_\infty$  sur  $K^n$  (exemple 3.4), en remplaçant  $|z_i|$  par  $\|x_i\|_i$  : *positivité* et *séparation* car  $\|x\|_F = 0$  force  $\|x_i\|_i = 0$  donc  $x_i = 0_{E_i}$  pour tout  $i$  ; *homogénéité* car  $\|\lambda x\|_F = \max_i (|\lambda| \|x_i\|_i) = |\lambda| \max_i \|x_i\|_i$  ; *inégalité triangulaire* car pour tout  $i$ ,  $\|x_i + y_i\|_i \leq \|x_i\|_i + \|y_i\|_i \leq \|x\|_F + \|y\|_F$ , et ce majorant commun majore donc le maximum.  $\square$

*Remarque.* Sauf mention contraire, un produit fini d'e.v.n. est toujours muni de cette norme. En particulier,  $K^n = K \times \dots \times K$  est par défaut muni de  $\|\cdot\|_\infty$ .

## 3.2 Suites réelles

### 3.2.1 Suites monotones

**Définition 3.18.** Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ . On dit que  $(u_n)$  est

- **croissante** si  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq u_{n+1}$  ;
- **décroissante** si  $(-u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est croissante, c'est-à-dire si  $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \leq u_n$  ;
- **monotone** si elle est croissante ou décroissante.

*Remarque.* Une récurrence immédiate montre que si  $(u_n)$  est croissante, alors  $u_p \leq u_n$  dès que  $p \leq n$ .

**Théorème 3.19** (Limite monotone). *Toute suite réelle monotone et bornée est convergente. Plus précisément :*

- si  $(u_n)$  est croissante et majorée, alors  $(u_n)$  converge et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} u_n$  ;
- si  $(u_n)$  est décroissante et minorée, alors  $(u_n)$  converge et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} u_n$ .

*Démonstration.* Supposons  $(u_n)$  croissante et majorée par  $M$ . L'ensemble

$$A = \{u_n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

est une partie de  $\mathbb{R}$  non vide (elle contient  $u_0$ ) et majorée par  $M$ . Par la propriété de la borne supérieure,  $A$  admet une borne supérieure  $\ell = \sup A \in \mathbb{R}$ .

Soit  $\varepsilon > 0$ . Comme  $\ell$  est le *plus petit* des majorants de  $A$  et que  $\ell - \varepsilon < \ell$ , le réel  $\ell - \varepsilon$  n'est pas un majorant de  $A$  : il existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tel que

$$\ell - \varepsilon < u_{n_0}$$

Pour tout  $n \geq n_0$ , la croissance donne  $u_{n_0} \leq u_n$ , et  $\ell$  majore  $A$  donc  $u_n \leq \ell$ . Ainsi

$$\forall n \geq n_0, \quad \ell - \varepsilon < u_{n_0} \leq u_n \leq \ell \implies |u_n - \ell| \leq \varepsilon$$

Ceci vaut pour tout  $\varepsilon > 0$  :  $(u_n)$  converge vers  $\ell = \sup_n u_n$ .

Le cas décroissant s'en déduit en appliquant ce qui précède à  $(-u_n)$ , qui est croissante et majorée par  $-m$  si  $m$  minore  $(u_n)$  :  $(-u_n)$  converge vers  $\sup_n (-u_n) = -\inf_n u_n$ , donc  $(u_n)$  converge vers  $\inf_n u_n$ .  $\square$

**Corollaire 3.20.** *Toute suite réelle monotone admet une limite dans  $\overline{\mathbb{R}}$ . Précisément, si  $(u_n)$  est croissante :*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \begin{cases} \sup_n u_n \in \mathbb{R} & \text{si } (u_n) \text{ est majorée,} \\ +\infty & \text{sinon.} \end{cases}$$

*Démonstration.* Le cas majoré est le théorème 3.19. Supposons  $(u_n)$  croissante et non majorée. La négation de «  $\exists M \in \mathbb{R}, \forall n, u_n \leq M$  » s'écrit

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \quad u_{n_0} > M$$

Soit  $M \in \mathbb{R}$  et  $n_0$  associé. Par croissance, pour tout  $n \geq n_0$ ,  $u_n \geq u_{n_0} > M$ . C'est exactement la définition de  $u_n \rightarrow +\infty$ .

Le cas décroissant se déduit du cas croissant par passage à  $(-u_n)$ .  $\square$

### 3.2.2 Théorèmes de comparaison et d'encadrement

**Proposition 3.21** (Comparaison). *Soient  $(u_n)$  et  $(v_n)$  deux suites réelles telles que  $u_n \leq v_n$  pour tout  $n$ .*

1. *Si  $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$ , alors  $v_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$ .*
2. *Si  $v_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} -\infty$ , alors  $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} -\infty$ .*

*Démonstration.* **1.** Soit  $A \in \mathbb{R}$ . Comme  $u_n \rightarrow +\infty$ , il existe  $N_0$  tel que  $\forall n \geq N_0, u_n \geq A$ . Alors pour tout  $n \geq N_0$ ,  $v_n \geq u_n \geq A$ . Donc  $v_n \rightarrow +\infty$ .

**2.** Soit  $A \in \mathbb{R}$ . Il existe  $N_0$  tel que  $\forall n \geq N_0, v_n \leq A$ , donc  $u_n \leq v_n \leq A$ . Donc  $u_n \rightarrow -\infty$ .  $\square$

**Théorème 3.22** (Théorème d'encadrement, dit « des gendarmes »). Soient  $(u_n), (v_n), (w_n)$  trois suites réelles telles que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \leq v_n \leq w_n$$

Si  $(u_n)$  et  $(w_n)$  convergent vers une même limite  $\ell \in \mathbb{R}$ , alors  $(v_n)$  converge et  $\lim v_n = \ell$ .

*Démonstration.* Soit  $\varepsilon > 0$ . Comme  $u_n \rightarrow \ell$ , il existe  $n_1$  tel que  $\forall n \geq n_1, |u_n - \ell| \leq \varepsilon$ , donc en particulier  $\ell - \varepsilon \leq u_n$ . Comme  $w_n \rightarrow \ell$ , il existe  $n_2$  tel que  $\forall n \geq n_2, w_n \leq \ell + \varepsilon$ . Alors, pour tout  $n \geq \max(n_1, n_2)$ ,

$$\ell - \varepsilon \leq u_n \leq v_n \leq w_n \leq \ell + \varepsilon$$

c'est-à-dire  $|v_n - \ell| \leq \varepsilon$ . Donc  $v_n \rightarrow \ell$ . □

### 3.2.3 Suites de référence

**Proposition 3.23** (Suites arithmétiques). Soit  $a \in \mathbb{R}$  et  $(u_n)$  définie par  $u_{n+1} = u_n + a$ . Alors  $u_n = u_0 + na$  pour tout  $n$ , et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \begin{cases} u_0 & \text{si } a = 0, \\ +\infty & \text{si } a > 0, \\ -\infty & \text{si } a < 0. \end{cases}$$

*Démonstration.* La formule  $u_n = u_0 + na$  s'obtient par récurrence immédiate. Si  $a = 0$  la suite est constante. Si  $a > 0$ , pour  $A \in \mathbb{R}$  et  $n \geq (A - u_0)/a$  on a  $u_n \geq A$ , donc  $u_n \rightarrow +\infty$ ; le cas  $a < 0$  s'en déduit en considérant  $(-u_n)$ . □

**Proposition 3.24** (Suites géométriques). Soit  $q \in \mathbb{R}$ . La suite  $(q^n)_{n \in \mathbb{N}}$  vérifie :

1. si  $|q| < 1$ , alors  $q^n \rightarrow 0$ ;
2. si  $q = 1$ , alors  $q^n \rightarrow 1$  (suite constante);
3. si  $q > 1$ , alors  $q^n \rightarrow +\infty$ ;
4. si  $q \leq -1$ , alors  $(q^n)$  n'admet pas de limite dans  $\overline{\mathbb{R}}$ .

En conséquence, la suite géométrique  $u_n = q^n u_0$  converge vers 0 si  $|q| < 1$ , et est constante égale à  $u_0$  si  $q = 1$ .

*Démonstration.* **3. Cas  $q > 1$ .** Écrivons  $q = 1 + \varepsilon$  avec  $\varepsilon > 0$ . La formule du binôme donne

$$q^n = (1 + \varepsilon)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \varepsilon^k = 1 + n\varepsilon + \underbrace{\sum_{k=2}^n \binom{n}{k} \varepsilon^k}_{\geq 0} \geq 1 + n\varepsilon$$

(inégalité de Bernoulli). Comme  $1 + n\varepsilon \rightarrow +\infty$ , la proposition 3.21 donne  $q^n \rightarrow +\infty$ .

**1. Cas  $|q| < 1$ .** Si  $q = 0$ , la suite est nulle à partir du rang 1. Sinon  $0 < |q| < 1$ , donc  $1/|q| > 1$  et, d'après le point 3,  $(1/|q|)^n \rightarrow +\infty$ . Soit  $\varepsilon > 0$  : en appliquant la définition avec  $A = 1/\varepsilon$ , il existe  $N_0$  tel que

$$\forall n \geq N_0, \quad \left( \frac{1}{|q|} \right)^n \geq \frac{1}{\varepsilon}$$

En passant aux inverses (tous les termes sont strictement positifs, et  $x \mapsto 1/x$  est décroissante sur  $\mathbb{R}_+^*$ ),  $|q|^n \leq \varepsilon$ , c'est-à-dire  $|q^n - 0| \leq \varepsilon$ . Donc  $q^n \rightarrow 0$ .

**4. Cas  $q = -1$ .** Supposons par l'absurde que  $((-1)^n)$  admette une limite  $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ . La suite étant bornée,  $\ell \in \mathbb{R}$ . Toute suite extraite converge alors vers  $\ell$ ; or la suite extraite des indices pairs est constante égale à 1, donc  $\ell = 1$ , et celle des indices impairs est constante égale à  $-1$ , donc  $\ell = -1$  : contradiction.

**Cas  $q < -1$ .** On a  $q^2 > 1$ , donc  $(q^2)^n \rightarrow +\infty$  d'après le point 3. Ainsi

$$q^{2n} = (q^2)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty \quad \text{et} \quad q^{2n+1} = q (q^2)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty$$

puisque  $q < 0$ . Deux suites extraites ayant des limites différentes dans  $\overline{\mathbb{R}}$ ,  $(q^n)$  n'admet pas de limite.  $\square$

### 3.3 Suites d'un espace vectoriel normé

Soit  $(E, \|\cdot\|)$  un e.v.n. On note  $E^{\mathbb{N}}$  l'ensemble des suites d'éléments de  $E$ ; muni des opérations terme à terme, c'est un  $K$ -espace vectoriel.

#### 3.3.1 Suites convergentes

**Définition 3.25** (Convergence). Soit  $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$ . On dit que  $(u_n)$  **converge** vers  $\ell \in E$  si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq N_0, \|u_n - \ell\| \leq \varepsilon$$

Une suite est dite **convergente** s'il existe un tel  $\ell$ , et **divergente** sinon.

*Remarque.* Remplacer «  $\leq \varepsilon$  » par «  $< \varepsilon$  » donne une définition équivalente : si la propriété vaut avec  $\leq$  pour tout  $\varepsilon > 0$ , elle vaut avec  $<$  en l'appliquant à  $\varepsilon/2$ ; la réciproque est immédiate.

**Proposition 3.26** (Réduction aux suites réelles). Soient  $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$  et  $\ell \in E$ . Alors

$$u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell \text{ dans } E \iff \|u_n - \ell\| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \text{ dans } \mathbb{R}$$

*Démonstration.* Posons  $\alpha_n = \|u_n - \ell\|$  : c'est une suite *réelle* positive. Par définition de la convergence dans  $\mathbb{R}$ ,

$$\alpha_n \rightarrow 0 \iff \forall \varepsilon > 0, \exists N_0, \forall n \geq N_0, |\alpha_n - 0| \leq \varepsilon$$

et  $|\alpha_n| = \alpha_n = \|u_n - \ell\|$  puisque  $\alpha_n \geq 0$ . La condition de droite est donc mot pour mot la définition 3.25 de «  $u_n \rightarrow \ell$  ».  $\square$

C'est ce résultat, d'apparence anodine, qui permet de ramener l'étude des suites d'un e.v.n. à celle des suites réelles : c'est lui qu'on invoque implicitement chaque fois qu'on majore  $\|u_n - \ell\|$  par une suite réelle tendant vers 0.

**Proposition 3.27** (Unicité de la limite). Si  $(u_n)$  converge, sa limite est unique. On la note alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ .

*Démonstration.* Supposons que  $\ell_1$  et  $\ell_2$  soient deux limites de  $(u_n)$ . Comme  $E$  est normé,  $\ell_1 = \ell_2$  équivaut à  $\|\ell_1 - \ell_2\| = 0$  (séparation) ; montrons cette égalité.

Soit  $\varepsilon > 0$ . Il existe  $N_1$  tel que  $\forall n \geq N_1, \|u_n - \ell_1\| \leq \varepsilon$ , et  $N_2$  tel que  $\forall n \geq N_2, \|u_n - \ell_2\| \leq \varepsilon$ . Pour  $n \geq \max(N_1, N_2)$  (un tel  $n$  existe),

$$\|\ell_1 - \ell_2\| = \|(\ell_1 - u_n) + (u_n - \ell_2)\| \leq \|u_n - \ell_1\| + \|u_n - \ell_2\| \leq 2\varepsilon$$

Ainsi  $\|\ell_1 - \ell_2\| \leq 2\varepsilon$  pour tout  $\varepsilon > 0$ . Or, pour  $A \in \mathbb{R}$ , si  $A \leq 2\varepsilon$  pour tout  $\varepsilon > 0$  alors  $A \leq 0$  : sinon  $A > 0$  et le choix  $\varepsilon = A/4$  donnerait  $A \leq A/2$ , donc  $A \leq 0$ , absurde. Comme de plus  $\|\ell_1 - \ell_2\| \geq 0$ , on conclut  $\|\ell_1 - \ell_2\| = 0$ .  $\square$

**Proposition 3.28.** *Toute suite convergente de  $E$  est bornée, c'est-à-dire que  $\{u_n \mid n \in \mathbb{N}\}$  est une partie bornée de  $E$ .*

*Démonstration.* Soit  $(u_n)$  convergeant vers  $\ell$ . En appliquant la définition avec  $\varepsilon = 1$ , il existe  $N_1 \in \mathbb{N}$  tel que

$$\forall n \geq N_1, \|u_n - \ell\| \leq 1$$

d'où, pour  $n \geq N_1$ ,

$$\|u_n\| = \|(u_n - \ell) + \ell\| \leq \|u_n - \ell\| + \|\ell\| \leq 1 + \|\ell\|$$

Posons  $M = \max(\|u_0\|, \|u_1\|, \dots, \|u_{N_1}\|, 1 + \|\ell\|)$ , maximum d'un nombre *fini* de réels. Alors  $\|u_n\| \leq M$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$  : les indices  $n < N_1$  sont couverts par les premiers termes du maximum, les indices  $n \geq N_1$  par le dernier.  $\square$

### 3.3.2 Suites extraites

**Définition 3.29** (Suite extraite). Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$ . On appelle **suite extraite** (ou sous-suite) de  $(u_n)$  toute suite de la forme  $(u_{\varphi(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ , où  $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  est strictement croissante ; une telle application  $\varphi$  est appelée **extractrice**.

**Lemme 3.30.** *Si  $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  est strictement croissante, alors  $\varphi(k) \geq k$  pour tout  $k \in \mathbb{N}$ . De plus, la composée de deux extractrices est une extractrice.*

*Démonstration.* Par récurrence sur  $k$  :  $\varphi(0) \geq 0$  car  $\varphi(0) \in \mathbb{N}$  ; si  $\varphi(k) \geq k$ , alors  $\varphi(k+1) > \varphi(k) \geq k$ , et comme  $\varphi(k+1)$  est un entier strictement supérieur à l'entier  $k$ ,  $\varphi(k+1) \geq k+1$ .

Si  $\varphi, \psi$  sont strictement croissantes et  $k < k'$ , alors  $\psi(k) < \psi(k')$ , puis  $\varphi(\psi(k)) < \varphi(\psi(k'))$  :  $\varphi \circ \psi$  est strictement croissante. Ainsi une suite extraite d'une suite extraite de  $(u_n)$  est encore une suite extraite de  $(u_n)$  :  $(u_{\varphi(\psi(k))})_k$ .  $\square$

**Proposition 3.31.** *Si  $(u_n)$  converge vers  $\ell$ , alors toute suite extraite de  $(u_n)$  converge vers  $\ell$ .*

*Démonstration.* Soit  $\varphi$  une extractrice et  $\varepsilon > 0$ . Il existe  $N_0$  tel que  $\|u_n - \ell\| \leq \varepsilon$  pour tout  $n \geq N_0$ . Pour  $k \geq N_0$ , le lemme 3.30 donne  $\varphi(k) \geq k \geq N_0$ , donc  $\|u_{\varphi(k)} - \ell\| \leq \varepsilon$ .  $\square$

*Remarque.* Par contraposition, si deux suites extraites de  $(u_n)$  ont des limites différentes, ou si une suite extraite diverge, alors  $(u_n)$  diverge. C'est l'argument employé pour  $((-1)^n)$  dans la proposition 3.24.

**Proposition 3.32** (Termes pairs et impairs). *Si  $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$  convergent vers une même limite  $\ell$ , alors  $(u_n)$  converge vers  $\ell$ .*

*Démonstration.* Soit  $\varepsilon > 0$ . Il existe  $N_1$  tel que  $\|u_{2n} - \ell\| \leq \varepsilon$  pour  $n \geq N_1$ , et  $N_2$  tel que  $\|u_{2n+1} - \ell\| \leq \varepsilon$  pour  $n \geq N_2$ . Posons  $N_0 = \max(2N_1, 2N_2 + 1)$  et soit  $m \geq N_0$ . Si  $m = 2n$  est pair, alors  $n = m/2 \geq N_1$ ; si  $m = 2n + 1$  est impair, alors  $n = (m - 1)/2 \geq N_2$ . Dans les deux cas  $\|u_m - \ell\| \leq \varepsilon$ .  $\square$

### 3.3.3 Théorèmes d'opérations

**Proposition 3.33.** *Soient  $(u_n), (v_n) \in E^{\mathbb{N}}$  convergeant respectivement vers  $\ell_1$  et  $\ell_2$ . Alors  $(u_n + v_n)$  converge et*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + v_n) = \ell_1 + \ell_2$$

*Démonstration.* L'inégalité triangulaire donne, pour tout  $n$ ,

$$\|(u_n + v_n) - (\ell_1 + \ell_2)\| = \|(u_n - \ell_1) + (v_n - \ell_2)\| \leq \|u_n - \ell_1\| + \|v_n - \ell_2\|$$

Soit  $\varepsilon > 0$ . Il existe  $N_1$  tel que  $\forall n \geq N_1$ ,  $\|u_n - \ell_1\| \leq \varepsilon/2$ , et  $N_2$  tel que  $\forall n \geq N_2$ ,  $\|v_n - \ell_2\| \leq \varepsilon/2$ . Pour  $n \geq \max(N_1, N_2)$ , la majoration ci-dessus donne

$$\|(u_n + v_n) - (\ell_1 + \ell_2)\| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \quad \square$$

**Proposition 3.34.** *Soient  $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$  convergeant vers  $\ell$  et  $\lambda \in K$ . Alors  $(\lambda u_n)$  converge et  $\lim(\lambda u_n) = \lambda \ell$ .*

*Démonstration.* Par homogénéité de la norme,  $\|\lambda u_n - \lambda \ell\| = |\lambda| \|u_n - \ell\|$ . Soit  $\varepsilon > 0$ . Comme  $|\lambda| + 1 > 0$ , il existe  $N_0$  tel que

$$\forall n \geq N_0, \quad \|u_n - \ell\| \leq \frac{\varepsilon}{|\lambda| + 1}$$

d'où  $\|\lambda u_n - \lambda \ell\| \leq \frac{|\lambda|}{|\lambda| + 1} \varepsilon \leq \varepsilon$ . (On divise par  $|\lambda| + 1$  plutôt que par  $|\lambda|$  pour traiter d'un coup le cas  $\lambda = 0$ .)  $\square$

**Corollaire 3.35.** *L'ensemble  $\mathcal{CV}(E)$  des suites convergentes de  $E$  est un sous-espace vectoriel de  $E^{\mathbb{N}}$ , et l'application*

$$\theta : \mathcal{CV}(E) \longrightarrow E, \quad (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \longmapsto \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$$

*est linéaire.*

*Démonstration.*  $\mathcal{CV}(E)$  contient la suite nulle (qui converge vers  $0_E$ ), donc est non vide. Soient  $(u_n), (v_n) \in \mathcal{CV}(E)$  de limites  $\ell_1, \ell_2$  et  $\lambda \in K$ . D'après les propositions 3.33 et 3.34, la suite  $(\lambda u_n + v_n)$  converge vers  $\lambda \ell_1 + \ell_2$ . Cela montre à la fois que  $\mathcal{CV}(E)$  est stable par combinaison linéaire — donc est un sous-espace vectoriel — et que

$$\theta(\lambda(u_n) + (v_n)) = \lambda \ell_1 + \ell_2 = \lambda \theta((u_n)) + \theta((v_n))$$

c'est-à-dire que  $\theta$  est linéaire. (L'application  $\theta$  est bien définie grâce à l'unicité de la limite, proposition 3.27.)  $\square$

**Définition 3.36** (Application bilinéaire). Soient  $E, F, G$  des  $K$ -espaces vectoriels. Une application  $B : E \times F \rightarrow G$  est dite **bilinéaire** si elle est linéaire en chacune de ses deux variables :

- $\forall x \in E$ , l'application  $B(x, \cdot) : F \rightarrow G$ ,  $y \mapsto B(x, y)$  appartient à  $\mathcal{L}(F, G)$  ;
- $\forall y \in F$ , l'application  $B(\cdot, y) : E \rightarrow G$ ,  $x \mapsto B(x, y)$  appartient à  $\mathcal{L}(E, G)$ .

**Exemple 3.37.** Sont bilinéaires :

- la multiplication  $K \times K \rightarrow K$ ,  $(x, y) \mapsto xy$  ;
- la loi externe  $K \times E \rightarrow E$ ,  $(\lambda, x) \mapsto \lambda x$  ;
- le produit scalaire  $E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $(x, y) \mapsto \langle x | y \rangle$ , sur un espace préhilbertien réel ;
- le produit matriciel  $\mathcal{M}_n(K) \times \mathcal{M}_n(K) \rightarrow \mathcal{M}_n(K)$ ,  $(A, B) \mapsto AB$  ; plus généralement, le produit  $\mathcal{A} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$  d'une  $K$ -algèbre  $\mathcal{A}$  ;
- le déterminant  $K^2 \times K^2 \rightarrow K$ ,  $((a, c), (b, d)) \mapsto \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$ .

**Théorème 3.38.** Soient  $(E, \|\cdot\|_E)$ ,  $(F, \|\cdot\|_F)$ ,  $(G, \|\cdot\|_G)$  des e.v.n. et  $B : E \times F \rightarrow G$  une application bilinéaire telle qu'il existe  $M \geq 0$  vérifiant

$$\forall (x, y) \in E \times F, \quad \|B(x, y)\|_G \leq M \|x\|_E \|y\|_F \quad (\star)$$

Si  $(x_n) \in E^{\mathbb{N}}$  converge vers  $\ell_1$  et  $(y_n) \in F^{\mathbb{N}}$  converge vers  $\ell_2$ , alors  $(B(x_n, y_n))_{n \in \mathbb{N}}$  converge et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} B(x_n, y_n) = B(\ell_1, \ell_2)$$

*Démonstration.* En insérant le terme intermédiaire  $B(\ell_1, y_n)$  puis en utilisant la bilinéarité (linéarité en la première variable pour le premier groupe, en la seconde pour le second) :

$$B(x_n, y_n) - B(\ell_1, \ell_2) = \underbrace{B(x_n, y_n) - B(\ell_1, y_n)}_{= B(x_n - \ell_1, y_n)} + \underbrace{B(\ell_1, y_n) - B(\ell_1, \ell_2)}_{= B(\ell_1, y_n - \ell_2)}$$

L'inégalité triangulaire dans  $G$  puis  $(\star)$  donnent

$$\|B(x_n, y_n) - B(\ell_1, \ell_2)\|_G \leq M \|x_n - \ell_1\|_E \|y_n\|_F + M \|\ell_1\|_E \|y_n - \ell_2\|_F$$

Majorons chacun des deux termes.

*Second terme :*  $M\|\ell_1\|_E$  est une constante et  $\|y_n - \ell_2\|_F \rightarrow 0$  (proposition 3.26), donc ce terme tend vers 0 (proposition 3.34 appliquée dans  $\mathbb{R}$ ).

*Premier terme :* la suite  $(y_n)$  étant convergente, elle est bornée (proposition 3.28) : il existe  $M' \geq 0$  tel que  $\|y_n\|_F \leq M'$  pour tout  $n$ . Donc

$$0 \leq M \|x_n - \ell_1\|_E \|y_n\|_F \leq MM' \|x_n - \ell_1\|_E$$

Comme  $\|x_n - \ell_1\|_E \rightarrow 0$ , le majorant tend vers 0, et le théorème d'encadrement 3.22 donne que ce terme tend vers 0.

La somme des deux majorants tend donc vers 0, et un dernier encadrement

$$0 \leq \|B(x_n, y_n) - B(\ell_1, \ell_2)\|_G \leq M \|x_n - \ell_1\|_E \|y_n\|_F + M \|\ell_1\|_E \|y_n - \ell_2\|_F \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

donne  $\|B(x_n, y_n) - B(\ell_1, \ell_2)\|_G \rightarrow 0$ , c'est-à-dire la convergence annoncée (proposition 3.26).  $\square$

*Remarque.* L'hypothèse  $(\star)$  est vérifiée par tous les exemples ci-dessus :  $|xy| \leq |x||y|$  dans  $K$  (avec  $M = 1$ ),  $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$ ,  $|\langle x | y \rangle| \leq \|x\|_2 \|y\|_2$  (Cauchy–Schwarz), et  $\|AB\| \leq n \|A\|_\infty \|B\|_\infty$  pour des matrices de  $\mathcal{M}_n(K)$ . On retrouve ainsi, comme cas particuliers du théorème 3.38, que le produit de deux suites réelles (ou complexes) convergentes converge vers le produit des limites.

### 3.3.4 Relations de comparaison

Dans ce paragraphe,  $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$  est une suite de l'e.v.n.  $E$ , et  $(\alpha_n)$ ,  $(v_n)$ ,  $(w_n)$ ,  $(x_n)$  sont des suites de  $K$ .

**Définition 3.39** (Domination, négligeabilité). On dit que :

- $(u_n)$  est **dominée** par  $(\alpha_n)$ , et l'on note  $u_n = O(\alpha_n)$ , s'il existe  $M \geq 0$  et  $N_0 \in \mathbb{N}$  tels que

$$\forall n \geq N_0, \quad \|u_n\| \leq M |\alpha_n|$$

- $(u_n)$  est **négligeable** devant  $(\alpha_n)$ , et l'on note  $u_n = o(\alpha_n)$ , si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq N_0, \quad \|u_n\| \leq \varepsilon |\alpha_n|$$

*Remarque.* Le signe «  $=$  » est ici un abus de notation : il ne désigne pas une égalité et n'est pas symétrique. On a toujours  $u_n = o(\alpha_n) \implies u_n = O(\alpha_n)$  (prendre  $\varepsilon = 1$ ). Si  $\alpha_n \neq 0$  pour tout  $n \geq n_1$ , alors, en divisant par  $|\alpha_n| > 0$  :

- $u_n = O(\alpha_n)$  si et seulement si la suite  $(\frac{1}{\alpha_n} u_n)_{n \geq n_1}$  est bornée (une majoration valable à partir d'un rang  $N_0$  s'étend à tous les  $n \geq n_1$ , les indices  $n_1 \leq n < N_0$  étant en nombre fini) ;
- $u_n = o(\alpha_n)$  si et seulement si  $\frac{1}{\alpha_n} u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0_E$ .

En particulier  $u_n = O(1)$  signifie que  $(u_n)$  est bornée, et  $u_n = o(1)$  que  $u_n \rightarrow 0_E$ .

**Définition 3.40** (Suites équivalentes). On dit que  $(v_n)$  est **équivalente** à  $(w_n)$ , et l'on note  $v_n \sim w_n$ , si  $v_n - w_n = o(w_n)$ , c'est-à-dire

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq N_0, \quad |v_n - w_n| \leq \varepsilon |w_n|$$

**Proposition 3.41.** La relation  $\sim$  est une relation d'équivalence sur  $K^{\mathbb{N}}$ .

*Démonstration.* **Réflexivité** :  $|w_n - w_n| = 0 \leq \varepsilon |w_n|$  pour tout  $n$ .

**Symétrie** : supposons  $v_n \sim w_n$  et soit  $\varepsilon > 0$ . Posons  $\eta = \min(\frac{\varepsilon}{2}, \frac{1}{2}) > 0$  ; il existe  $N_0$  tel que  $|v_n - w_n| \leq \eta |w_n|$  pour  $n \geq N_0$ . Pour de tels  $n$ ,

$$|w_n| \leq |w_n - v_n| + |v_n| \leq \eta |w_n| + |v_n| \quad \text{donc} \quad (1 - \eta) |w_n| \leq |v_n|$$

et comme  $1 - \eta \geq \frac{1}{2}$ , il vient  $|w_n| \leq 2 |v_n|$ . Par conséquent  $|w_n - v_n| \leq \eta |w_n| \leq 2\eta |v_n| \leq \varepsilon |v_n|$  pour tout  $n \geq N_0$  :  $w_n \sim v_n$ .

**Transitivité** : supposons  $v_n \sim w_n$  et  $w_n \sim x_n$ , et soit  $\varepsilon > 0$ . Posons  $\eta = \min(1, \frac{\varepsilon}{3})$  ; il existe  $N_0$  tel que, pour  $n \geq N_0$ ,  $|v_n - w_n| \leq \eta |w_n|$  et  $|w_n - x_n| \leq \eta |x_n|$  (prendre le maximum des deux rangs). Alors  $|w_n| \leq |w_n - x_n| + |x_n| \leq (1 + \eta) |x_n|$ , puis

$$|v_n - x_n| \leq |v_n - w_n| + |w_n - x_n| \leq \eta(1 + \eta) |x_n| + \eta |x_n| = \eta(2 + \eta) |x_n| \leq 3\eta |x_n| \leq \varepsilon |x_n|$$

puisque  $\eta \leq 1$ . Donc  $v_n \sim x_n$ . □

La symétrie justifie que l'on dise simplement que  $(v_n)$  et  $(w_n)$  sont équivalentes.

**Proposition 3.42.** *Si  $w_n \neq 0$  pour tout  $n \geq n_1$ , alors*

$$v_n \sim w_n \iff \frac{v_n}{w_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$$

*Démonstration.* Pour  $n \geq n_1$ , en divisant par  $|w_n| > 0$ , l'inégalité  $|v_n - w_n| \leq \varepsilon |w_n|$  équivaut à  $\left| \frac{v_n}{w_n} - 1 \right| \leq \varepsilon$ . Les deux propriétés « à partir d'un certain rang » coïncident donc (quitte à remplacer  $N_0$  par  $\max(N_0, n_1)$ ).  $\square$

**Proposition 3.43** (Encadrement). *Soient  $(v_n)$  et  $(w_n)$  deux suites réelles telles que  $v_n \sim w_n$  et  $w_n \geq 0$  à partir d'un certain rang. Alors*

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq N_0, \quad (1 - \varepsilon) w_n \leq v_n \leq (1 + \varepsilon) w_n$$

*En particulier (avec  $\varepsilon = \frac{1}{2}$ ),  $v_n \geq \frac{1}{2} w_n \geq 0$  à partir d'un certain rang.*

*Démonstration.* Soit  $n_1$  tel que  $w_n \geq 0$  pour  $n \geq n_1$ , et  $\varepsilon > 0$ . Il existe  $N_1$  tel que  $|v_n - w_n| \leq \varepsilon |w_n|$  pour  $n \geq N_1$ . Pour  $n \geq N_0 = \max(n_1, N_1)$ , on a  $|w_n| = w_n$ , d'où  $-\varepsilon w_n \leq v_n - w_n \leq \varepsilon w_n$ , ce qui est l'encadrement annoncé.  $\square$

**Exemple 3.44.** 1. Si  $P = \sum_{k=0}^d a_k X^k \in K[X]$  avec  $a_d \neq 0$ , alors  $P(n) \sim a_d n^d$  : pour  $n \geq 1$ ,  $a_d n^d \neq 0$  et

$$\frac{P(n)}{a_d n^d} = 1 + \sum_{k=0}^{d-1} \frac{a_k}{a_d} \frac{1}{n^{d-k}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$$

car chaque  $\frac{1}{n^{d-k}}$  ( $d - k \geq 1$ ) tend vers 0. On conclut par la proposition 3.42.

2. En particulier  $n(n+1) = n^2 + n \sim n^2$ , et donc  $\frac{1}{n(n+1)} \sim \frac{1}{n^2}$  : le quotient  $\frac{1/(n(n+1))}{1/n^2} = \frac{n}{n+1} = \frac{1}{1+1/n}$  tend vers 1.

## 3.4 Normes équivalentes

Dans toute cette section,  $E$  est un  $K$ -espace vectoriel et  $N_1, N_2, N_3$  désignent des normes sur  $E$ . Une même suite de  $E$  peut converger pour l'une et diverger pour l'autre : on dira qu'une suite « converge pour  $N_1$  » lorsqu'elle converge dans l'e.v.n.  $(E, N_1)$ , et de même pour les parties bornées, les ouverts, etc.

### 3.4.1 Définition

**Définition 3.45** (Normes équivalentes). On dit que  $N_1$  et  $N_2$  sont **équivalentes** s'il existe deux réels  $a > 0$  et  $b > 0$  tels que

$$\forall x \in E, \quad N_1(x) \leq a N_2(x) \quad \text{et} \quad N_2(x) \leq b N_1(x)$$

autrement dit s'il existe  $\alpha, \beta > 0$  tels que  $\alpha N_1 \leq N_2 \leq \beta N_1$  (prendre  $\alpha = \frac{1}{a}$ ,  $\beta = b$ ).

**Proposition 3.46.** *La relation « être équivalente à » est une relation d'équivalence sur l'ensemble des normes sur  $E$ .*

*Démonstration. Réflexivité :*  $N_1 \leq 1 \cdot N_1$ , avec  $a = b = 1$ .

*Symétrie :* la définition est symétrique en  $N_1$  et  $N_2$  (on échange les rôles de  $a$  et  $b$ ).

*Transitivité :* supposons  $N_1 \leq aN_2$ ,  $N_2 \leq bN_1$ ,  $N_2 \leq a'N_3$  et  $N_3 \leq b'N_2$  avec  $a, b, a', b' > 0$ . Pour  $x \in E$ , comme  $a \geq 0$ ,

$$N_1(x) \leq a N_2(x) \leq aa' N_3(x) \quad \text{et de même} \quad N_3(x) \leq b' N_2(x) \leq b'b N_1(x)$$

avec  $aa' > 0$  et  $bb' > 0$  :  $N_1$  et  $N_3$  sont équivalentes.  $\square$

**Proposition 3.47.** *On suppose qu'il existe  $a > 0$  tel que  $N_1 \leq a N_2$ . Alors :*

1. *toute suite qui converge vers  $\ell$  pour  $N_2$  converge vers  $\ell$  pour  $N_1$  ;*
2. *toute partie bornée pour  $N_2$  est bornée pour  $N_1$  ;*
3. *tout ouvert (resp. fermé) pour  $N_1$  est un ouvert (resp. fermé) pour  $N_2$ .*

*Démonstration. 1.* Soit  $(u_n)$  convergeant vers  $\ell$  pour  $N_2$  :  $N_2(u_n - \ell) \rightarrow 0$  (proposition 3.26), donc  $aN_2(u_n - \ell) \rightarrow 0$ . Pour tout  $n$ ,

$$0 \leq N_1(u_n - \ell) \leq a N_2(u_n - \ell)$$

et le théorème d'encadrement 3.22 donne  $N_1(u_n - \ell) \rightarrow 0$ , c'est-à-dire  $u_n \rightarrow \ell$  pour  $N_1$ .

**2.** Si  $N_2(x) \leq C$  pour tout  $x \in X$ , alors  $N_1(x) \leq aC$  pour tout  $x \in X$ .

**3.** Notons  $B_1$  et  $B_2$  les boules ouvertes relatives à  $N_1$  et  $N_2$ . Pour  $x \in E$  et  $r > 0$ , on a  $B_2(x, \frac{r}{a}) \subset B_1(x, r)$  : si  $N_2(y - x) < \frac{r}{a}$ , alors  $N_1(y - x) \leq aN_2(y - x) < r$ . Soit alors  $O$  un ouvert pour  $N_1$  et  $x \in O$  : il existe  $r > 0$  tel que  $B_1(x, r) \subset O$ , donc  $B_2(x, \frac{r}{a}) \subset O$ . Ainsi  $O$  est un ouvert pour  $N_2$ . Si  $W$  est fermé pour  $N_1$ , son complémentaire est ouvert pour  $N_1$ , donc pour  $N_2$ , et  $W$  est fermé pour  $N_2$ .  $\square$

*Remarque.* Attention au sens : l'inégalité  $N_1 \leq aN_2$  permet de transférer une convergence de  $N_2$  vers  $N_1$ , et non l'inverse. Pour montrer qu'une telle inégalité est *impossible*, il suffit donc d'exhiber une suite qui converge pour  $N_2$  mais pas pour  $N_1$  (voir l'exemple 3.51).

**Corollaire 3.48.** *Si  $N_1$  et  $N_2$  sont équivalentes, alors  $(E, N_1)$  et  $(E, N_2)$  ont les mêmes suites convergentes, avec les mêmes limites, les mêmes parties bornées, les mêmes ouverts et les mêmes fermés.*

*Démonstration.* On applique la proposition 3.47 à l'inégalité  $N_1 \leq aN_2$ , puis à  $N_2 \leq bN_1$ .  $\square$

**Proposition 3.49** (Caractérisation séquentielle).  *$N_1$  et  $N_2$  sont équivalentes si et seulement si  $(E, N_1)$  et  $(E, N_2)$  ont les mêmes suites convergentes, c'est-à-dire si toute suite de  $E$  qui converge pour l'une des normes converge pour l'autre.*

*Démonstration.*  $(\Rightarrow)$  C'est le corollaire 3.48.

$(\Leftarrow)$  Supposons que  $N_1$  et  $N_2$  aient les mêmes suites convergentes, et montrons par l'absurde qu'il existe  $a > 0$  tel que  $N_1 \leq aN_2$ . Sinon, pour tout  $a > 0$  il existe  $x \in E$  tel que

$N_1(x) > a N_2(x)$ ; en appliquant ceci à  $a = n$ , on obtient pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  un vecteur  $x_n$  tel que

$$N_1(x_n) > n N_2(x_n)$$

Nécessairement  $x_n \neq 0$  (sinon on aurait  $0 > 0$ ), donc  $N_1(x_n) > 0$  et l'on peut poser  $y_n = \frac{1}{N_1(x_n)} x_n$ . Par homogénéité,

$$N_1(y_n) = 1 \quad \text{et} \quad N_2(y_n) = \frac{N_2(x_n)}{N_1(x_n)} < \frac{1}{n}$$

Posons enfin  $z_n = \sqrt{n} y_n$ . Alors  $N_2(z_n) = \sqrt{n} N_2(y_n) < \frac{1}{\sqrt{n}}$ , donc  $0 \leq N_2(z_n) \leq \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0$  : la suite  $(z_n)_{n \geq 1}$  converge vers 0 pour  $N_2$ . Par hypothèse, elle converge donc aussi pour  $N_1$ , et elle est alors bornée pour  $N_1$  (proposition 3.28). Or  $N_1(z_n) = \sqrt{n} N_1(y_n) = \sqrt{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$  : contradiction.

Il existe donc  $a > 0$  tel que  $N_1 \leq a N_2$ . Les hypothèses étant symétriques en  $N_1$  et  $N_2$ , le même raisonnement fournit  $b > 0$  tel que  $N_2 \leq b N_1$ .  $\square$

*Remarque.* Le facteur  $\sqrt{n}$  est l'astuce de la démonstration : la suite  $(y_n)$  tend vers 0 pour  $N_2$  tout en restant de norme 1 pour  $N_1$ , ce qui ne suffirait pas à contredire l'hypothèse (elle pourrait converger pour  $N_1$  vers une limite non nulle, du moins a priori) ; en la multipliant par  $\sqrt{n}$ , qui tend vers  $+\infty$  moins vite que  $n$ , on obtient une suite qui tend encore vers 0 pour  $N_2$  mais qui n'est plus bornée pour  $N_1$ .

**Exemple 3.50** (Normes usuelles sur  $K^n$ ). Soit  $n \geq 1$ . Pour tout  $x \in K^n$  (normes de l'exemple 3.4) :

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq n \|x\|_\infty, \quad \|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n} \|x\|_\infty, \quad \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n} \|x\|_2$$

Ces trois normes sont donc équivalentes. De plus, les constantes sont les meilleures possibles : chacune des six inégalités est une égalité pour un vecteur non nul bien choisi.

*Démonstration.* Posons  $a_i = |x_i| \geq 0$  et  $M = \|x\|_\infty = \max_i a_i$ , atteint en un indice  $i_0$ .

*Première chaîne.*  $M = a_{i_0} \leq \sum_i a_i$ , les autres termes étant positifs ; et  $\sum_i a_i \leq \sum_i M = nM$ .

*Deuxième chaîne.*  $M^2 = a_{i_0}^2 \leq \sum_i a_i^2$ , d'où  $M \leq \|x\|_2$  par croissance de  $\sqrt{\cdot}$  sur  $\mathbb{R}_+$  ; et  $\sum_i a_i^2 \leq nM^2$ , d'où  $\|x\|_2 \leq \sqrt{n} M$ .

*Troisième chaîne.* D'une part

$$\|x\|_1^2 = \left( \sum_{i=1}^n a_i \right)^2 = \sum_{i=1}^n a_i^2 + \sum_{i \neq j} a_i a_j \geq \sum_{i=1}^n a_i^2 = \|x\|_2^2$$

car les  $a_i a_j$  sont positifs. D'autre part,  $2a_i a_j \leq a_i^2 + a_j^2$  (c'est  $(a_i - a_j)^2 \geq 0$ ), donc

$$\|x\|_1^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i a_j \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{a_i^2 + a_j^2}{2} = \frac{n \sum_i a_i^2 + n \sum_j a_j^2}{2} = n \|x\|_2^2$$

On conclut en prenant les racines carrées (tout est positif).

*Optimalité.* Pour  $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$ , on a  $\|e_1\|_\infty = \|e_1\|_1 = \|e_1\|_2 = 1$  : les trois inégalités de gauche sont des égalités. Pour  $u = (1, \dots, 1)$ , on a  $\|u\|_\infty = 1$ ,  $\|u\|_2 = \sqrt{n}$ ,  $\|u\|_1 = n$  : les trois inégalités de droite sont des égalités. Par exemple, si  $c$  est un réel tel que  $\|x\|_1 \leq c\|x\|_\infty$  pour tout  $x$ , alors en  $x = u$  il vient  $n \leq c$  : la constante  $n$  ne peut pas être diminuée. On raisonne de même pour les cinq autres inégalités.  $\square$

**Exemple 3.51** (Deux normes non équivalentes). Soit  $E = K[X]$ . Pour  $P = \sum_{k \geq 0} a_k X^k$  (les  $a_k$  étant nuls sauf un nombre fini), on pose

$$N_1(P) = \sum_{k \geq 0} |a_k|, \quad N_\infty(P) = \max_{k \geq 0} |a_k|$$

(somme et maximum portent en fait sur un nombre fini de termes non nuls). Ce sont deux normes sur  $K[X]$  : la démonstration est celle de l'exemple 3.4, en utilisant que les coefficients de  $\lambda P + Q$  sont les  $\lambda a_k + b_k$  et qu'un polynôme est nul si et seulement si tous ses coefficients le sont. On a  $N_\infty \leq N_1$  (chaque  $|a_k|$  est majoré par la somme de tous). En revanche, il n'existe aucun  $b > 0$  tel que  $N_1 \leq b N_\infty$ .

En effet, posons  $Q_n = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n X^k$ . Alors  $N_\infty(Q_n) = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0$  : la suite  $(Q_n)$  converge vers 0 pour  $N_\infty$ . Si elle convergeait vers une limite  $L$  pour  $N_1$ , elle convergerait aussi vers  $L$  pour  $N_\infty$  (proposition 3.47 appliquée à  $N_\infty \leq N_1$ ), d'où  $L = 0$  par unicité de la limite ; or  $N_1(Q_n - 0) = 1$  ne tend pas vers 0. Donc  $(Q_n)$  diverge pour  $N_1$ , et les deux normes n'ont pas les mêmes suites convergentes : elles ne sont pas équivalentes (proposition 3.49). L'espace  $K[X]$  étant de dimension infinie, ceci ne contredit pas le théorème suivant.

### 3.4.2 Cas de la dimension finie

**Lemme 3.52.** Soit  $E$  un  $K$ -e.v. de dimension finie  $p \geq 1$  et  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$  une base de  $E$ . Pour  $x = \sum_{i=1}^p x_i e_i \in E$ , on pose

$$\|x\|_{\infty, \mathcal{B}} = \max_{1 \leq i \leq p} |x_i|$$

1.  $\|\cdot\|_{\infty, \mathcal{B}}$  est une norme sur  $E$ .
2. Si  $(z_k)$  est une suite de  $E$ , de coordonnées  $z_k = \sum_{i=1}^p z_{k,i} e_i$ , et si pour chaque  $i$  la suite  $(z_{k,i})_k$  converge dans  $K$  vers  $\ell_i$ , alors  $(z_k)$  converge vers  $\ell = \sum_{i=1}^p \ell_i e_i$  pour  $\|\cdot\|_{\infty, \mathcal{B}}$ . Réciproquement, si  $z_k \rightarrow \ell$  pour  $\|\cdot\|_{\infty, \mathcal{B}}$ , alors  $z_{k,i} \rightarrow \ell_i$  pour tout  $i$ .

*Démonstration.* **1.** L'application  $\phi : E \rightarrow K^p$ ,  $x \mapsto (x_1, \dots, x_p)$ , qui à un vecteur associe ses coordonnées, est linéaire et bijective, et  $\|x\|_{\infty, \mathcal{B}} = \|\phi(x)\|_\infty$ . La positivité est claire. Si  $\|x\|_{\infty, \mathcal{B}} = 0$ , alors  $\phi(x) = 0$ , donc  $x = 0$  par injectivité de  $\phi$ . Enfin, par linéarité de  $\phi$  et d'après l'exemple 3.4,

$$\|\lambda x\|_{\infty, \mathcal{B}} = \|\lambda \phi(x)\|_\infty = |\lambda| \|x\|_{\infty, \mathcal{B}}, \quad \|x + y\|_{\infty, \mathcal{B}} = \|\phi(x) + \phi(y)\|_\infty \leq \|x\|_{\infty, \mathcal{B}} + \|y\|_{\infty, \mathcal{B}}$$

2. Les coordonnées de  $z_k - \ell$  sont les  $z_{k,i} - \ell_i$ , d'où

$$0 \leq \|z_k - \ell\|_{\infty, \mathcal{B}} = \max_{1 \leq i \leq p} |z_{k,i} - \ell_i| \leq \sum_{i=1}^p |z_{k,i} - \ell_i|$$

Le majorant est une somme finie de suites réelles tendant vers 0, donc tend vers 0 (proposition 3.33), et l'on conclut par encadrement (théorème 3.22). Réciproquement,  $0 \leq |z_{k,i} - \ell_i| \leq \|z_k - \ell\|_{\infty, \mathcal{B}}$  pour chaque  $i$ .  $\square$

**Théorème 3.53** (Équivalence des normes en dimension finie). *Si  $E$  est un  $K$ -espace vectoriel de dimension finie, toutes les normes sur  $E$  sont équivalentes.*

*Démonstration.* Si  $E = \{0\}$ , la seule norme sur  $E$  est l'application nulle, et il n'y a rien à démontrer. Supposons  $\dim E = p \geq 1$ , fixons une base  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$  et notons  $\|\cdot\|_{\infty} = \|\cdot\|_{\infty, \mathcal{B}}$  la norme du lemme 3.52. Comme l'équivalence des normes est transitive (proposition 3.46), il suffit de montrer que toute norme  $N$  sur  $E$  est équivalente à  $\|\cdot\|_{\infty}$  : deux normes  $N$  et  $N'$  seront alors équivalentes à  $\|\cdot\|_{\infty}$ , donc entre elles.

**Étape 1 :**  $N \leq C\|\cdot\|_{\infty}$ . Soit  $x = \sum_{i=1}^p x_i e_i \in E$ . L'inégalité triangulaire (étendue à une somme finie par récurrence) et l'homogénéité donnent

$$N(x) \leq \sum_{i=1}^p N(x_i e_i) = \sum_{i=1}^p |x_i| N(e_i) \leq \|x\|_{\infty} \sum_{i=1}^p N(e_i)$$

d'où  $N \leq C\|\cdot\|_{\infty}$  avec  $C = \sum_{i=1}^p N(e_i)$ , et  $C > 0$  puisque les  $e_i$  sont non nuls.

**Étape 2 :** il existe  $b > 0$  tel que  $\|\cdot\|_{\infty} \leq bN$ . Supposons le contraire. Alors pour tout  $k \in \mathbb{N}$ , le réel  $b = k + 1$  ne convient pas : il existe  $x_k \in E$  tel que

$$\|x_k\|_{\infty} > (k + 1) N(x_k)$$

Nécessairement  $x_k \neq 0$ , et l'on pose  $z_k = \frac{1}{\|x_k\|_{\infty}} x_k$ . Par homogénéité,

$$\|z_k\|_{\infty} = 1 \quad \text{et} \quad N(z_k) = \frac{N(x_k)}{\|x_k\|_{\infty}} < \frac{1}{k + 1} \quad (\star)$$

Écrivons  $z_k = \sum_{i=1}^p z_{k,i} e_i$ . Pour chaque  $i$ ,  $|z_{k,i}| \leq \|z_k\|_{\infty} = 1$  : les  $p$  suites de coordonnées  $(z_{k,i})_{k \in \mathbb{N}}$  sont bornées dans  $K$ .

*Extractions successives.* Montrons par récurrence sur  $j \in \llbracket 0, p \rrbracket$  qu'il existe une extractrice  $\psi_j$  telle que, pour tout  $i \in \llbracket 1, j \rrbracket$ , la suite  $(z_{\psi_j(k), i})_{k \in \mathbb{N}}$  converge. Pour  $j = 0$ ,  $\psi_0 = \text{id}_{\mathbb{N}}$  convient (condition vide). Si  $\psi_{j-1}$  est construite ( $j \geq 1$ ), la suite  $(z_{\psi_{j-1}(k), j})_k$  est bornée dans  $K$  ; par le théorème de Bolzano–Weierstrass, il existe une extractrice  $\sigma$  telle que  $(z_{\psi_{j-1}(\sigma(k)), j})_k$  converge. Posons  $\psi_j = \psi_{j-1} \circ \sigma$ , qui est une extractrice (lemme 3.30). Pour  $i \leq j - 1$ , la suite  $(z_{\psi_j(k), i})_k$  est extraite de la suite convergente  $(z_{\psi_{j-1}(k), i})_k$ , donc converge (proposition 3.31) ; pour  $i = j$  elle converge par construction.

Posons  $\psi = \psi_p$ ,  $\ell_i = \lim_k z_{\psi(k), i}$  et  $\ell = \sum_{i=1}^p \ell_i e_i$ . D'après le lemme 3.52,  $z_{\psi(k)} \rightarrow \ell$  pour  $\|\cdot\|_{\infty}$ .

D'une part,  $\|\ell\|_{\infty} = 1$ . Par la seconde inégalité triangulaire (proposition 3.2) et  $(\star)$ ,

$$|1 - \|\ell\|_{\infty}| = |\|z_{\psi(k)}\|_{\infty} - \|\ell\|_{\infty}| \leq \|z_{\psi(k)} - \ell\|_{\infty} \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} 0$$

Le réel positif  $|1 - \|\ell\|_{\infty}|$  est donc inférieur à tout  $\varepsilon > 0$  : il est nul.

D'autre part,  $\ell = 0$ . D'après l'étape 1,  $0 \leq N(z_{\psi(k)} - \ell) \leq C \|z_{\psi(k)} - \ell\|_\infty \rightarrow 0$ , donc  $z_{\psi(k)} \rightarrow \ell$  pour  $N$ . Mais aussi, par  $(\star)$  et le lemme 3.30 ( $\psi(k) \geq k$ ),

$$0 \leq N(z_{\psi(k)} - 0) < \frac{1}{\psi(k) + 1} \leq \frac{1}{k + 1} \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0$$

donc  $z_{\psi(k)} \rightarrow 0$  pour  $N$ . Par unicité de la limite dans  $(E, N)$  (proposition 3.27),  $\ell = 0$ , d'où  $\|\ell\|_\infty = 0$ .

Ces deux conclusions sont contradictoires. Il existe donc  $b > 0$  tel que  $\|\cdot\|_\infty \leq bN$ , et avec l'étape 1,  $N$  et  $\|\cdot\|_\infty$  sont équivalentes.  $\square$

**Corollaire 3.54.** *Soit  $E$  de dimension finie  $p \geq 1$ . Les notions de suite convergente (et de limite), de partie bornée, d'ouvert et de fermé de  $E$  ne dépendent pas de la norme choisie. En particulier, si  $\mathcal{B}$  est une base de  $E$ , une suite de  $E$  converge si et seulement si chacune de ses suites de coordonnées dans  $\mathcal{B}$  converge, et la limite a pour coordonnées les limites des coordonnées.*

*Démonstration.* Le premier point résulte du théorème 3.53 et du corollaire 3.48. Le second s'en déduit en choisissant la norme  $\|\cdot\|_{\infty, \mathcal{B}}$ , pour laquelle c'est le point 2 du lemme 3.52.  $\square$

*Remarque.* L'hypothèse de dimension finie est indispensable (exemple 3.51). Elle intervient dans la démonstration à travers le théorème de Bolzano–Weierstrass, appliqué à un nombre fini de suites de coordonnées; ce théorème repose lui-même sur la propriété de la borne supérieure de  $\mathbb{R}$ .

# Chapitre 4

## Séries dans un espace vectoriel normé

**Notations.** Dans tout ce chapitre,  $K$  désigne  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$  et  $(E, \|\cdot\|)$  un  $K$ -espace vectoriel normé (chapitre 3). On note  $E^{\mathbb{N}}$  l'ensemble des suites d'éléments de  $E$ , qui est un  $K$ -e.v. pour les opérations terme à terme. En pratique, les séries étudiées sont le plus souvent réelles, parfois complexes, plus rarement à valeurs dans un e.v.n. de *dimension finie*. Les sections 4.1 et 4.2 n'utilisent que la définition de la convergence d'une suite ; la section 4.3 utilise en outre la relation d'ordre de  $\mathbb{R}$  ; enfin, le théorème 4.32 de la section 4.4 est le seul à utiliser l'hypothèse de dimension finie.

On suppose connues les notions suivantes, qui ne sont pas redéfinies ici :

- la convergence d'une suite d'un e.v.n. (définition 3.25), l'unicité de la limite (proposition 3.27), les théorèmes d'opérations (propositions 3.33 et 3.34), les suites extraites (définition 3.29) et les relations de comparaison  $O$ ,  $o$ ,  $\sim$  (paragraphe 3.3.4) ;
- le théorème de la limite monotone (théorème 3.19) et sa version dans  $\overline{\mathbb{R}}$  (corollaire 3.20) ;
- l'équivalence des normes en dimension finie (théorème 3.53) ;
- le **passage à la limite dans les inégalités larges** : si  $(a_n)$  et  $(b_n)$  sont deux suites réelles convergentes telles que  $a_n \leq b_n$  à partir d'un certain rang, alors  $\lim a_n \leq \lim b_n$  ;
- les propriétés élémentaires des sommes finies : linéarité de  $(x_0, \dots, x_n) \mapsto \sum_{k=0}^n x_k$ , relation de Chasles sur les indices, découpage d'une somme selon une partition de l'ensemble d'indices ;
- les fonctions  $\ln$  et  $\exp$  et leurs propriétés :  $\ln(ab) = \ln a + \ln b$  pour  $a, b > 0$ ,  $\ln(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$ ,  $\ln(1) = 0$  ; les puissances réelles  $t^\alpha = e^{\alpha \ln t}$  pour  $t > 0$  et  $\alpha \in \mathbb{R}$  ;
- les **croissances comparées** : pour tous  $a > 0$  et  $b \in \mathbb{R}$ ,  $\frac{(\ln n)^b}{n^a} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$  ;
- l'intégrale d'une fonction continue sur un segment : positivité, croissance, relation de Chasles, changement de variable, primitives usuelles ( $t \mapsto \frac{t^{1-\alpha}}{1-\alpha}$  est une primitive de  $t \mapsto t^{-\alpha}$  sur  $\mathbb{R}_+^*$  pour  $\alpha \neq 1$ ), et le fait que  $\arctan$  est une primitive de  $t \mapsto \frac{1}{1+t^2}$  sur  $\mathbb{R}$ , avec  $\arctan(1) = \frac{\pi}{4}$  et  $\arctan(x) \leq \frac{\pi}{2}$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$  ;
- l'**inégalité de Taylor–Lagrange** appliquée à l'exponentielle : pour tous  $\lambda \in \mathbb{R}$  et  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$\left| e^\lambda - \sum_{k=0}^n \frac{\lambda^k}{k!} \right| \leq \frac{|\lambda|^{n+1}}{(n+1)!} e^{|\lambda|}$$

On utilisera constamment le lemme élémentaire suivant, qui dit qu'une suite et sa décalée ont même comportement.

**Lemme 4.1** (Décalage d'indice). *Soient  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$  et  $\ell \in E$ . Alors*

$$a_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell \iff a_{n+1} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$$

*En particulier,  $(a_n)$  converge si et seulement si  $(a_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}$  converge, et les limites sont alors égales.*

*Démonstration.*  $(\Rightarrow)$  Supposons  $a_n \rightarrow \ell$  et soit  $\varepsilon > 0$ . Il existe  $N_0 \in \mathbb{N}$  tel que  $\|a_n - \ell\| \leq \varepsilon$  pour tout  $n \geq N_0$ . Si  $n \geq N_0$  alors  $n+1 \geq N_0$ , donc  $\|a_{n+1} - \ell\| \leq \varepsilon$ . Ainsi  $a_{n+1} \rightarrow \ell$ .

$(\Leftarrow)$  Supposons  $a_{n+1} \rightarrow \ell$  et soit  $\varepsilon > 0$  : il existe  $N_0$  tel que  $\|a_{n+1} - \ell\| \leq \varepsilon$  pour tout  $n \geq N_0$ . Soit alors  $n \geq N_0 + 1$  ; en écrivant  $n = m + 1$  avec  $m = n - 1 \geq N_0$ , on obtient  $\|a_n - \ell\| = \|a_{m+1} - \ell\| \leq \varepsilon$ . Ainsi  $a_n \rightarrow \ell$ .

L'équivalence sur la convergence en découle, et l'égalité des limites est assurée par leur unicité (proposition 3.27).  $\square$

## 4.1 Généralités

### 4.1.1 Définitions

**Définition 4.2** (Série, sommes partielles). Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$ . Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on appelle **somme partielle d'ordre  $n$**  le vecteur

$$S_n = \sum_{k=0}^n u_k \in E$$

La **série de terme général**  $u_n$ , notée  $\sum u_n$ , est par définition la suite  $(S_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$  de ses sommes partielles.

*Remarque.* La notation  $\sum u_n$  est trompeuse : elle ne désigne pas un vecteur, mais une *suite*. Rien n'est perdu à identifier ainsi la série et la suite  $(S_n)$ , car l'application

$$\Sigma : E^{\mathbb{N}} \longrightarrow E^{\mathbb{N}}, \quad (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \longmapsto (S_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

est une bijection : la suite  $(u_n)$  se reconstruit à partir de  $(S_n)$  par  $u_0 = S_0$  et  $u_n = S_n - S_{n-1}$  pour  $n \geq 1$ . Elle est de plus linéaire, ce qui sera utilisé au paragraphe 4.1.5.

*Remarque.* Une suite n'est parfois définie qu'à partir d'un rang  $n_0 \in \mathbb{N}$  (par exemple  $u_n = \frac{1}{n}$  à partir de  $n_0 = 1$ ). On note alors  $\sum_{n \geq n_0} u_n$  la série correspondante, c'est-à-dire la suite  $(S_n)_{n \geq n_0}$  où  $S_n = \sum_{k=n_0}^n u_k$ . Tout ce qui suit s'y transpose sans changement, en remplaçant partout 0 par  $n_0$  ; on énoncera les résultats avec  $n_0 = 0$  pour alléger, sauf lorsque le décalage joue un rôle.

### 4.1.2 Nature d'une série

**Définition 4.3** (Nature, somme). Soit  $\sum u_n$  une série d'éléments de  $E$ , de sommes partielles  $(S_n)$ .

- La série  $\sum u_n$  est dite **convergente** si la suite  $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge dans  $E$  au sens de la définition 3.25. On appelle alors **somme** de la série le vecteur

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^N u_k \in E$$

- Elle est dite **divergente** sinon.

Déterminer la **nature** de  $\sum u_n$ , c'est dire laquelle de ces deux situations se produit.

*Remarque.* La somme est bien définie grâce à l'unicité de la limite (proposition 3.27). Il faut prendre garde à ne pas confondre les deux objets :

$$\underbrace{\sum u_n}_{\text{une suite de } E, \text{ définie pour toute } (u_n)} \quad \text{et} \quad \underbrace{\sum_{n=0}^{+\infty} u_n}_{\text{un vecteur de } E, \text{ défini seulement si la série converge}}$$

Écrire  $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$  avant d'avoir établi la convergence n'a aucun sens.

### 4.1.3 Séries télescopiques

**Proposition 4.4** (Séries télescopiques). Soient  $n_0 \in \mathbb{N}$  et  $(a_n)_{n \geq n_0}$  une suite d'éléments de  $E$ . La série  $\sum_{n \geq n_0} (a_{n+1} - a_n)$  et la suite  $(a_n)_{n \geq n_0}$  sont de même nature, c'est-à-dire que l'une converge si et seulement si l'autre converge. En cas de convergence,

$$\sum_{n=n_0}^{+\infty} (a_{n+1} - a_n) = \left( \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \right) - a_{n_0}$$

*Démonstration.* Posons  $u_n = a_{n+1} - a_n$  pour  $n \geq n_0$ , et montrons par récurrence sur  $n \geq n_0$  que

$$S_n = \sum_{k=n_0}^n u_k = a_{n+1} - a_{n_0} \quad (\star)$$

*Initialisation* : pour  $n = n_0$ ,  $S_{n_0} = u_{n_0} = a_{n_0+1} - a_{n_0}$ .

*Hérédité* : si  $(\star)$  vaut au rang  $n \geq n_0$ , alors

$$S_{n+1} = S_n + u_{n+1} = (a_{n+1} - a_{n_0}) + (a_{n+2} - a_{n+1}) = a_{n+2} - a_{n_0}$$

ce qui est  $(\star)$  au rang  $n+1$ .

Ainsi  $S_n = a_{n+1} - a_{n_0}$  pour tout  $n \geq n_0$ , où  $a_{n_0}$  est un vecteur fixe.

Si  $(a_n)$  converge vers  $\ell$ , alors  $(a_{n+1})$  converge vers  $\ell$  (lemme 4.1), donc  $(S_n)$  converge vers  $\ell - a_{n_0}$  par les théorèmes d'opérations (propositions 3.33 et 3.34, appliquées avec la suite constante égale à  $-a_{n_0}$ ) : la série converge, de somme  $\ell - a_{n_0}$ .

Réciproquement, si  $(S_n)$  converge vers  $s$ , alors  $a_{n+1} = S_n + a_{n_0}$  converge vers  $s + a_{n_0}$ , donc  $(a_n)$  converge (lemme 4.1).  $\square$

**Exemple 4.5.** Déterminons la nature de  $\sum_{n \geq 1} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$  dans  $E = \mathbb{R}$ .

Pour  $n \geq 1$ , on a  $1 + \frac{1}{n} = \frac{n+1}{n} > 0$ , donc

$$\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) = \ln(n+1) - \ln(n) = a_{n+1} - a_n \quad \text{en posant } a_n = \ln(n)$$

D'après la proposition 4.4 appliquée avec  $n_0 = 1$ , la série a la même nature que la suite  $(\ln n)_{n \geq 1}$ . Or  $\ln(n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$ , donc cette suite diverge. **La série  $\sum_{n \geq 1} \ln(1 + \frac{1}{n})$  diverge**, et plus précisément ses sommes partielles valent  $S_n = \ln(n+1) - \ln(1) = \ln(n+1) \rightarrow +\infty$ .

#### 4.1.4 Modification d'un nombre fini de termes

**Proposition 4.6.** Soient  $(u_n), (v_n) \in E^{\mathbb{N}}$  telles que l'ensemble

$$I = \{n \in \mathbb{N} \mid u_n \neq v_n\}$$

soit fini. Alors  $\sum u_n$  et  $\sum v_n$  ont même nature. Plus précisément, en posant  $c = \sum_{k \in I} (u_k - v_k) \in E$ , si l'une des deux séries converge alors l'autre aussi et

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \sum_{n=0}^{+\infty} v_n + c$$

Autrement dit : on ne modifie pas la nature d'une série en changeant un nombre fini de termes (mais on modifie sa somme).

*Démonstration.* Si  $I = \emptyset$ , les deux suites sont égales,  $c = 0_E$  et il n'y a rien à démontrer. Supposons donc  $I \neq \emptyset$ ; étant fini et non vide,  $I$  admet un plus grand élément  $N = \max I$ .

Notons  $S_n(u) = \sum_{k=0}^n u_k$  et  $S_n(v) = \sum_{k=0}^n v_k$ . Soit  $n \geq N$ . Comme  $N = \max I$ , on a  $I \subseteq \llbracket 0, n \rrbracket$ , et en séparant les indices selon leur appartenance à  $I$  :

$$S_n(u) - S_n(v) = \sum_{k=0}^n (u_k - v_k) = \underbrace{\sum_{k \in I} (u_k - v_k)}_{=c} + \sum_{\substack{k \in \llbracket 0, n \rrbracket \\ k \notin I}} \underbrace{(u_k - v_k)}_{=0_E} = c$$

Le vecteur  $c$  ne dépend pas de  $n$ . On a donc

$$\forall n \geq N, \quad S_n(u) = S_n(v) + c \quad (\star)$$

Supposons  $\sum v_n$  convergente, de somme  $\ell$ , et soit  $\varepsilon > 0$ . Il existe  $N_1 \in \mathbb{N}$  tel que  $\|S_n(v) - \ell\| \leq \varepsilon$  pour tout  $n \geq N_1$ . Alors, pour tout  $n \geq \max(N, N_1)$ , la relation  $(\star)$  donne

$$\|S_n(u) - (\ell + c)\| = \|S_n(v) - \ell\| \leq \varepsilon$$

Donc  $\sum u_n$  converge, de somme  $\ell + c$ . L'implication réciproque s'obtient en échangeant les rôles de  $u$  et  $v$ , ce qui change  $c$  en  $-c$ .  $\square$

*Remarque.* En particulier, la nature d'une série ne dépend pas de l'indice à partir duquel on la fait commencer : pour  $n_1 \in \mathbb{N}$ , les séries  $\sum_{n \geq 0} u_n$  et  $\sum_{n \geq n_1} u_n$  sont de même nature, puisque la seconde revient à remplacer  $u_0, \dots, u_{n_1-1}$  par  $0_E$ . En revanche leurs sommes diffèrent de  $\sum_{k=0}^{n_1-1} u_k$ .

### 4.1.5 Propriétés algébriques

**Proposition 4.7** (Linéarité). Soient  $(u_n), (v_n) \in E^{\mathbb{N}}$  et  $\lambda \in K$ .

1. Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\sum_{k=0}^n (\lambda u_k + v_k) = \lambda \sum_{k=0}^n u_k + \sum_{k=0}^n v_k$ .
2. Si  $\sum u_n$  et  $\sum v_n$  convergent, alors  $\sum (\lambda u_n + v_n)$  converge et

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (\lambda u_n + v_n) = \lambda \sum_{n=0}^{+\infty} u_n + \sum_{n=0}^{+\infty} v_n$$

*Démonstration.* **1.** C'est la linéarité de la somme finie, qui se démontre par une récurrence immédiate sur  $n$  à partir de la commutativité et de l'associativité de  $+$  dans  $E$  et de la distributivité de la loi externe.

**2.** Notons  $S_n(u), S_n(v)$  les sommes partielles de  $\sum u_n$  et  $\sum v_n$ , et  $\ell_1, \ell_2$  leurs limites respectives. D'après le point 1, la somme partielle d'ordre  $n$  de  $\sum (\lambda u_n + v_n)$  vaut  $\lambda S_n(u) + S_n(v)$ . Les propositions 3.33 et 3.34 donnent alors

$$\lambda S_n(u) + S_n(v) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \lambda \ell_1 + \ell_2 \quad \square$$

**Corollaire 4.8.** *L'ensemble*

$$\mathcal{SC}(E) = \left\{ (u_n) \in E^{\mathbb{N}} \mid \sum u_n \text{ converge} \right\}$$

*est un sous-espace vectoriel de  $E^{\mathbb{N}}$ , et l'application*

$$S : \mathcal{SC}(E) \longrightarrow E, \quad (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \longmapsto \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$$

*est linéaire.*

*Démonstration.* La suite nulle appartient à  $\mathcal{SC}(E)$  : ses sommes partielles sont toutes nulles, donc convergent vers  $0_E$ . Ainsi  $\mathcal{SC}(E) \neq \emptyset$ . Le point 2 de la proposition 4.7 montre que  $\lambda(u_n) + (v_n) \in \mathcal{SC}(E)$  dès que  $(u_n), (v_n) \in \mathcal{SC}(E)$  et  $\lambda \in K$  :  $\mathcal{SC}(E)$  est donc un sous-espace vectoriel de  $E^{\mathbb{N}}$ . La même égalité s'écrit  $S(\lambda u + v) = \lambda S(u) + S(v)$ , c'est-à-dire la linéarité de  $S$ , qui est bien définie par unicité de la limite.  $\square$

*Remarque.* Deux mises en garde sur la réciproque du point 2.

- La convergence de  $\sum (u_n + v_n)$  n'entraîne pas celle de  $\sum u_n$  ni celle de  $\sum v_n$  : dans  $E = \mathbb{R}$ , prendre  $u_n = 1$  et  $v_n = -1$ . Alors  $\sum (u_n + v_n)$  est la série nulle, qui converge, tandis que  $S_n(u) = n + 1$  diverge.
- En revanche, si  $\sum u_n$  converge et  $\sum v_n$  diverge, alors  $\sum (u_n + v_n)$  *diverge*. En effet, si elle convergeait, alors  $(v_n) = ((u_n + v_n)) - (u_n)$  appartiendrait à  $\mathcal{SC}(E)$  par le corollaire 4.8, ce qui contredirait la divergence de  $\sum v_n$ .

## 4.2 Condition nécessaire de convergence

**Théorème 4.9.** Si  $\sum u_n$  converge, alors  $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0_E$ .

*Démonstration.* Notons  $(S_n)$  les sommes partielles et  $\ell = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ . Pour tout  $n \geq 1$ ,

$$S_n - S_{n-1} = \sum_{k=0}^n u_k - \sum_{k=0}^{n-1} u_k = u_n$$

Posons  $a_n = S_{n-1}$  pour  $n \geq 1$ , c'est-à-dire  $(a_{n+1})_{n \geq 0} = (S_n)_{n \geq 0}$ . Comme  $(S_n)$  converge vers  $\ell$ , le lemme 4.1 montre que  $(a_n)_{n \geq 1} = (S_{n-1})_{n \geq 1}$  converge aussi vers  $\ell$ . Les propositions 3.33 et 3.34 donnent alors

$$u_n = S_n - S_{n-1} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell - \ell = 0_E \quad \square$$

**Définition 4.10** (Divergence grossière). On dit qu'une série  $\sum u_n$  **diverge grossièrement** si son terme général ne tend pas vers  $0_E$ . Par contraposition du théorème 4.9, une telle série est divergente.

*Remarque.* La réciproque du théorème 4.9 est **fausse** : il existe des séries divergentes dont le terme général tend vers 0. L'exemple 4.5 en fournit un premier, puisque  $\ln(1 + \frac{1}{n}) \rightarrow \ln(1) = 0$  alors que la série diverge. L'exemple fondamental est le suivant.

**Exemple 4.11** (Série harmonique). La série  $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$  **diverge**, bien que  $\frac{1}{n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$ .

*Démonstration.* Notons  $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$  pour  $n \geq 1$ . Pour tout  $n \geq 1$ ,

$$H_{2n} - H_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k}$$

Cette somme comporte exactement  $2n - (n + 1) + 1 = n$  termes, et chacun vérifie  $k \leq 2n$ , donc  $\frac{1}{k} \geq \frac{1}{2n}$ . Par croissance de la somme finie,

$$\forall n \geq 1, \quad H_{2n} - H_n \geq n \times \frac{1}{2n} = \frac{1}{2} \quad (\star)$$

Supposons par l'absurde que  $(H_n)_{n \geq 1}$  converge, vers  $\ell \in \mathbb{R}$ . En appliquant la définition de la convergence avec  $\varepsilon = \frac{1}{8}$ , il existe  $N_0 \in \mathbb{N}$ , que l'on peut supposer  $\geq 1$ , tel que

$$\forall n \geq N_0, \quad |H_n - \ell| \leq \frac{1}{8}$$

Comme  $N_0 \geq 1$ , on a  $2N_0 \geq N_0$ , donc cette majoration s'applique aussi bien à l'indice  $N_0$  qu'à l'indice  $2N_0$ . L'inégalité triangulaire donne alors

$$|H_{2N_0} - H_{N_0}| = |(H_{2N_0} - \ell) - (H_{N_0} - \ell)| \leq \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{4}$$

ce qui contredit  $(\star)$  appliquée à  $n = N_0$ , laquelle donne  $H_{2N_0} - H_{N_0} \geq \frac{1}{2} > \frac{1}{4}$ .

Donc  $(H_n)$  diverge, c'est-à-dire que  $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$  diverge. Comme par ailleurs  $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ , la réciproque du théorème 4.9 est bien mise en défaut.  $\square$

*Remarque.* L'argument ci-dessus consiste à observer que  $(H_n)$  n'est pas de Cauchy : les « paquets »  $H_{2n} - H_n$  ne deviennent jamais petits. On n'a utilisé que la définition de la convergence, aucune théorie supplémentaire n'est nécessaire.

La condition nécessaire suffit en revanche à régler complètement le cas de la série géométrique, que l'on énonce dans  $K$ .

**Proposition 4.12** (Série géométrique). *Soit  $q \in K$ . La série  $\sum_{n \geq 0} q^n$  converge si et seulement si  $|q| < 1$ , et dans ce cas*

$$\sum_{n=0}^{+\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$$

*Si  $|q| \geq 1$ , elle diverge grossièrement.*

*Démonstration.* **Cas  $|q| \geq 1$ .** Par récurrence,  $|q^n| = |q|^n \geq 1$  pour tout  $n$ . Si l'on avait  $q^n \rightarrow 0$ , on aurait  $|q^n| \leq \frac{1}{2}$  à partir d'un certain rang, ce qui est faux. Donc  $q^n \not\rightarrow 0$  et la série diverge grossièrement (définition 4.10).

**Cas  $|q| < 1$ .** Alors  $q \neq 1$ . Pour tout  $n$ , en notant  $S_n = \sum_{k=0}^n q^k$ , on a par télescopage

$$(1-q)S_n = \sum_{k=0}^n q^k - \sum_{k=0}^n q^{k+1} = 1 - q^{n+1} \quad \text{donc} \quad S_n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

Comme  $|q| \in [0, 1[$ , la proposition 3.24 donne  $|q|^n \rightarrow 0$ , donc  $|q^{n+1} - 0| = |q|^{n+1} \rightarrow 0$  (lemme 4.1), c'est-à-dire  $q^{n+1} \rightarrow 0$  dans  $K$  (proposition 3.26). Les théorèmes d'opérations donnent alors  $S_n \rightarrow \frac{1}{1-q}$ .  $\square$

## 4.3 Séries à termes positifs

Dans toute cette section, on se place dans  $E = \mathbb{R}$  muni de la valeur absolue, et l'on étudie des séries dont le terme général est **positif**, au moins à partir d'un certain rang ; les hypothèses de signe sont précisées dans chaque énoncé. La relation d'ordre de  $\mathbb{R}$  est ici essentielle : rien de ce qui suit n'a de sens dans un e.v.n. général.

### 4.3.1 Sommes partielles

**Proposition 4.13.** *Si  $u_n \geq 0$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , alors la suite  $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$  des sommes partielles de  $\sum u_n$  est croissante.*

*Démonstration.* Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $S_{n+1} - S_n = u_{n+1} \geq 0$ , donc  $S_n \leq S_{n+1}$  : c'est la définition d'une suite croissante (définition 3.18).  $\square$

**Théorème 4.14** (Critère de majoration). *Soit  $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  telle que  $u_n \geq 0$  pour tout  $n$ , et  $(S_n)$  ses sommes partielles. Alors*

$$\sum u_n \text{ converge} \iff (S_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est majorée}$$

*et, dans ce cas,*

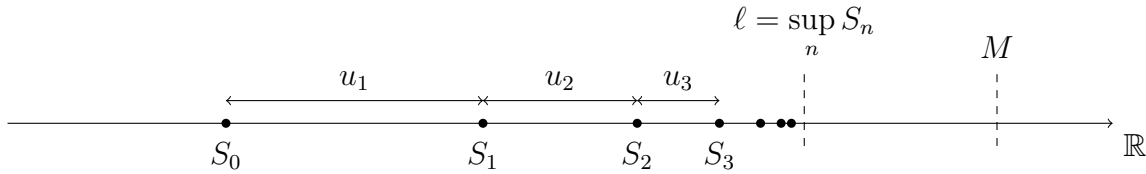
$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} S_n$$

*Démonstration.* ( $\Leftarrow$ ) Supposons  $(S_n)$  majorée. D'après la proposition 4.13,  $(S_n)$  est croissante ; étant de plus majorée, le théorème de la limite monotone 3.19 assure qu'elle converge, et que sa limite vaut  $\sup_n S_n$ . Par définition,  $\sum u_n$  converge et sa somme est  $\sup_n S_n$ .

( $\Rightarrow$ ) Supposons  $\sum u_n$  convergente, c'est-à-dire  $(S_n)$  convergente. Toute suite convergente est bornée (proposition 3.28) : il existe  $M \geq 0$  tel que  $|S_n| \leq M$  pour tout  $n$ , donc  $S_n \leq M$  pour tout  $n$  et  $(S_n)$  est majorée.  $\square$

**Corollaire 4.15.** Une série à termes positifs  $\sum u_n$  n'a que deux comportements possibles : soit elle converge, soit  $S_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ . On écrit alors respectivement  $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n < +\infty$  et  $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = +\infty$ .

*Démonstration.* La suite  $(S_n)$  est croissante (proposition 4.13), donc admet une limite dans  $\overline{\mathbb{R}}$  (corollaire 3.20) : elle vaut  $\sup_n S_n \in \mathbb{R}$  si  $(S_n)$  est majorée, et  $+\infty$  sinon. Le théorème 4.14 identifie le premier cas à la convergence de la série.  $\square$



*Remarque.* L'hypothèse «  $u_n \geq 0$  pour tout  $n$  » peut être affaiblie en «  $u_n \geq 0$  pour tout  $n$  assez grand » : s'il existe  $n_1$  tel que  $u_n \geq 0$  pour  $n \geq n_1$ , la suite  $(v_n)$  définie par  $v_n = 0$  si  $n < n_1$  et  $v_n = u_n$  sinon est positive, et  $\sum u_n$  a même nature que  $\sum v_n$  d'après la proposition 4.6. Seule la valeur de la somme change.

**Exemple 4.16.** Pour  $n \in \mathbb{N}$ , posons

$$u_n = \int_n^{n+1} \frac{dt}{1+t^4}$$

Alors  $\sum u_n$  converge, et  $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n \leq 1 + \frac{\pi}{4}$ .

*Démonstration.* La fonction  $f : t \mapsto \frac{1}{1+t^4}$  est définie et continue sur  $\mathbb{R}$  (le dénominateur ne s'annule pas car  $1+t^4 \geq 1 > 0$ ), et positive. Comme  $n \leq n+1$ , la positivité de l'intégrale donne  $u_n \geq 0$  : la série  $\sum u_n$  est bien à termes positifs, et le théorème 4.14 s'applique. Il suffit donc de majorer les sommes partielles.

**Calcul de  $S_n$ .** La relation de Chasles et une récurrence immédiate sur  $n$  donnent, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$S_n = \sum_{k=0}^n \int_k^{k+1} f(t) dt = \int_0^{n+1} f(t) dt = \int_0^1 f(t) dt + \int_1^{n+1} f(t) dt$$

**Majoration de la première intégrale.** Pour  $t \in [0, 1]$ ,  $1+t^4 \geq 1$  donc  $f(t) \leq 1$ . Par croissance de l'intégrale sur  $[0, 1]$ ,

$$\int_0^1 \frac{dt}{1+t^4} \leq \int_0^1 1 dt = 1$$

**Majoration de la seconde intégrale.** C'est ici qu'il faut être attentif : pour  $t \geq 1$ , on a  $t^2 \geq 1$  donc  $t^4 = t^2 \cdot t^2 \geq t^2$ , d'où  $1 + t^4 \geq 1 + t^2 > 0$  et, en passant aux inverses (qui renverse l'inégalité entre réels strictement positifs),

$$\forall t \geq 1, \quad \frac{1}{1+t^4} \leq \frac{1}{1+t^2}$$

Par croissance de l'intégrale sur  $[1, n+1]$  (segment non vide car  $n+1 \geq 1$ ),

$$\int_1^{n+1} \frac{dt}{1+t^4} \leq \int_1^{n+1} \frac{dt}{1+t^2} = \arctan(n+1) - \arctan(1) \leq \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$

**Conclusion.** Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $S_n \leq 1 + \frac{\pi}{4}$  : la suite  $(S_n)$  est majorée. La série étant à termes positifs, le théorème 4.14 donne sa convergence, ainsi que la majoration  $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \sup_n S_n \leq 1 + \frac{\pi}{4}$ .  $\square$

*Remarque.* La majoration  $\frac{1}{1+t^4} \leq \frac{1}{1+t^2}$  n'est valable que pour  $t \geq 1$  : sur  $[0, 1]$  l'inégalité est renversée. C'est précisément pour cette raison que l'on a découpé  $\int_0^{n+1}$  en  $\int_0^1 + \int_1^{n+1}$ , plutôt que de majorer directement sur  $[0, n+1]$ .

### 4.3.2 Règle de comparaison

**Théorème 4.17** (Règle de comparaison). *Soient  $(u_n)$  et  $(v_n)$  deux suites réelles telles que, à partir d'un certain rang  $n_1$ ,*

$$0 \leq u_n \leq v_n$$

1. Si  $\sum v_n$  converge, alors  $\sum u_n$  converge.
2. Si  $\sum u_n$  diverge, alors  $\sum v_n$  diverge.

*Si de plus l'encadrement  $0 \leq u_n \leq v_n$  a lieu pour tout  $n \in \mathbb{N}$  et si  $\sum v_n$  converge, alors*

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n \leq \sum_{n=0}^{+\infty} v_n.$$

*Démonstration.* Le point 2 est la contraposée du point 1 ; démontrons le point 1.

*Cas où  $0 \leq u_n \leq v_n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .* En sommant ces inégalités,  $S_n(u) \leq S_n(v)$  pour tout  $n$ . La série  $\sum v_n$  étant à termes positifs et convergente, le théorème 4.14 donne  $S_n(v) \leq \sup_k S_k(v) = \sum_{k=0}^{+\infty} v_k$  pour tout  $n$ . Ainsi

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad S_n(u) \leq \sum_{k=0}^{+\infty} v_k$$

Les sommes partielles de la série à termes positifs  $\sum u_n$  sont majorées : elle converge (théorème 4.14), et sa somme  $\sup_n S_n(u)$  est majorée par  $\sum_{k=0}^{+\infty} v_k$ , ce qui prouve aussi la dernière assertion.

*Cas général.* Posons  $\tilde{u}_n = \tilde{v}_n = 0$  pour  $n < n_1$ , et  $\tilde{u}_n = u_n$ ,  $\tilde{v}_n = v_n$  pour  $n \geq n_1$ . Alors  $0 \leq \tilde{u}_n \leq \tilde{v}_n$  pour tout  $n$ . Les suites  $(\tilde{u}_n)$  et  $(u_n)$  ne diffèrent qu'en un nombre fini d'indices, de même que  $(\tilde{v}_n)$  et  $(v_n)$  : d'après la proposition 4.6,  $\sum \tilde{u}_n$  a la nature de  $\sum u_n$  et  $\sum \tilde{v}_n$  celle de  $\sum v_n$ . On applique alors le premier cas.  $\square$

**Corollaire 4.18** (Règle de domination). Soient  $(u_n)$  et  $(v_n)$  deux suites réelles positives à partir d'un certain rang, telles que  $u_n = O(v_n)$  (c'est le cas en particulier si  $u_n = o(v_n)$ ). Si  $\sum v_n$  converge, alors  $\sum u_n$  converge ; par contraposée, si  $\sum u_n$  diverge, alors  $\sum v_n$  diverge.

*Démonstration.* Par définition de  $O$ , il existe  $M \geq 0$  et  $N_0$  tels que  $|u_n| \leq M|v_n|$  pour  $n \geq N_0$ . Quitte à augmenter  $N_0$ , on peut supposer  $u_n \geq 0$  et  $v_n \geq 0$  pour  $n \geq N_0$ , d'où  $0 \leq u_n \leq Mv_n$ . Si  $\sum v_n$  converge,  $\sum Mv_n$  converge (proposition 4.7), et la règle de comparaison 4.17 conclut.  $\square$

### 4.3.3 Règle des équivalents

**Théorème 4.19** (Règle des équivalents). Soient  $(u_n)$  et  $(v_n)$  deux suites réelles telles que

- $v_n \geq 0$  à partir d'un certain rang ;
- $u_n \sim v_n$ .

Alors les séries  $\sum u_n$  et  $\sum v_n$  sont de même nature.

*Démonstration.* D'après la proposition 3.43 appliquée avec  $\varepsilon = \frac{1}{2}$ , il existe  $N_0$  tel que

$$\forall n \geq N_0, \quad 0 \leq \frac{1}{2}v_n \leq u_n \leq \frac{3}{2}v_n$$

Si  $\sum v_n$  converge, alors  $\sum \frac{3}{2}v_n$  converge (linéarité), et la majoration  $0 \leq u_n \leq \frac{3}{2}v_n$  donne la convergence de  $\sum u_n$  (théorème 4.17). Réciproquement, si  $\sum u_n$  converge, la majoration  $0 \leq \frac{1}{2}v_n \leq u_n$  donne la convergence de  $\sum \frac{1}{2}v_n$ , donc celle de  $\sum v_n = \sum 2 \cdot \frac{1}{2}v_n$ .  $\square$

*Remarque.* — Comme  $\sim$  est symétrique (proposition 3.41) et que deux suites réelles équivalentes ont même signe à partir d'un certain rang (proposition 3.43), l'hypothèse de signe peut porter indifféremment sur  $(u_n)$  ou sur  $(v_n)$ .

- Seule la *nature* est conservée : en cas de convergence, les sommes n'ont aucune raison d'être égales.
- L'hypothèse de signe est indispensable. Pour  $n \geq 1$ , posons  $v_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$  et  $u_n = v_n + \frac{1}{n}$ . Alors  $u_n \sim v_n$ , car  $|u_n - v_n| = \frac{1}{n} = \frac{1}{\sqrt{n}}|v_n|$  et  $\frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0$ . Pourtant  $\sum v_n$  converge (critère spécial des séries alternées, théorème 4.35), tandis que  $\sum u_n$  diverge comme somme d'une série convergente et d'une série divergente (remarque suivant le corollaire 4.8).

**Exemple 4.20.** La série  $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$  converge.

*Démonstration.* Pour  $n \geq 1$ ,  $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$ , donc par télescopage (proposition 4.4 appliquée à  $a_n = -\frac{1}{n}$ )

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = 1 - \frac{1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$$

et  $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(n+1)}$  converge. Or  $\frac{1}{n^2} \sim \frac{1}{n(n+1)}$  (exemple 3.44 et symétrie de  $\sim$ ), et ces termes sont positifs : la règle des équivalents 4.19 donne la convergence de  $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$ .  $\square$

### 4.3.4 Règle de d'Alembert

**Lemme 4.21** (Comparaison logarithmique). Soient  $(u_n)$  et  $(v_n)$  deux suites réelles et  $N_0 \in \mathbb{N}$  tels que, pour tout  $n \geq N_0$ ,

$$u_n > 0, \quad v_n > 0 \quad \text{et} \quad \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{v_{n+1}}{v_n}$$

Alors  $u_n \leq \frac{u_{N_0}}{v_{N_0}} v_n$  pour tout  $n \geq N_0$ ; en particulier  $u_n = O(v_n)$ .

*Démonstration.* Pour  $n \geq N_0$ , multiplions l'inégalité  $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{v_{n+1}}{v_n}$  par le réel strictement positif  $\frac{u_n}{v_{n+1}}$  : il vient  $\frac{u_{n+1}}{v_{n+1}} \leq \frac{u_n}{v_n}$ . La suite  $(\frac{u_n}{v_n})_{n \geq N_0}$  est donc décroissante, d'où  $\frac{u_n}{v_n} \leq \frac{u_{N_0}}{v_{N_0}}$  pour  $n \geq N_0$ , et l'on multiplie par  $v_n > 0$ .  $\square$

**Théorème 4.22** (Règle de d'Alembert). Soit  $(u_n)$  une suite réelle telle que  $u_n > 0$  à partir d'un certain rang, et telle que

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell \in [0, +\infty]$$

1. Si  $\ell < 1$ , la série  $\sum u_n$  converge.
2. Si  $\ell > 1$  (y compris  $\ell = +\infty$ ), la série  $\sum u_n$  diverge grossièrement; plus précisément  $u_n \rightarrow +\infty$ .
3. Si  $\ell = 1$ , on ne peut pas conclure en général.

*Démonstration.* Soit  $N_0$  tel que  $u_n > 0$  pour tout  $n \geq N_0$ . Le quotient  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$  est alors strictement positif, ce qui explique que sa limite, si elle existe, appartienne à  $[0, +\infty]$ .

**1. Cas  $\ell < 1$ .** Posons  $q = \frac{1+\ell}{2}$  : on a  $\ell < q < 1$  et  $q \geq \frac{1}{2} > 0$ . Appliquons la définition de la limite avec  $\varepsilon = q - \ell > 0$  : il existe  $N_1 \geq N_0$  tel que, pour tout  $n \geq N_1$ ,

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \ell + \varepsilon = q = \frac{q^{n+1}}{q^n}$$

Le lemme 4.21, appliqué à  $(u_n)$  et à  $(q^n)$  à partir du rang  $N_1$ , donne  $u_n = O(q^n)$ . Comme  $0 < q < 1$ , la série géométrique  $\sum q^n$  converge (proposition 4.12); les deux séries étant à termes positifs, la règle de domination 4.18 donne la convergence de  $\sum u_n$ .

**2. Cas  $\ell > 1$ .** Si  $\ell \in ]1, +\infty[$ , posons  $q = \frac{1+\ell}{2} \in ]1, \ell[$ ; la définition de la limite avec  $\varepsilon = \ell - q > 0$  fournit  $N_1 \geq N_0$  tel que  $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq \ell - \varepsilon = q$  pour  $n \geq N_1$ . Si  $\ell = +\infty$ , posons  $q = 2$ ; la définition de la limite  $+\infty$  fournit  $N_1 \geq N_0$  tel que  $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 2 = q$  pour  $n \geq N_1$ . Dans les deux cas  $q > 1$  et

$$\forall n \geq N_1, \quad \frac{q^{n+1}}{q^n} = q \leq \frac{u_{n+1}}{u_n}$$

Le lemme 4.21, appliqué cette fois à  $(q^n)$  et à  $(u_n)$ , donne  $q^n \leq \frac{q^{N_1}}{u_{N_1}} u_n$ , soit  $u_n \geq c q^n$  pour  $n \geq N_1$ , avec  $c = \frac{u_{N_1}}{q^{N_1}} > 0$ . Comme  $q > 1$ ,  $q^n \rightarrow +\infty$  (proposition 3.24), donc  $c q^n \rightarrow +\infty$  et  $u_n \rightarrow +\infty$  par comparaison (proposition 3.21). En particulier  $u_n \not\rightarrow 0$  : la série diverge grossièrement.

**3. Cas  $\ell = 1$ .** Pour  $u_n = \frac{1}{n}$ ,  $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n}{n+1} \rightarrow 1$  et  $\sum u_n$  diverge (exemple 4.11). Pour  $u_n = \frac{1}{n^2}$ ,  $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^2 \rightarrow 1$  et  $\sum u_n$  converge (exemple 4.20). La valeur  $\ell = 1$  est donc compatible avec les deux natures.  $\square$

### 4.3.5 Séries de référence

**Série géométrique.** D'après la proposition 4.12, pour  $q \geq 0$ , la série  $\sum q^n$  converge si et seulement si  $q < 1$ , et diverge (grossièrement) si et seulement si  $q \geq 1$ .

**Proposition 4.23** (Série exponentielle). *Pour tout  $\lambda \in \mathbb{R}$ , la série  $\sum \frac{\lambda^n}{n!}$  converge, et*

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\lambda^n}{n!} = e^\lambda$$

*Démonstration.* **Convergence de  $\sum \frac{|\lambda|^n}{n!}$ .** Si  $\lambda = 0$ , tous les termes sont nuls à partir du rang 1. Sinon,  $u_n = \frac{|\lambda|^n}{n!} > 0$  et

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{|\lambda|^{n+1}}{|\lambda|^n} \cdot \frac{n!}{(n+1)!} = \frac{|\lambda|}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 < 1$$

donc  $\sum u_n$  converge par la règle de d'Alembert 4.22. Dans tous les cas,  $\frac{|\lambda|^n}{n!} \rightarrow 0$  (théorème 4.9), donc aussi  $\frac{|\lambda|^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0$  (lemme 4.1).

**Convergence vers  $e^\lambda$ .** L'inégalité de Taylor–Lagrange donne, pour tout  $n$ ,

$$0 \leq \left| \sum_{k=0}^n \frac{\lambda^k}{k!} - e^\lambda \right| \leq e^{|\lambda|} \frac{|\lambda|^{n+1}}{(n+1)!} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Par encadrement, les sommes partielles de  $\sum \frac{\lambda^n}{n!}$  convergent vers  $e^\lambda$ . □

**Théorème 4.24** (Séries de Riemann). *Soit  $\alpha \in \mathbb{R}$ . La série  $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$  converge si et seulement si  $\alpha > 1$ .*

*Démonstration.* Pour  $n \geq 1$ ,  $\frac{1}{n^\alpha} = n^{-\alpha} = e^{-\alpha \ln n} > 0$ .

**Cas  $\alpha \leq 0$ .** Pour  $n \geq 1$ ,  $\ln n \geq 0$  et  $-\alpha \geq 0$ , donc  $n^{-\alpha} = e^{-\alpha \ln n} \geq e^0 = 1$ . Le terme général ne tend pas vers 0 : la série diverge grossièrement.

**Cas  $0 < \alpha \leq 1$ .** Pour  $n \geq 1$ ,  $\alpha \ln n \leq \ln n$ , donc  $n^\alpha \leq n$  par croissance de  $\exp$ , et  $0 < \frac{1}{n} \leq \frac{1}{n^\alpha}$ . La série harmonique divergeant (exemple 4.11), la règle de comparaison 4.17 donne la divergence de  $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ .

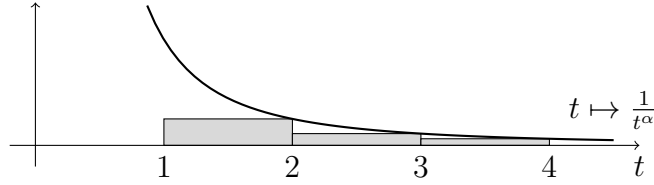
**Cas  $\alpha > 1$ .** La fonction  $f : t \mapsto t^{-\alpha}$  est continue et décroissante sur  $[1, +\infty[$  (sa dérivée  $t \mapsto -\alpha t^{-\alpha-1}$  y est strictement négative). Pour  $k \geq 2$  et  $t \in [k-1, k]$ , on a donc  $f(t) \geq f(k)$ , et par croissance de l'intégrale sur ce segment de longueur 1,

$$\frac{1}{k^\alpha} = \int_{k-1}^k f(t) dt \leq \int_{k-1}^k \frac{dt}{t^\alpha}$$

En sommant pour  $k \in \llbracket 2, n \rrbracket$  et par la relation de Chasles, pour tout  $n \geq 2$ ,

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{k^\alpha} \leq \int_1^n \frac{dt}{t^\alpha} = \left[ \frac{t^{1-\alpha}}{1-\alpha} \right]_1^n = \frac{1}{\alpha-1} \left( 1 - \frac{1}{n^{\alpha-1}} \right) \leq \frac{1}{\alpha-1}$$

Ainsi  $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha} \leq 1 + \frac{1}{\alpha-1}$  pour tout  $n \geq 1$  : les sommes partielles de cette série à termes positifs sont majorées, et elle converge (théorème 4.14). □



Le rectangle grisé posé sur  $[k-1, k]$  a pour hauteur  $\frac{1}{k^\alpha}$  et reste sous la courbe : c'est l'inégalité utilisée dans le cas  $\alpha > 1$  (figure tracée pour  $\alpha = 2$ ).

### 4.3.6 Comparaison série-intégrale

**Théorème 4.25.** Soient  $n_0 \in \mathbb{N}$  et  $f : [n_0, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue, positive et décroissante. Pour  $n \geq n_0$ , posons

$$w_n = f(n) - \int_n^{n+1} f(t) dt$$

Alors la série  $\sum_{n \geq n_0} w_n$  est à termes positifs et converge, et  $0 \leq \sum_{n=n_0}^{+\infty} w_n \leq f(n_0)$ .

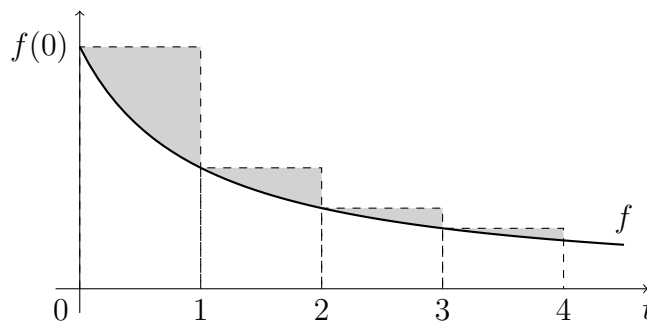
*Démonstration.* Soit  $k \geq n_0$ . Pour  $t \in [k, k+1]$ , la décroissance de  $f$  donne  $f(k+1) \leq f(t) \leq f(k)$ ; par croissance de l'intégrale sur ce segment de longueur 1,

$$f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f(t) dt \leq f(k) \quad \text{donc} \quad 0 \leq w_k \leq f(k) - f(k+1)$$

En sommant pour  $k \in \llbracket n_0, N \rrbracket$  et par télescopage,

$$0 \leq \sum_{k=n_0}^N w_k \leq \sum_{k=n_0}^N (f(k) - f(k+1)) = f(n_0) - f(N+1) \leq f(n_0)$$

puisque  $f(N+1) \geq 0$ . Les sommes partielles de la série à termes positifs  $\sum w_n$  sont majorées par  $f(n_0)$  : elle converge et sa somme, qui est la borne supérieure des sommes partielles, est majorée par  $f(n_0)$  (théorème 4.14).  $\square$



Sur chaque  $[k, k+1]$ , la zone grisée, comprise entre la courbe et le segment horizontal de hauteur  $f(k)$ , a pour aire  $w_k$ . Translatées horizontalement dans la bande  $[0, 1] \times [0, f(0)]$ , ces zones s'empilent sans se chevaucher : c'est l'inégalité  $\sum w_k \leq f(0)$ .

**Corollaire 4.26.** *Sous les hypothèses du théorème 4.25, la série  $\sum_{n \geq n_0} f(n)$  converge si et seulement si la suite  $\left(\int_{n_0}^N f(t) dt\right)_{N \geq n_0}$  converge, c'est-à-dire, cette suite étant croissante, si et seulement si elle est majorée.*

*Démonstration.* Par la relation de Chasles, pour  $N \geq n_0$ ,

$$\sum_{k=n_0}^N f(k) = \sum_{k=n_0}^N w_k + \int_{n_0}^{N+1} f(t) dt$$

La série  $\sum w_k$  convergeant, les sommes partielles de  $\sum f(n)$  convergent si et seulement si  $\left(\int_{n_0}^{N+1} f\right)_N$  converge (théorèmes d'opérations, dans les deux sens), c'est-à-dire si et seulement si  $\left(\int_{n_0}^N f\right)_N$  converge (lemme 4.1). Cette dernière suite est croissante puisque  $f \geq 0$  : elle converge si et seulement si elle est majorée (théorème 3.19 et proposition 3.28).  $\square$

### 4.3.7 Séries de Bertrand (hors programme)

Ces séries ne figurent pas au programme, mais les techniques employées (croissances comparées, comparaison série-intégrale) doivent être maîtrisées. Commençons par trois exemples.

- Exemple 4.27.**
1.  $\sum_{n \geq 1} \frac{\ln n}{n}$  diverge : pour  $n \geq 3 > e$ ,  $\ln n \geq 1$ , donc  $0 \leq \frac{1}{n} \leq \frac{\ln n}{n}$ , et la série harmonique diverge.
  2.  $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n^2 \ln n}$  converge : pour  $n \geq 2$ ,  $\ln n \geq \ln 2 > 0$ , donc  $0 \leq \frac{1}{n^2 \ln n} \leq \frac{1}{\ln 2} \cdot \frac{1}{n^2}$ , et  $\sum \frac{1}{n^2}$  converge (exemple 4.20).
  3.  $\sum_{n \geq 1} \frac{\ln n}{n^2}$  converge : on écrit  $\frac{\ln n}{n^2} = \frac{\ln n}{n^{1/2}} \cdot \frac{1}{n^{3/2}}$ . Par croissances comparées,  $\frac{\ln n}{n^{1/2}} \rightarrow 0$ , donc il existe  $N_0$  tel que  $0 \leq \frac{\ln n}{n^{1/2}} \leq 1$  pour  $n \geq N_0$  ; alors  $0 \leq \frac{\ln n}{n^2} \leq \frac{1}{n^{3/2}}$ , et  $\sum \frac{1}{n^{3/2}}$  converge (théorème 4.24,  $\frac{3}{2} > 1$ ).

**Théorème 4.28** (Séries de Bertrand). *Soient  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ . La série*

$$\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta}$$

*converge si et seulement si  $\alpha > 1$ , ou  $\alpha = 1$  et  $\beta > 1$ .*

*Démonstration.* Notons  $u_n = \frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta}$ , strictement positif pour  $n \geq 2$  puisque  $\ln n > 0$ .

**Cas  $\alpha > 1$ .** Posons  $\gamma = \frac{1+\alpha}{2}$ , de sorte que  $1 < \gamma < \alpha$ . Par croissances comparées ( $\alpha - \gamma > 0$ ),

$$n^\gamma u_n = \frac{(\ln n)^{-\beta}}{n^{\alpha-\gamma}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

c'est-à-dire  $u_n = o\left(\frac{1}{n^\gamma}\right)$ . Comme  $\sum \frac{1}{n^\gamma}$  converge ( $\gamma > 1$ ), la règle de domination 4.18 donne la convergence.

**Cas  $\alpha < 1$ .** Par croissances comparées ( $1 - \alpha > 0$ ),  $\frac{(\ln n)^\beta}{n^{1-\alpha}} \rightarrow 0$  ; ce quotient étant strictement positif, son inverse  $nu_n = \frac{n^{1-\alpha}}{(\ln n)^\beta}$  tend vers  $+\infty$ . Il existe donc  $N_0$  tel que  $nu_n \geq 1$ , soit  $u_n \geq \frac{1}{n} \geq 0$ , pour  $n \geq N_0$  : la série diverge par comparaison avec la série harmonique.

**Cas  $\alpha = 1$  et  $\beta \leq 0$ .** Pour  $n \geq 3$ ,  $\ln n \geq 1$  donc  $(\ln n)^\beta = e^{\beta \ln(\ln n)} \leq 1$ , d'où  $u_n \geq \frac{1}{n}$  : la série diverge.

**Cas  $\alpha = 1$  et  $\beta > 0$ .** La fonction  $f : t \mapsto \frac{1}{t(\ln t)^\beta}$  est continue et strictement positive sur  $[2, +\infty[$ . Elle y est décroissante :  $t \mapsto t$  et  $t \mapsto (\ln t)^\beta$  sont croissantes et strictement positives sur  $[2, +\infty[$  (car  $\beta > 0$ ), donc leur produit aussi, et l'inverse d'une fonction croissante strictement positive est décroissant. D'après le corollaire 4.26 (avec  $n_0 = 2$ ),  $\sum u_n = \sum f(n)$  converge si et seulement si  $(\int_2^N f)_N$  converge. Le changement de variable  $u = \ln t$  ( $t \mapsto \ln t$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  et  $du = \frac{dt}{t}$ ) donne

$$\int_2^N \frac{dt}{t(\ln t)^\beta} = \int_{\ln 2}^{\ln N} \frac{du}{u^\beta} = \begin{cases} \ln(\ln N) - \ln(\ln 2) & \text{si } \beta = 1, \\ \frac{(\ln N)^{1-\beta} - (\ln 2)^{1-\beta}}{1-\beta} & \text{si } \beta \neq 1. \end{cases}$$

Si  $\beta = 1$ , cette quantité tend vers  $+\infty$  ( $\ln N \rightarrow +\infty$  puis  $\ln(\ln N) \rightarrow +\infty$ ). Si  $\beta < 1$ ,  $(\ln N)^{1-\beta} \rightarrow +\infty$  et  $1-\beta > 0$  : elle tend vers  $+\infty$ . Si  $\beta > 1$ ,  $(\ln N)^{1-\beta} = e^{(1-\beta)\ln(\ln N)} \rightarrow 0$  : elle converge vers  $\frac{(\ln 2)^{1-\beta}}{\beta-1}$ . La série converge donc si et seulement si  $\beta > 1$ .  $\square$

## 4.4 Séries dans un espace vectoriel normé

On revient au cadre général d'un e.v.n.  $(E, \|\cdot\|)$  sur  $K$ .

### 4.4.1 Séries absolument convergentes

**Définition 4.29** (Convergence absolue). Soit  $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$ . On dit que la série  $\sum u_n$  **converge absolument** si la série réelle à termes positifs  $\sum \|u_n\|$  converge.

**Exemple 4.30.** Les séries  $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n^2}$  et  $\sum_{n \geq 1} \frac{e^{in\theta}}{n^2}$  ( $\theta \in \mathbb{R}$ ) convergent absolument, puisque  $\left| \frac{(-1)^n}{n^2} \right| = \left| \frac{e^{in\theta}}{n^2} \right| = \frac{1}{n^2}$  et que  $\sum \frac{1}{n^2}$  converge.

**Proposition 4.31.** Soient  $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$  et  $(\alpha_n)$  une suite réelle positive telles que  $u_n = O(\alpha_n)$ . Si  $\sum \alpha_n$  converge, alors  $\sum u_n$  converge absolument.

*Démonstration.* Par définition,  $u_n = O(\alpha_n)$  signifie  $\|u_n\| = O(\alpha_n)$  à partir d'un certain rang, c'est-à-dire  $\|u_n\| = O(\alpha_n)$ . Les suites  $(\|u_n\|)$  et  $(\alpha_n)$  étant positives, la règle de domination 4.18 donne la convergence de  $\sum \|u_n\|$ .  $\square$

**Théorème 4.32.** On suppose  $E$  de dimension finie. Si  $\sum u_n$  converge absolument, alors  $\sum u_n$  converge, et

$$\left\| \sum_{n=0}^{+\infty} u_n \right\| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \|u_n\|$$

*Démonstration. Étape 1 :*  $E = \mathbb{R}$ . Pour  $a \in \mathbb{R}$ , posons  $a^+ = \max(a, 0)$  et  $a^- = \max(-a, 0)$ . En distinguant les cas  $a \geq 0$  et  $a < 0$ , on vérifie que

$$a^+ \geq 0, \quad a^- \geq 0, \quad a^+ - a^- = a, \quad a^+ + a^- = |a|$$

et donc  $0 \leq a^\pm \leq |a|$ . Si  $\sum |u_n|$  converge, la règle de comparaison 4.17 donne la convergence de  $\sum u_n^+$  et de  $\sum u_n^-$ , puis la linéarité (proposition 4.7) celle de  $\sum (u_n^+ - u_n^-) = \sum u_n$ .

**Étape 2 :**  $E = \mathbb{C}$ . Pour  $z \in \mathbb{C}$ ,  $|z|^2 = (\operatorname{Re} z)^2 + (\operatorname{Im} z)^2$ , donc  $|\operatorname{Re} z| \leq |z|$  et  $|\operatorname{Im} z| \leq |z|$ . Si  $\sum |u_n|$  converge, les séries réelles  $\sum \operatorname{Re} u_n$  et  $\sum \operatorname{Im} u_n$  convergent absolument par comparaison, donc convergent d'après l'étape 1. Comme  $\sum_{k=0}^n u_k = \sum_{k=0}^n \operatorname{Re} u_k + i \sum_{k=0}^n \operatorname{Im} u_k$ , les théorèmes d'opérations dans  $\mathbb{C}$  donnent la convergence de  $\sum u_n$ .

**Étape 3 : cas général.** Si  $E = \{0\}$ , il n'y a rien à démontrer. Sinon, soit  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$  une base de  $E$ , et écrivons  $u_n = \sum_{i=1}^p u_{n,i} e_i$ . D'après le théorème 3.53, la norme  $\|\cdot\|_{\infty, \mathcal{B}}$  du lemme 3.52 est équivalente à  $\|\cdot\|$  : il existe  $c > 0$  tel que  $\|x\|_{\infty, \mathcal{B}} \leq c\|x\|$  pour tout  $x \in E$ . Pour chaque  $i$ ,

$$0 \leq |u_{n,i}| \leq \|u_n\|_{\infty, \mathcal{B}} \leq c\|u_n\|$$

donc la série  $\sum_n u_{n,i}$  converge absolument dans  $K$  (comparaison), donc converge d'après les étapes 1 et 2 ; notons  $s_i$  sa somme. Les coordonnées de la somme partielle  $S_N = \sum_{n=0}^N u_n$  sont les  $\sum_{n=0}^N u_{n,i}$ , qui convergent vers les  $s_i$  : d'après le corollaire 3.54,  $(S_N)$  converge dans  $(E, \|\cdot\|)$  vers  $s = \sum_{i=1}^p s_i e_i$ .

**Inégalité.** Pour tout  $N$ , l'inégalité triangulaire puis le théorème 4.14 donnent

$$\|S_N\| \leq \sum_{n=0}^N \|u_n\| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \|u_n\|$$

Or  $|\|S_N\| - \|s\|| \leq \|S_N - s\| \rightarrow 0$  (proposition 3.2), donc  $\|S_N\| \rightarrow \|s\|$ , et le passage à la limite dans l'inégalité large conclut.  $\square$

*Remarque.* La dimension finie n'intervient qu'à l'étape 3, à travers l'équivalence des normes. Le cas de  $E = \mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$  suffit dans la très grande majorité des exercices.

**Exemple 4.33** (Exponentielle complexe). Pour tout  $z \in \mathbb{C}$ , la série  $\sum \frac{z^n}{n!}$  converge absolument, puisque  $|\frac{z^n}{n!}| = \frac{|z|^n}{n!}$  et que  $\sum \frac{|z|^n}{n!}$  converge (proposition 4.23). Elle converge donc d'après le théorème 4.32, ce qui permet de définir  $\exp(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}$  pour  $z \in \mathbb{C}$ .

## 4.4.2 Séries semi-convergentes

**Définition 4.34.** Une série  $\sum u_n$  d'éléments de  $E$  est dite **semi-convergente** si elle converge sans converger absolument.

**Théorème 4.35** (Critère spécial des séries alternées). Soit  $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite réelle positive, décroissante et de limite nulle. Alors la série  $\sum (-1)^n \alpha_n$  converge. De plus, en notant  $S_n$  ses sommes partielles et  $S$  sa somme,

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad S_{2n+1} \leq S \leq S_{2n} \quad \text{et} \quad |S - S_n| \leq \alpha_{n+1}$$

*Démonstration.* **Monotonie des suites extraites.** Pour tout  $n$ ,

$$S_{2n+2} - S_{2n} = -\alpha_{2n+1} + \alpha_{2n+2} \leq 0, \quad S_{2n+3} - S_{2n+1} = \alpha_{2n+2} - \alpha_{2n+3} \geq 0$$

par décroissance de  $(\alpha_n)$  : la suite  $(S_{2n})$  est décroissante et  $(S_{2n+1})$  croissante. De plus  $S_{2n+1} - S_{2n} = -\alpha_{2n+1} \leq 0$ , d'où

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad S_1 \leq S_{2n+1} \leq S_{2n} \leq S_0$$

**Convergence.** La suite  $(S_{2n})$  est décroissante et minorée par  $S_1$  : elle converge vers  $S = \inf_n S_{2n}$  (théorème 3.19). Comme  $\alpha_n \rightarrow 0$ , sa suite extraite  $(\alpha_{2n+1})$  tend vers 0 (proposition 3.31), donc  $S_{2n+1} = S_{2n} - \alpha_{2n+1} \rightarrow S$ . Les suites des termes pairs et impairs de  $(S_n)$  convergeant vers la même limite  $S$ , la proposition 3.32 donne  $S_n \rightarrow S$ .

**Encadrement.**  $(S_{2n})$  décroît vers  $S$ , donc  $S = \inf_n S_{2n} \leq S_{2n}$  ;  $(S_{2n+1})$  croît vers  $S$ , donc  $S_{2n+1} \leq \sup_n S_{2n+1} = S$  (théorème 3.19). Par conséquent

$$0 \leq S_{2n} - S \leq S_{2n} - S_{2n+1} = \alpha_{2n+1}, \quad 0 \leq S - S_{2n+1} \leq S_{2n+2} - S_{2n+1} = \alpha_{2n+2}$$

ce qui s'écrit  $|S - S_n| \leq \alpha_{n+1}$  pour  $n$  pair comme pour  $n$  impair.  $\square$

*Remarque.* Le critère s'applique aussi à une série  $\sum_{n \geq n_0} (-1)^n \alpha_n$  lorsque  $(\alpha_n)_{n \geq n_0}$  est positive, décroissante et de limite nulle : en posant  $\alpha_n = \alpha_{n_0}$  pour  $n < n_0$ , on obtient une suite  $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$  vérifiant les hypothèses, et  $\sum_{n \geq 0} (-1)^n \alpha_n$  a même nature que  $\sum_{n \geq n_0} (-1)^n \alpha_n$  (proposition 4.6). Il s'applique de même à  $\sum (-1)^{n+1} \alpha_n = -\sum (-1)^n \alpha_n$ .

**Exemple 4.36.** La série  $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$  est semi-convergente : elle converge d'après le critère spécial (la suite  $(\frac{1}{n})_{n \geq 1}$  est positive, décroissante, de limite nulle), mais  $\sum \left| \frac{(-1)^n}{n} \right| = \sum \frac{1}{n}$  diverge.

**Exemple 4.37.** Déterminons l'ensemble  $D_F$  des réels  $x$  pour lesquels

$$F(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^x}$$

est défini, c'est-à-dire pour lesquels la série  $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n^x}$  converge.

Si  $x \leq 0$  : pour  $n \geq 1$ ,  $\left| \frac{(-1)^n}{n^x} \right| = n^{-x} = e^{-x \ln n} \geq 1$  (car  $-x \ln n \geq 0$ ) ; le terme général ne tend pas vers 0 et la série diverge grossièrement. Donc  $D_F \subset ]0, +\infty[$ .

Si  $x > 0$  : la suite  $\alpha_n = n^{-x} = e^{-x \ln n}$  ( $n \geq 1$ ) est positive ; elle est décroissante car  $\ln$  est croissante,  $-x < 0$  et  $\exp$  est croissante ; et elle tend vers 0 car  $-x \ln n \rightarrow -\infty$ . Le critère spécial des séries alternées (et la remarque qui le suit) donne la convergence.

Ainsi  $D_F = ]0, +\infty[$ . Plus précisément, d'après le théorème 4.24, la série converge absolument si  $x > 1$ , et elle est semi-convergente si  $0 < x \leq 1$ .